

УДК 656.052.1(076.5)

A86

- A86 Артамонов, В. В., Оловяnnиков, А. Л. Навигационное обеспечение плавания в особых условиях и обстоятельствах. Лабораторные работы : учебно-методическое / В. В. Артамонов, А. Л. Оловяnnиков ; Федеральное агентство морского и речного транспорта, Морской государственный университет им. адм. Г. И. Невельского. — Владивосток : Мор. гос. ун-т, 2024. — 105 с. : ил. — Библиогр.: с. 69. — Текст : электронный.

Содержит указания к выполнению лабораторных и домашних работ по разделу «Общие задачи навигационного обеспечения. Плавание в особых условиях и обстоятельствах» дисциплины «Навигация и лоция».

Предназначено для курсантов судоводительского факультета и для самостоятельной работы студентов заочного факультета, обучающихся по специальности 26.05.05 «Судовождение».

Табл. 8, ил. 19, библи. 4 назв.

УДК 656.052.1(076.5)

Рецензент

Г. Н. Шарлай, кандидат технических наук,
заведующий кафедрой управления судном,
МГУ им. адм. Г. И. Невельского

© Артамонов В. В., Оловяnnиков А. Л., 2024

© Морской государственный университет
им. адм. Г. И. Невельского,
редакционно-издательское оформление, 2024

Оглавление

Предисловие.....	4
Введение.....	5
Лабораторные работы	
1. Решение задач по основам навигации.....	6
2. Основы навигации (контрольная работа)	13
3. Расчет элементов прилива в основном пункте.....	19
4. Расчет элементов прилива в дополнительном пункте.....	32
5. Расчет элементов прилива с использованием адмиралтейских таблиц приливов	39
6. Расчет элементов течений по пособиям и картам.....	48
7. Расчет параметров и элементов дуги большого круга и координат промежуточных точек по заданному маршруту (домашняя работа).....	55
8. Расчеты дуги большого круга с использованием карты в гномонической проекции.....	66
Литература	69
Приложения	70

Предисловие

В пособие включены лабораторные работы по основам навигации, предусмотренные рабочей программой дисциплины «Навигация и лоция» (разделы 9—15) для специальности 26.05.05 «Судовождение».

Лабораторные работы соответствуют квалификации вахтенного помощника капитана, определяемой спецификацией минимального стандарта компетентности, представленной в таблице А–II/1 Кодекса ПДНВ. В частности, эти лабораторные работы обеспечивают закрепление теоретических знаний и приобретение умений и навыков, являющихся частью компетенции «Планирование и осуществление перехода и определение местоположения» (колонка 1 таблицы А–II/1 Кодекса ПДНВ), необходимой для реализации функции «Судовождение на уровне эксплуатации». Конкретные умения и навыки определяются целью, сформулированной в начале каждой лабораторной работы.

Введение

Лабораторные работы выполняются в специализированной навигационной аудитории. До начала занятия курсант обязан проработать материал соответствующей лекции (изучение конспекта и рекомендованной литературы). Перед работой следует ознакомиться с её содержанием, указаниями к выполнению, критериями оценки и, в случае необходимости, основными теоретическими положениями по теме работы. На занятии необходимо иметь курс (конспект) лекций, тетрадь для лабораторных работ по навигации (30–50 страниц) с указанием фамилии и номера группы курсанта на обложке, микрокалькулятор, прозрачную линейку (командирскую) с миллиметровой шкалой, циркуль, карандаш (типа М, ТМ), ластик. Порядок выполнения и вариант работы определяет преподаватель.

Для выполнения лабораторных работ используются руководства и пособия, получаемые в лаборатории кафедры. Необходимо использовать действующие навигационные пособия, обращая внимание на год издания, год корректуры в соответствии с «Каталогом карт и книг».

В случае пропуска занятий по разным причинам данные пособия можно получить в библиотеке или читальном зале МГУ. Выполнять работу следует только после консультации преподавателя.

Срок сдачи выполненной работы — в течение недели после пропущенного занятия или в зачетную неделю в конце семестра.

Каждую лабораторную работу преподаватель оценивает по завершении занятия. Общие критерии оценки:

- 90—100 % выполненных заданий (задач) — «отлично»;
- 80—89 % — «хорошо»;
- 70—79 % — «удовлетворительно»;
- менее 70 % — «неудовлетворительно».

Более подробные требования к выполнению работ (в случае необходимости) приведены в указаниях к выполнению лабораторной работы.

Лабораторные работы

1. Решение задач по основам навигации

Учебная цель — проверить знания по основам навигации и умение выполнять элементарные навигационные расчеты: определение разности широт, разности долгот, координат пунктов, дальности видимости ориентиров в море, пройденного расстояния, скорости, времени плавания, направлений с использованием компасов.

Указания к выполнению

Работу следует выполнять карандашом с использованием графического инструмента, микрокалькулятора, таблиц МТ-2000 (или МТ-75) в рабочей тетради для лабораторных работ. Запрещается использование учебников, конспектов лекций, справочников.

В двух задачах необходимо выбрать девиацию (δ) главного магнитного компаса из «Таблицы девиации» («Практикум по основам навигации», с. 35, в лаборатории кафедры судовождения).

При выполнении задач 2, 3, 4, 5 и 9 выполнить чертежи, где указать исходные и искомые величины.

Используемые формулы и все промежуточные расчёты сохранить, в случае необходимости сопровождать комментариями.

В конце занятия работу сдать для проверки преподавателю (независимо от количества выполненных задач).

Задания

Задания по вариантам представлены в таблице 1.1.

Задача 1. Расчет магнитного склонения на 2016 год.

Задача 2. Чертеж. Перевод направлений из истинных в магнитные и компасные.

Задача 3. Чертеж. Определение направлений с использованием магнитного компаса.

Задача 4. Чертеж. Маневрирование в полигоне при определении остаточной девиации. Расчет гирокомпасного курса по заданному магнитному курсу.

Задача 5. Чертеж. Расчет девиации главного магнитного компаса по пеленгу створа.

Задача 6. Расчет девиации путевого магнитного компаса по сличению. Сравнивают КК главного магнитного компаса и КК путевого компаса.

- Задача 7. Расчет ДК главного магнитного компаса по сличению с гирокомпасом.
- Задача 8. Расчет ДГК по азимуту на небесное светило (использование различных систем направлений) — от N_i , N_g , N_k , N_m .
- Задача 9. Чертеж Земного шара. Нанести все исходные величины (координаты) и значения $\Delta\phi$ и $\Delta\lambda$ (дуги), точки M_1 , M_2 , меридианы 0° и 180° .
- Задача 10. Счисление. Известно T_1 , OL_1 , V , $L\%$ (или K_L), T_2 (или OL_2). Определить OL_2 (или T_2).
- Задача 11. Известны дальность видимости маяка, указанная на карте (D_k), и высота глаза наблюдателя (e). Определить географическую дальность видимости предмета (D_p).

Таблица 1.1

Данные к задачам

Номер варианта Номер задачи		1	2	3	4	5
1	d на карте годов изм.	$d_{82} 9^\circ W$ 2' к W	$d_{83} 9,2^\circ W$ 3' к E	$d_{80} 10,5^\circ E$ 2' к E	$d_{82} 8,2^\circ W$ 2' к E	$d_{85} 2^\circ W$ 3' к W
		Найти d2016				
2	ИК = d =	$192,8^\circ$ 8°E	$358,6^\circ$ 1,4°E	$101,5^\circ$ 9,5°W	203° 8,5°W	302° 9°W
		Найти δ (из табл. девиации), КК, МК, ΔMK (чертёж)				
3	ИК = МК = ΔMK = КУ =	$137,6^\circ$ $139,5^\circ$ $+5,2^\circ$ 85° л.б.	$0,5^\circ$ $358,7^\circ$ $+3,7^\circ$ 120° пр.б.	$356,6^\circ$ $3,3^\circ$ $-4,5^\circ$ 90° пр.б.	$111,1^\circ$ $121,2^\circ$ $-7,5^\circ$ 117° пр.б.	$235,8^\circ$ $241,1^\circ$ $+6,8^\circ$ 125° л.б.
		Найти ИП, КП, МП, КК, d и δ (чертёж)				
4	МК = d = ΔGK =	0° $10^\circ W$ $+2^\circ$	270° $4,5^\circ E$ $-1,5^\circ$	315° $9^\circ W$ $+2^\circ$	0° $10^\circ E$ -4°	315° $2^\circ E$ $+2^\circ$
		Найти ГKK (чертёж)				
5	ИП _{ств} = ОКП _{ств} = d =	$5,4^\circ$ $172,5^\circ$ $9,5^\circ E$	$293,5^\circ$ $100,0^\circ$ $10^\circ E$	$103,5^\circ$ $290,0^\circ$ $9^\circ W$	$6,4^\circ$ $190,0^\circ$ $5^\circ W$	$112,5^\circ$ 300° $10^\circ W$
		Найти $\delta_{гл}$, $\Delta MK_{гл}$ (чертёж)				
6	КК _{гл} = КК _{пут.} =	242° $239,5^\circ$	$12,5^\circ$ 15°	192° 190°	$12,4^\circ$ $15,0^\circ$	212° 210°
		Найти $\delta_{гл}$ (из табл. девиации), $\delta_{пут.}$				

7	ГКК = КК _{гн} = ΔГК =	102° 92° -3,5°	180° 182° +1,5°	358,5° 3,5° -1,5°	340° 348,5° +2°	260,5° 262,5° -2°
		Найти ΔМК _{гн}				
8	ГКП св. = А св. =	320° S138,5°W	355° S178°W	175,8° S5°E	292° S115°W	92° S86,5°E
		Найти ΔГК				
9	φ ₁ = λ ₁ = φ ₂ = λ ₂ =	82°15' S 162°18' E 64°45' S 170°32' W	3°18' N 105°14' W 12°32' S 5°14' E	48°19' N 172°18' W 29°18' N 173°32' E	12°15' S 165°32' E 5°18' N 172°18' W	38°20' N 132°18' E 21°43' N 72°43' E
		Найти Δφ, Δλ (чертёж)				
10	T ₁ = ОЛ ₁ = T ₂ (ОЛ ₂) = V _{уз} (ΔЛ%) =	21ч 37мин 92,5 04ч 29мин 13,5(-7%)	22ч 42мин 72,8 138,2 13,5(-6%)	22ч 54мин 84,5 06ч 32мин 14,0(+5%)	23ч 42мин 76,9 154,5 13,0(-6%)	23ч 18мин 91,5 04ч 24мин 14,5(-4,5%)
	Найти:	ОЛ ₂	T ₂	ОЛ ₂	T ₂	ОЛ ₂
	D _к = e =	12,0' 35 м.	12,5' 3 м.	25,0' 18,5 м.	20,0' 2,5 м.	22,0' 18 м.
		Найти D _п				
Номер варианта		6	7	8	9	10
Номер задачи		6	7	8	9	10
1	d на карте годов изм.	d ₈₂ 5,5°W 3' к W	d ₈₂ 10,5°E 2' к W	d ₈₄ 10,2°W 3' к W	d ₈₀ 9,5°W 2' к E	d ₈₃ 10,5°W 3' к W
		Найти d ₂₀₁₆				
2	ИК = d =	1,0° 8°E	287° 9°W	195° 5°E	281° 10°W	24,5° 8°E
		Найти δ (из табл. девиации), КК, МК, ΔМК (чертёж)				
3	ИК = МК = ΔМК = КУ =	3,7° 358,8° +3,3° 115° пр.б.	359,5° 2,8° -4,2° 100° л.б.	245,2° 240,9° +3,5° 59° л.б.	28,3° 23,7° -4,3° 105° л.б.	105,9° 111,5° +2,8° 45° л.б.
		Найти ИП, КП, МП, КК, d и δ (чертёж)				
4	МК = d = ΔГК =	270° 10°W -5°	215° 9°E +4°	180° 9,5°W +3,5°	90° 10°E -3,0°	45° 5°E -5,0
		Найти ГКК (чертёж)				

5	ИП $\sigma_{гн} =$ ОКП $\sigma_{гн} =$ $d =$	88,5° 273,5° 9°W	132,5° 308,0° 8°E	224,2° 50° 9°W	44,8° 236,4° 9°W	314,8° 141,0° 9°W
		Найти $\delta_{гн}$, $\Delta MK_{гн}$ (чертёж)				
6	КК $гн =$ КК $пут =$	126,5° 128°	12,5° 15°	194° 190°	112° 105°	142° 140°
		Найти $\delta_{гн}$ (из табл. девиации), $\delta_{пут}$				
7	ГКК = КК $гн =$ $\Delta GK =$	182° 178,5° -2,5°	358,7° 2,5° +1,5°	1,4° 357,5° -0,7°	212,5° 215,0° +1,5°	195° 193,5° +2°
		Найти $\Delta MK_{гн}$				
8	ГКП $св =$ А $св =$	358,5° N5°W	324,8° N32,5°W	258,2° S80,5°W	260° N98,5°W	93,5° S86,5°E
		Найти ΔGK				
9	$\varphi_1 =$ $\lambda_1 =$ $\varphi_2 =$ $\lambda_2 =$	45°32' S 172°48' W 33°18' S 169°42' E	5°26' N 13°28' E 4°34' S 15°32' W	48°17' S 169°48' W 39°54' S 174°53' E	32°18' N 177°18' E 18°15' N 179°45' W	4°15' S 5°15' E 4°45' N 8°45' W
		Найти $\Delta\varphi$, $\Delta\lambda$ (чертёж)				
10	$T_1 =$ ОЛ ₁ = T_2 (ОЛ ₂) = $V_{уз}$ ($\Delta L\%$) = Найти:	22ч 15мин 62,4 136,2 15,0(+5%) T_2	23ч 38мин 86,5 03ч 17мин 13,0(-5,5)% ОЛ ₂	23ч 15мин 84,5 124,8 16,0(-8,0%) T_2	22ч 18мин 92,7 03ч 42мин 14,0(+6%) ОЛ ₂	22ч 34мин 10,5 43,5 11,0(+4%) T_2
	$D_k =$ $e =$	18,0' 3,5 м.	27,0' 18 м.	20,0' 2,5 м.	24,0' 7 м.	26,0' 15 м.
		Найти D_n				
Номер варианта		11	12	13	14	15
Номер задачи		d_{81} 5,5°E 3' к W	d_{83} 8,5°W 3' к E	d_{90} 10,1°W 5' к W	d_{82} 8,4°W 2' к E	d_{86} 9,2°W 3' к W
1	d на карте годов изм.	Найти: d_{2016}				
2	ИК = $d =$	2,0° 10°W	348° 10,5°E	117° 9°W	217° 6°E	135° 5°W
		Найти δ (из табл. девиации), КК, МК, ΔMK (чертёж)				
3	ИК = МК = $\Delta MK =$ КУ =	135,7° 146,3° -4,7° 130° пр.б.	355,7° 3,5° +7,8° 75° л.б.	0,5° 357,3° -4,5° 125° пр.б.	164,5° 161° +4,5° 85° л.б.	310° 312° +3° 139° пр.б.
		Найти ИП, КП, МП, КК, d и δ (чертёж)				

4	МК = d = ΔГК =	0° 10°E -3°	315° 5°E -5°	270° 3°E -2°	215° 10°E -2°	135° 9°W +5°
		Найти ГKK (чертёж)				
5	ИП _{ста} = ОКП _{ста} = d =	169,4° 353,8° 9,2°W	12,4° 195° 10°W	103,5° 288,5° 9°W	348° 170° 9°W	212° 26° 10,5°E
		Найти δ _{гл} , ΔМК _{гл} (чертёж)				
6	KK _{гл} = KK _{пут} =	164° 160,5°	338° 340,5°	113° 111°	124° 121,5°	235° 233°
		Найти δ _{гл} (из табл. девиации), δ _{пут}				
7	ГKK = KK _{гл} = ΔГК =	115,4° 112,5° -3,4°	225° 222° -2°	158° 154,5° +2°	250,5° 248,7° -2,5°	315,2° 315,0° -1°
		Найти ΔМК _{гл}				
8	ГКП _{св.} = А _{св.} =	256,4° N103,0°W	98,3° S81°E	103,7° S75°E	88,8° S88,8°E	247,5° S69,3°W
		Найти ΔГК				
9	φ ₁ = λ ₁ = φ ₂ = λ ₂ =	60°00' N 172°15' E 42°18' N 172°15' W	3°23' N 178°12' W 2°47' S 171°48' E	3°55' S 176°15' W 11°11' N 176°05' E	60°15' N 174°15' W 42°14' N 176°45' E	8°17' S 167°16' E 13°15' N 170°54' W
		Найти Δφ, Δλ (чертёж)				
10	T ₁ = ОЛ ₁ = T ₂ (ОЛ ₂) = V _{уз} (ΔЛ%) = Найти:	23ч 12мин 84,5 02ч 19мин 15,0(-5%) ОЛ ₂	22ч 15мин 92,5 123,4 14,0(+4,5%) T ₂	23ч 15мин 9,3 01ч 15мин 16,5(-3,5%) ОЛ ₂	11ч 20мин 16,7 41,5 13,5(+5%) T ₂	20ч 10мин 8,1 29,6 12,5(-6%) T ₂
		Найти D _n				
11	D _к = ε =	18' 3 м.	24' 15,5 м.	25' 15,5 м.	22' 3 м.	19' 10 м.
		Найти D _n				
Номер варианта		16	17	18	19	20
Номер задачи						
1	d на карте годов изм.	d ₉₃ 10,2°E 3' к W	d ₉₀ 10,5°E 2' к E	d ₉₂ 9,2W° 2' к E	d ₈₅ 2W° 3' к W	d ₉₂ 5,5E° 3' к W
		Найти: d2016				
2	ИК = d =	258,6° 5,6°W	201,5° 8,5°W	303° 10°W	202° 9°E	1,0° 8°W
		Найти δ (из табл. девиации), КК, МК, ΔМК (чертёж)				

3	ИК = МК = ΔМК = КУ =	10,5° 8,7° +4,7° 120° л.б.	256,6° 263,3° -4,5° 90° пр.б.	211,1° 221,2° -6,5° 17° л.б.	135,8° 141,1° +6,8° 125° пр.б.	37° 28,8° -4,3° 115° л.б.
	Найти ИП, КП, МП, КК, д и δ (чертёж)					
4	МК = d = ΔГК =	45° 5,5°E +2,5°	215° 9°W -2°	0° 9°W +4°	135° 5°E -3°	270° 9°W +1°
	Найти ГKK (чертёж)					
5	ИП _{ств} = ОКП _{ств} = d =	193,5° 2° 9°E	263,5° 90,0° 9°W	5,3° 188° 5°E	12,5° 200° 5°W	188,5° 10° 5°E
	Найти δ _{гл} , ΔМК _{гл} (чертёж)					
6	КК _{гл} = КК _{пут.} =	112,5° 115°	292° 290°	112,4° 110°	312° 310°	26,5° 28°
	Найти δ _{гл} (из табл. девиации), δ _{пут.}					
7	ГKK = КК _{гл} = ΔГК =	170° 172° -2°	258,5° 263,5° -3,5°	340° 348,5° +2°	160,5° 162,5° +2°	82° 78,5° -3°
	Найти ΔМК _{гл}					
8	ГКП _{св.} = А _{св.} =	255° S78°W	275,8° N80,2°W	92° S92°E	192° N165°W	358,5° S175°W
	Найти ΔГК					
9	φ ₁ = λ ₁ = φ ₂ = λ ₂ =	13°18' N 115°14' W 22°32' S 15°14' E	38°19' N 162°18' W 19°18' N 163°32' E	12°15' N 165°32' W 5°18' S 172°18' E	48°20' N 162°18' W 31°43' N 82°43' W	55°32' S 162°48' W 23°18' S 179°42' E
	Найти Δφ, Δλ (чертёж)					
10	T ₁ = ОЛ ₁ = T ₂ (ОЛ ₂) = V _{уз} (ΔЛ%) =	12ч 54мин 62,8 128,2 13,5 (-6%)	23ч 42мин 94,5 7ч 32мин 14,0 (+5%)	13ч 42мин 86,9 164,5 13,0 (-6%)	22ч 18мин 81,5 3 ч 24 мин 14,5 (-4,5%)	23ч 15мин 52,4 126,2 15,0 (+5%)
	Найти:	T ₂	ОЛ ₂	T ₂	ОЛ ₂	T ₂
11	D _к = e =	22,5' 13 м.	23' 8,5 м.	20' 12,5 м.	22' 19 м.	17,5' 3,5 м.
	Найти D _л					
Номер варианта		21	22	23	24	25
Номер задачи						
1	d на карте годов изм.	d ₈₂ 10,5°E 2' к W	d ₉₄ 10,2°W 3' к E	d ₈₅ 10°E 3' к W	d ₉₂ 5,5°E 3' к E	d ₉₂ 8,5°W 3' к E

		Найти d2016				
2	ИК = d =	287° 9°W	195° 10°E	124,5° 8°E	2° 10°W	348° 8,5°E
		Найти δ (из табл. девиации), КК, МК, ΔМК (чертёж)				
3	ИК = МК = ΔМК = КУ =	359,5° 2,8° -4,2° 100° пр.б.	145,2° 140,9° +2,5° 59° л.б.	205,9° 211,5° +3° 45° пр.б.	135,7° 140,3° -4,7° 110° л.б.	355,7° 3,5° +6,7° 75° пр.б.
		Найти ИП, КП, МП, КК, d и δ (чертёж)				
4	МК = d = ΔГК =	225° 9°W +3°	180° 9°E -3°	45° 5°E +1°	0° 10°E +3°	315° 9°W -2°
		Найти ГKK (чертёж)				
5	ИП _{сгн} = ОКП _{сгн} = d =	32,5° 208° 8°W	124,2° 310° 9°W	214,8° 41° 9°W	169,4° 350,8° 5°E	12,4° 195° 8°W
		Найти δ _{гл} , ΔМК _{гл} (чертёж)				
6	КК _{гл} = КК _{пут.} =	22,5° 25°	294° 290°	242° 240°	164° 168,5°	338° 341,5°
		Найти δ _{гл} (из табл. девиации), δ _{пут.}				
7	ГKK = КК _{гл} = ΔГК =	258,7° 262,5° -2°	1,5° 358,5° +1,0°	175° 173,5° 0°	115,4° 112,8° -2,5°	225° 222,5° +0,5°
		Найти ΔМК _{гл}				
8	ГКП _{св.} = А _{св.} =	324,6° N32,5°W	258,5° S81°W	193,5° N165,5°W	254,0° S77°W	98,3° S80°E
		Найти ΔГК				
9	φ ₁ = λ ₁ = φ ₂ = λ ₂ =	15°26' N 13°28' E 14°34' S 25°32' W	38°17' S 179°48' W 29°54' S 164°53' E	14°15' S 15°15' E 14°45' N 18°45' W	60°00' N 172°15' E 32°28' N 172°15' W	13°23' N 168°12' W 12°47' S 161°48' E
		Найти Δφ, Δλ (чертёж)				
10	T ₁ =	22ч 38мин	23ч 15мин	12ч 34мин	13ч 12мин	23ч 15мин
	ОЛ ₁ =	96,5	54,5	100,5	84,8	92,5
	T ₂ (ОЛ ₂) =	2ч 17мин	104,8	143,5	16ч 19мин	123,4
	V _{γγ} (ΔЛ%) =	13,0(+5,5%)	16,0(-8%)	11,0(+4%)	15,0(-5%)	15,0(-4,5%)
	Найти	T ₂	ОЛ ₂	T ₂	ОЛ ₂	T ₂
11	D _x = e =	27' 17 м.	22' 3,5 м.	26' 13 м.	18' 3 м.	24' 17,5 м.
		Найти D _n				

2. Основы навигации (контрольная работа)

Учебная цель: показать твердые знания по основам начальной навигации и умение выполнить навигационные расчеты.

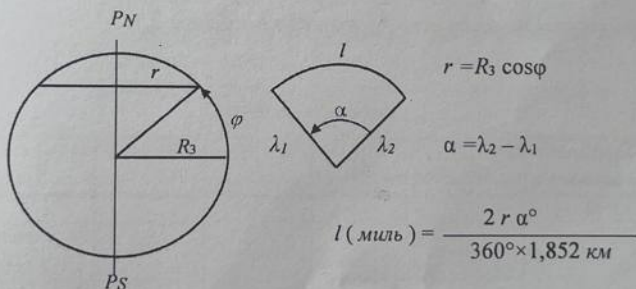
Учебно-методическое обеспечение: карта № 62028, таблицы МТ-2000 (или МТ-75), «Практикум по основам навигации» [1].

Указания к выполнению работы

Работу выполнять карандашом с использованием графического инструмента, микрокалькулятора и таблиц МТ-2000 (или МТ-75) в рабочей тетради для лабораторных работ.

В задаче 1 для расчета длины одной минуты дуги меридиана использовать фундаментальную формулу $1'M = (1852,23 - 9,34 \cos 2\varphi)$ м. Определить $1'M$ на экваторе и полюсе. И рассчитывать φ , где $1'M$ имеет заданное значение.

В задаче 2 рассчитать длину дуги параллели на заданной широте между двумя меридианами, в милях, используя $R_3 = 6371,1$ км.



В задаче 3 определить ширину просматриваемой полосы моря при поиске спасательных средств визуально (см. [1], лабораторная работа 4).

В задаче 4 определить $\Delta GK_{ср}$ при нескольких пересечениях створа (см. [1], лабораторная работа 5).

В задаче 5 определить $Dп$ при открытии (скрытии) маяка при использовании карты (см. [1], лабораторная работа 4)

В задаче 6 определить курс по ГК, если известен район плавания на карте (снимаем магнитное склонение d , приведенное к году плавания) при известном значении МК.

В задаче 7 определить предельную точность графических построений на заданных картах при известных их масштабах на главной параллели.

$$\text{ПТМК (м.)} = (0,2\text{мм} \times C_{\text{гл. пар.}}) / 1000,$$

где $C_{\text{гл. пар.}}$ — знаменатель масштаба на главной параллели карты (у заголовка ее).

В задаче 8 определить $\Delta\lambda$ при следовании в заданной φ , если известно пройденное расстояние по параллели, используя формулу аналитического счисления.

В задаче 9 рассчитать локсодромическое направление из т. $M_1(\varphi_1\lambda_1)$ в т. $M_2(\varphi_2\lambda_2)$ и расстояние S между ними, используя формулы аналитического счисления (см. [1], лабораторная работа 15).

В задаче 10 (для всех вариантов) выполнить расчет единицы карты $e_{\text{мм}} = 1''$ (карта 62028), используя МТ-2000 табл. 2.29 и выбрав длину минуты параллели в мм для главной параллели карты $L_{\text{мм}}$:

$$e_{\text{мм}} = \frac{L_{\text{мм}}}{C_{\text{гл. пар.}}}$$

Выполнить работы по вариантам, указанным в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Данные к задачам

Номер варианта Номер задачи	1	2	3	4	5	6
1. Опр. $1' M$ на экваторе, полюсе и φ , где она равна:	1852 м.	1853 м.	1850 м.	1856 м.	1848 м.	1855 м.
2. Опр. дл. дуги параллели $\varphi =$ между $\lambda_1 =$ и $\lambda_2 =$	60° 100°E 130°E	45° 100°E 130°E	30° 100°E 130°E	50° 100°E 130°E	35° 0° 30°E	40° 150°E 180°
3. Высота $e_{\text{м}} =$ $\text{Ш}_{\text{л}} =$	12 м. ?	10 м. ?	15 м. ?	16 м. ?	20 м. ?	18 м. ?

4. ИП _{ста} =	299,5°	103,5°	299,5°	103,5°	299,5°	103,5°
ГКП ₁ =	303,0°	103,8°	300,0°	102,5°	301,0°	105,8°
ГКП ₂ =	302,5°	103,6°	301,0°	103,5°	302,8°	105,6°
ГКП ₃ =	302,0°	103,0°	300,5°	103,0°	301,5°	105,5°
ГК _{ср} =	?	?	?	?	?	?
5. с =	16 м.	10 м.	12 м.	14 м.	4 м.	18 м.
Опр. Дл маяка (карта 62028)	Обаэ (низ)	Уманака- сира (низ)	Нагасаки о.Адзутси- сима	Мукусима (низ)	Футогами (низ)	Нагасима (о.Ики)
6. 2008 г. МК =	90°	0°	180°	270°	45°	135°
Район	Западнее о. Цусима	Восточнее о. Цусима	Западнее о. Ики	Восточнее о. Ики	Южнее о. Цусима	Западнее о. Ики
ΔГК =	+2°	-2°	+3°	-3°	+1°	-2°
ГКК =	?	?	?	?	?	?
7. Карта:	62028	62028	62028	62028	62028	62028
Карта (план) М =	1:10000	1:100000	1:50000	1:2000000	1:25000	1:150000
ПТМК =	?	?	?	?	?	?
8. φ =	45°	40°	35°	30°	25°	20°
S =	20 миль	30 миль	45 миль	65 миль	100 миль	120 миль
Δλ =	?	?	?	?	?	?
9. φ ₁ =	39°00' N	40°00' N	35°10' N	30°20' N	25°35' S	50°18' N
λ ₁ =	132°00' E	131°00' E	130°15' E	150°15' E	165°18' E	172°35' E
φ ₂ =	41°00' N	42°00' N	30°05' N	22°10' N	18°42' S	62°30' N
λ ₂ =	134°10,5' E	135°00' E	141°20' E	138°10' E	156°30' E	172°35' W
Клок, S (Чертеж)	?	?	?	?	?	?

10. Рассчитать значение единицы карты 62028 см_{мм} (1' λ в мм.). Использовать табл. 2.29 (МТ-2000) для *С гл. пар.* – в заголовке карты. Результаты проверить по карте в мм.

Номер варианта Номер задачи	7	8	9	10	11	12
1. Опр. 1' М на экваторе, полусе и φ, где она равна:	1860 м.	1845 м.	1858 м.	1852 м.	1850 м.	1860 м.
2. Опр. дл. дуги параллели φ =	55°	63°	80°	38°	43°	70°
между λ ₁ =	15°W	30°E	100°E	160°E	132°	32 W°
и λ ₂ =	15°E	90°E	140°E	160°W	162°	18 E°
3. Высота с _м =	28 м	22 м	24 м	30 м	34 м	36 м
Ш _п =	?	?	?	?	?	?

4. ИП ств. =	299,5°	103,5°	299,5°	103,5°	299,5°	103,5°
ГКП ₁ =	296,0°	104,8°	298,0°	102,0°	299,2°	105,0°
ГКП ₂ =	297,0°	104,6°	299,0°	103,0°	299,0°	104,0°
ГКП ₃ =	296,5°	104,0°	298,5°	102,5°	299,4°	104,5°
ГК _{ср} =	?	?	?	?	?	?
5. e =	3 м	20 м	3 м	25 м	28 м	3 м
Опр. Дл маяка (карта 62028)	о. Эбоси	На севере о. Какара	На востоке о. Окино- сима	На севере о. Ики	Косы Цуцу	м. Косаки о. Симоно- сима
6. 2008 г. МК =	90°	0°	180°	270°	45°	135°
Район	Восточнее о. Камино- сима	Западнее о. Цусима	Южнее о. Цусима	Пролив Ики	Восточнее о. Цусима	Западнее о. Цусима
ΔГК =	+2°	-2°	+3°	-3°	+1°	-2°
ГКК =	?	?	?	?	?	?
7. Карта:	62028	62028	62028	62028	62028	62028
Карта (план) М =	1:1000000	1:15000	1: 500000	1:100000	1:5000000	1:20000
ПТМК =	?	?	?	?	?	?
8. φ =	50°	55°	60°	65°	70°	экватор
S =	60 миль	75 миль	120 миль	70 миль	40 миль	300 миль
Δλ =	?	?	?	?	?	?
9. φ ₁ =	8°15' N	4°45' N	69°15' S	43°05' N	8°20' N	30°00' N
λ ₁ =	5°45' W	173°28' W	162°18' W	132°00' E	178°20' E	30°00' E
φ ₂ =	8°15' S	4°45' S	63°05' S	52°37' N	8°20' S	18°15' N
λ ₂ =	5°45' E	173°28' E	171°23' W	141°28' E	173°20' W	18°15' E
К _{лок.} , S (Чертёж)	?	?	?	?	?	?
10. Рассчитать значение единицы карты 62028 e _{мм} (1' λ в мм.). Использовать табл. 2.29 (МТ-2000) для С гл. пар. – в заголовке карты. Результаты проверить по карте в мм.						

Номер варианта Номер задачи	13	14	15	16	17	18
1. Опр. l' М на экваторе, полусе и φ, где она равна:	1855 м	1853 м	1858 м	1852 м	1853 м	1850 м
2. Опр. дуги параллели φ =	48°	25°	68°	60°	45°	30°
между λ ₁ =	170°E	0°	132°E	100°E	100°E	100°E
и λ ₂ =	160°W	24°W	180°	130°E	130°E	130°E

3. Высота $e_m =$ $Ш_m =$	25 м ?	18 м ?	23 м ?	16 м ?	10 м ?	15 м ?
4. ИП ств. = ГКП ₁ = ГКП ₂ = ГКП ₃ = ГК _{ср} =	299,5° 301,2° 301,0° 301,4° ?	103,5° 104,0° 103,0° 103,5° ?	299,5° 300,2° 300,0° 300,4° ?	299,5° 302,0° 303,0° 302,5° ?	103,5° 103,8° 103,6° 103,0° ?	299,5° 300,0° 301,0° 300,5° ?
5. $e =$ Опр. Д _н маяка (карта 62028)	14 м м. Яра	16 м м. Орисе	5 м м. Кинсаки	16 м о. Обаз	10 м Уманока- сира	12 м Нагасаки (о. Адзутио- сима)
6. 2008 г. МК = Район ΔГК = ГКК =	180° Восточнее о. Цусима -3° ?	225° К NE от о. Цусима +2° ?	270° Западнее о. Цусима -1° ?	90° Западнее о. Цусима +2° ?	0° Восточнее о. Цусима -2° ?	180° Западнее о. Ики +3° ?
7. Карта: Карта (план) М = ПТМК =	62028 1:500000 ?	62028 1:150000 ?	62028 1:2000000 ?	62028 1:10000 ?	62028 1:100000 ?	62028 1:50000 ?
8. $\varphi =$ S = Δλ =	75° 30 миль ?	80° 40 миль ?	Экватор, ИК=45° 100 миль ?	45° 20 миль ?	40° 30 миль ?	35° 45 миль ?
9. $\varphi_1 =$ $\lambda_1 =$ $\varphi_2 =$ $\lambda_2 =$ К _{лок} , S (Чертёж)	60°00' N 5°45' W 72°15' N 15°30' E ?	58°19' S 30°00' E 47°24' S 172°18' W ?	43°00' N 172°18' E 28°12' N 151°18' E ?	39°20' N 132°00' E 41°00' N 134°10,5' E ?	40°00' N 131°00' E 42°00' N 135°00' E ?	35°10' N 130°25' E 30°05' N 141°20' E ?
10. Рассчитать значение единицы карты 62028 e_{mm} (1' λ в мм.). Использовать табл. 2.29 (МТ-2000) для С гл. пар. – в заголовке карты. Результаты проверить по карте в мм.						

Номер варианта Номер задачи	19	20	21	22	23	24
1. Опр. 1' М на экваторе, полюсе и φ, где она равна:	1856 м	1848 м	1850 м	1860 м	1845 м	1858 м

2. Опр. дл. дуги параллели $\varphi =$ между $\lambda_1 =$ и $\lambda_2 =$	50° 100°W 130°W	35° 0° 30°E	40° 150°E 180°	55° 15°W 15°E	63° 30°E 90°E	80° 100°E 140°E
3. Высота $c_m =$ Шп =	16 м ?	20 м ?	18 м ?	28 м ?	22 м ?	24 м ?
4. ИП ств. = ГКП ₁ = ГКП ₂ = ГКП ₃ = ГК _{ср} =	103,5° 102,5° 103,5° 103,0° ?	299,5° 301,0° 302,8° 301,5° ?	103,5° 105,8° 105,6° 105,0° ?	299,5° 296,0° 297,0° 296,5° ?	103,5° 104,8° 104,6° 104,0° ?	299,5° 298,0° 299,0° 298,5° ?
5. $c =$ Опр. Дл маяка (карта 62028)	14 м Мукусима (низ)	4 м Фуагами (низ)	18 м Нагасима (о. Ики)	3 м о. Эбоси	20 м о. Какара	3 м о. Окино- сима (на Е)
6. 2008 г. МК = Район $\Delta GK =$ $GK =$	270° Восточнее о. Ики -3° ?	45° Южнее о. Цусима +1° ?	135° Западнее о. Ики -2° ?	225° Восточнее о. Камино- сима +3° ?	315° Западнее о. Цусима +1° ?	0° Южнее о. Цусима -2° ?
7. Карта: Карта (план) М = ПТМК =	62028 1:2000000 ?	62028 1:25000 ?	62028 1:150000 ?	62028 1:1000000 ?	62028 1:15000 ?	62028 1:500000 ?
8. $\varphi =$ $S =$ $\Delta\lambda =$	30° 65 миль ?	25° 100 миль ?	20° 120 миль ?	50° 60 миль ?	55° 75 миль ?	60° 120 миль ?
9. $\varphi_1 =$ $\lambda_1 =$ $\varphi_2 =$ $\lambda_2 =$ $K_{\text{лок}}, S$ (Чертеж)	30°20' N 150°15' E 22°10' N 138°10' E ?	25°35' S 165°18' E 18°42' S 150°30' E ?	50°08' N 172°35' E 62°30' N 172°35' W ?	8°15' N 5°45' W 8°15' S 5°45' E ?	4°45' N 173°28' W 4°45' S 173°28' E ?	69°15' S 162°18' W 63°05' S 171°23' W ?
10. Рассчитать значение единицы карты 62028 c_m (1' λ в мм.). Использовать табл. 2.29 (МТ-2000) для $C_{\text{гл. пар.}}$ – в заголовке карты. Результаты проверить по карте в мм.						

3. Расчет элементов прилива в основном пункте

Учебная цель: научиться использовать таблицы приливов для выбора элементов прилива для основного пункта и строить график прилива.

Учебно-методическое обеспечение: таблицы приливов на 1997 г., т. II. Воды азиатской части России.

Основные теоретические положения

Приливами и отливами называются периодические колебания водных масс, происходящие под действием сил, обусловленных притяжением Луны и Солнца, а также вращением Земли. Если бы приливно-отливных явлений не было, то уровень моря оставался бы постоянным, образуя идеальную поверхность, которая носит название *уровенной поверхности*. Основное свойство *уровенной поверхности* заключается в том, что в любой её точке линия, касательная к этой поверхности, нормальна вектору силы тяжести. Во время прилива уровень моря постепенно повышается, покрывая прибрежную полосу, и в некоторый момент достигает наибольшей высоты, что соответствует моменту полной воды (ПВ) (рис. 5.1). Затем начинается отлив, уровень воды постепенно падает и занимает самое низкое положение, называемое *малой водой* (МВ). Непрерывное движение водных масс вызывает колебание уровня моря около некоторого среднего положения — *среднего уровня моря* (СУМ). Уровень воды в данный момент времени называется *мгновенным уровнем моря* (МУМ).

Постоянное колебание мгновенного уровня моря приводит к изменению глубины моря, что необходимо учитывать при плавании в прибрежных районах, когда глубина сопоставима с осадкой судна. Основные элементы прилива и их соотношение с глубиной моря показаны на рисунке 3.1. Отметки глубин, показанные на морских навигационных картах, приведены для самого низкого уровня моря, называемого *нулем глубин* (НГ). За НГ обычно принимают наинизший теоретический уровень (НТУ), равный наинизшему уровню, который возможен по астрономическим данным.

Таким образом, указанная на морской навигационной карте глубина моря равна высоте НГ, то есть $G_k = h_{нг}$. Разницу между уровнем моря в малую воду и нулем глубин называют *высотой малой воды* ($h_{мв}$). Разница между уровнем

моря в полную воду и нулем глубин — высота полной воды ($h_{пв}$). Таким образом, фактическая глубина в момент полной воды равна $\Gamma_{пв} = \Gamma_k + h_{пв}$, а фактическая глубина в момент малой воды

$$\Gamma_{мв} = \Gamma_k + h_{мв}.$$

Разность уровней смежных полной и малой вод образует величину прилива (B).

$$B = (h_{пв} + \Gamma_k) - (h_{мв} + \Gamma_k) = h_{пв} - h_{мв}.$$

Полусумма высот смежных полной и малой вод называется высотой среднего уровня прилива (Z_0).

$$Z_0 = (h_{пв} + h_{мв})/2.$$

Полуразность высот полной и малой вод (половина величины прилива) — это амплитуда прилива (A).

$$A = (h_{пв} - h_{мв})/2 = B/2.$$

Промежуток времени от момента $t_{мв}$ наступления малой воды до момента $t_{пв}$ наступления полной воды называется временем роста (T_p).

$$T_p = (t_{пв} - t_{мв}),$$

а промежуток времени от момента $t_{пв}$ наступления полной воды до момента $t_{мв}$ наступления малой воды — временем падения (T_n).

$$T_n = (t_{мв} - t_{пв}).$$

Изменяющийся при приливе или отливе уровень воды, дойдя до некоторого значения, некоторое время практически остается в покое и не изменяется, или, как говорят, «вода стоит». Продолжительность стояния воды (T_c) может быть достаточно длительной (до 1 часа).

Предвычислением приливов называется процедура расчета элементов прилива на заданную дату для заданного места. Как правило, целью предвычисления является построение графика прилива, с помощью которого можно решить любую штурманскую задачу на приливы. График прилива представляет собой кривую, построенную в системе прямоугольных координат, по осям которой откладывают высоты прилива в метрах (ось ординат) и соответствующее им время суток в часах (ось абсцисс). При наличии такого графика задачи, связанные с предвычислением прилива, можно легко, быстро и наглядно решить простым снятием с графика необходимых данных.

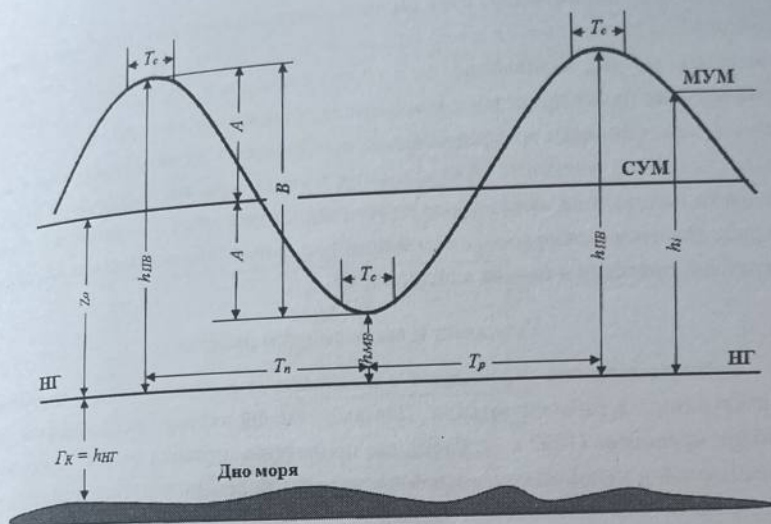


Рис. 3.1. Элементы прилива

Задачи на предвычисление приливов решают с использованием специальных навигационных пособий: отечественных и адмиралтейских таблиц приливов. Таблицы приливов — основное отечественное навигационное пособие для предвычисления приливов и приливо-отливных течений, издаваемое ежегодно в виде четырех томов: 1. Воды Европейской части России; 2. Воды Азиатской части России; 3. Зарубежные воды. Северный Ледовитый, Атлантический и Индийский океаны; 4. Зарубежные воды. Тихий океан. Эти таблицы содержат сведения о высотах полных и малых вод и времени их наступления для большинства портов мира. Эти данные предвычислены по гармоническим постоянным.

Каждый том состоит из двух частей и ряда вспомогательных таблиц, не всегда одинаковых для каждого тома. В части 1 таблиц приведены моменты времени наступления полных и малых вод и их высоты для портов и районов, которые называются основными пунктами. Порядок выбора данных из этих таблиц очевиден. Расчет промежуточных (мгновенных) уровней воды выполняют с помощью Интерполяционной таблицы (вспомогательная таблица 1), приведенной в конце каждого тома.

В части 2 таблиц содержится таблица поправок времени и поправок высот для большого числа портов и районов (мысы, заливы, бухты, лиманы, порты, острова, реки, рейды и т. п.), называемых дополнительными пунктами. Каждый дополнительный пункт привязан к конкретному основному пункту, и выбираемые из этой таблицы поправки времени и высот прибавляют к моментам времени и высотам вод для этого основного пункта. Кроме того, высоты вод исправляют дополнительными поправками за сезонные изменения уровня моря и поправками за атмосферное давление, выбираемыми из вспомогательных таблиц. Порядок использования таблиц приведен в начале каждого тома.

Указания к выполнению работы

Работу выполнить карандашом с использованием графического инструмента и калькулятора в рабочей тетради. Для выполнения задания использовать раздел «Таблиц приливов» (1997 г., т. II) [2], где приведены значения моментов времени и высот полной и малой воды на основные пункты, перечень которых и номера страниц указаны на обложке таблиц (тыльная сторона).

Для решения задачи необходимо построить по выбранным значениям график прилива на данные сутки. Горизонтальная ось (T) — ось времени 0—24 часа. Вертикальная ось — ось высоты прилива h в метрах от 0 до m х выбранного значения $h_{ПВ}$.

Для построения графика прилива за сутки выбрать моменты времени и высоты полной и малой воды за сутки и нанести опорные точки.

Между четырьмя точками (если прилив полусуточный) определить попарно значения величины прилива.

$$B = h_{ПВ} - h_{МВ}. \quad (3.1)$$

Время роста или время падения

$$t_P = T_{МВ} - T_{ПВ}; t_{П} = T_{ПВ} - T_{МВ}. \quad (3.2)$$

Далее, для построения суточной кривой прилива, огибающей опорные точки графика, определить положения двух промежуточных точек в интервале между двумя опорными точками. Для этого определить величины катетов в треугольниках $Aa'a'$ и $Bb'b'$ (рис. 3.2). Они одинаковы:

$$\Delta t = Bb' = Aa' = t_P(\pi) \times 0,25; \quad (3.3)$$

$$\Delta B = bb' = aa' = B \times 0,15. \quad (3.4)$$

По точкам A , a , b и B провести ломаную линию — поверхность прилива на каждый момент времени в сутки в данном месте моря (рис. 3.2).

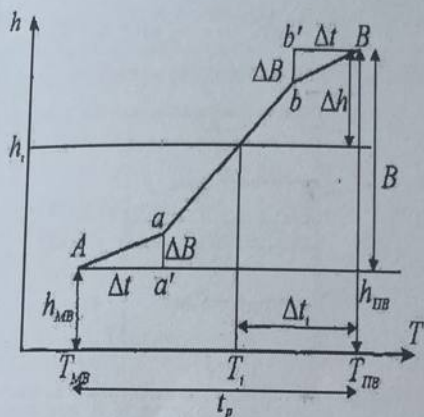


Рис. 3.2. Построение графика прилива

Для остальных точек в течение суток выполнить такие же расчеты и построения и провести полностью ломаную огибающую линию — высоты прилива в течение суток.

На любой момент времени (в течение суток) T_i снять значение прилива h_i . При известном значении глубины моря, указанном в данной точке на карте (H_K), фактическая глубина моря в данный момент T_i равна (рис. 3.3)

$$H_\Phi = H_K - h_i. \quad (3.5)$$

Определить моменты времени и высоты прилива можно без построения указанного графика. Для этого необходимо использовать таблицу для вычисления высот уровня моря на промежуточные — между полными и малыми водами — моменты времени [2, с. 120], (приведена в прил. 1).

Правила пользования таблицей указаны на с. 121 [2]. Для расчета момента времени или высоты уровня моря необходимо определить величину прилива (3.1) и время роста (или падения) t_P (П) (3.2).

Кроме того, необходимо определить интервал времени от ближайшей полной или малой воды:

$$\begin{aligned} \Delta t &= T_{ПВ} - t_i; & \Delta t &= T_{МВ} - t_i; \\ \Delta t &= t_i - T_{ПВ}; & \Delta t &= t_i - T_{МВ}. \end{aligned} \quad (3.6)$$

Далее, если необходимо, надо определить величину

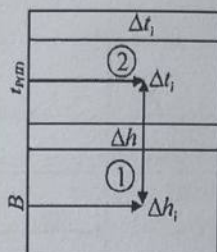


Рис. 3.3. Использование таблицы для вычисления высот уровня

$$\begin{aligned} \Delta h &= H_{ПВ} - h_i \text{ (если ближе к ПВ)}; \\ \Delta h &= h_i - H_{МВ} \text{ (если ближе к МВ)}. \end{aligned} \quad (3.7)$$

Правило использования таблицы на макете (рис. 3.3).

Рассчитать B и t_P (п) по формулам (3.1) и (3.2). Если определяют высоту уровня моря, рассчитывают Δt_i (3.6) и по таблице выбирают Δh . Тогда

$$\begin{aligned} h_i &= H_{ПВ} - \Delta h \text{ (если ближе к ПВ)}; \\ h_i &= H_{МВ} + \Delta h \text{ (если ближе к МВ)}. \end{aligned} \quad (3.8)$$

Если определяют момент времени, рассчитывают Δh (3.7) и по таблице выбирают Δt_i . Тогда

$$\begin{aligned} T_i &= H_{ПВ} \pm \Delta h \text{ (если ближе к ПВ)}; \\ T_i &= H_{МВ} \pm \Delta h \text{ (если ближе к МВ)}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

Примеры решения типовых задач

Пример 1. 12 ноября 1997 г. Мыс Пещерный. Определить действительную глубину моря H_Φ в 10 ч 00 мин, если на карте указана глубина 5 м.

В каком промежутке днем (в светлое время) глубина будет больше определенной? Использовать график прилива и интерполяционную таблицу 1 [2, с. 120].

Решение.

1. В Таблице приливов на 1997 г., т. II. Воды азиатской части России, на с. 2 обложки выбираем Пещерный мыс (с. 49).
2. Находим м. Пещерный. Ноябрь 12 (с. 50).
3. Выписываем моменты и высоты прилива для полных и малых вод для нанесения опорных точек на график прилива:

<i>T</i>	<i>H</i>
00 ч 17 мин	− 5,8 м. <i>ПВ</i> ₁
06.36	− 1,4 м. <i>МВ</i> ₁
12.55	− 6,0 м. <i>ПВ</i> ₂
19.09	− 1,4 м. <i>МВ</i> ₂
На следующие сутки	
01.17	− 5,9 м. <i>ПВ</i> ₃

4. Рассчитываем значения *B* и *t_{P(П)}* и сразу значения катетов прямоугольников для нанесения промежуточных точек на график прилива *t* и *B*:

$$\begin{aligned}
 B_1 &= 5,8 - 1,4 = 4,4; \Delta B_1 = 4,4 \times 0,15 = 0,66; \\
 t_{П1} &= 06 \text{ ч } 36 \text{ мин} - 00 \text{ ч } 17 \text{ мин} = 06 \text{ ч } 19 \text{ мин}; \\
 \Delta t_{П1} &= 06 \text{ ч } 19 \text{ мин} \times 0,25 = 1 \text{ ч } 35 \text{ мин}; \\
 B_2 &= 6,0 - 1,4 = 4,6; \Delta B_2 = 4,6 \times 0,15 = 0,69; \\
 t_{P2} &= 12 \text{ ч } 55 \text{ мин} - 06 \text{ ч } 36 \text{ мин} = 6 \text{ ч } 19 \text{ мин}; \\
 \Delta t_{P2} &= 6 \text{ ч } 19 \text{ мин} \times 0,25 = 1 \text{ ч } 35 \text{ мин}; \\
 B_3 &= 6,0 - 1,4 = 4,6; \Delta B_3 = 4,6 \times 0,15 = 0,69; \\
 t_{П3} &= 19 \text{ ч } 09 \text{ мин} - 12 \text{ ч } 55 \text{ мин} = 6 \text{ ч } 14 \text{ мин}; \\
 \Delta t_{П3} &= 6 \text{ ч } 14 \text{ мин} \times 0,25 = 1 \text{ ч } 33 \text{ мин}; \\
 B_4 &= 5,9 - 1,4 = 4,5; \Delta B_4 = 4,5 \times 0,15 = 0,68.
 \end{aligned}$$

К следующим суткам:

$$\begin{aligned}
 t_{P4} &= 25 \text{ ч } 17 \text{ мин} - 19 \text{ ч } 09 \text{ мин} = 6 \text{ ч } 08 \text{ мин}; \\
 \Delta t_{P4} &= 6 \text{ ч } 08 \text{ мин} \times 0,25 = 1 \text{ ч } 32 \text{ мин}.
 \end{aligned}$$

При построении графика в уже выбранном масштабе значения катетов удобнее рассчитывать сразу в миллиметрах, умножая снятые с графика значения *B* и *t_{P(П)}* в миллиметрах на 0,25 и 0,15 соответственно.

5. Строим график (рис. 3.4). Для удобного построения графика выбрать следующий масштаб по осям:

— по оси абсцисс — в 1 см — 2 часа;

— по оси ординат — 1 м : 1 см при $h_{\max}$ 3 м и более,

1 м : 2 см при $h_{\max}$ от 2 до 3 м,

1 м : 5 см при $h_{\max}$ от 0–1 до 2 м.

6. Наносим опорные и промежуточные точки. Проводим через данные точки ломаную линию — величину прилива в течение суток в данном месте.

7. H прилива в 10 ч 00 мин = 4,1 м.

$$H_{\Phi} = H_{\Phi} + h_{\text{пр}} = 5 + 4,1 = 9,1 \text{ м.}$$

В светлое время суток от 10 ч 00 мин (T_1) до 15 ч 40 мин (T_2) фактическая глубина моря будет не менее 9,1 м. И потом вновь станет более этой глубины с 22 ч 30 мин (T_3).

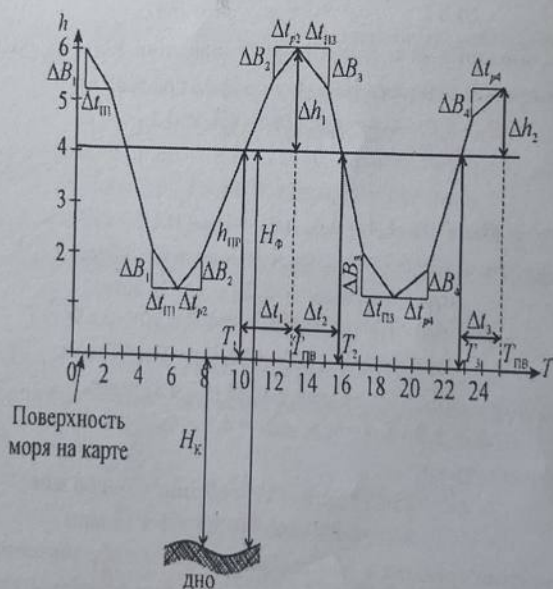


Рис. 3.4. График прилива (мыс Пещерный — пример 1)

8. Решаем с использованием интерполяционной таблицы ([2, с. 120]), руководствуясь макетом на рисунке 3.3.

К 10.00 ближайшее — полная вода в 12.55:

— определяем $B = 4,6 \text{ м}$; $T_p = 06 \text{ ч } 19 \text{ мин}$,

$$\Delta t_1 = 12.55 - 10.00 = 2 \text{ ч } 55 \text{ мин};$$

— определяем h по таблице (рис. 3.3(2)):

$$\Delta h = 1.9, \text{ получаем } h_{\text{ПР}} = h_{\text{ПВ}} - \Delta h,$$

$$h_{\text{ПР}} = 6,0 - 1,9 = 4,1 \text{ м},$$

$$H\Phi = H_K + h_{\text{ПР}} = 5 + 4,1 = 9,1 \text{ м};$$

— определяем интервал времени, где $H\Phi$ более 9,1 м:

$$T_1 = 10 \text{ ч } 00 \text{ мин};$$

— определяем второй интервал, Δh тот же — 1.9 м,

$$B_3 = 4,6 \text{ м}, t_{\text{ПЗ}} = 6 \text{ ч } 14 \text{ мин}, \Delta h = 1.9;$$

— определяем по таблице (рис. 3.3(1)) величину Δt_1 ,

$$\Delta t_2 = 2 \text{ ч } 50 \text{ мин}, T_2 = T_{\text{ПВ}} + \Delta t_2 = 12 \text{ ч } 55 \text{ мин} + 2 \text{ ч } 50 \text{ мин} = 15 \text{ ч } 45 \text{ мин};$$

— аналогично определяем интервал до момента T_3 :

$$B_4 = 4,5 \text{ м}, t_{\text{ПЗ}} = 6 \text{ ч } 08 \text{ мин}, \Delta h_2 = h_{\text{ПВЗ}} - h_{\text{ПР}} = 5,9 - 4,1 = 1,8 \text{ м};$$

— определяем значение Δt_3 по таблице (рис. 3.3(1)):

$$\Delta t_3 = 2 \text{ ч } 47 \text{ мин}; T_3 = T_{\text{ПВЗ}} - \Delta t_3 = 01 \text{ ч } 17 \text{ мин} - 02 \text{ ч } 47 \text{ мин} = 22 \text{ ч } 30 \text{ мин}$$

Пример 2. 12 июня 1997 г. Мыс Пещерный. Определить промежуток времени, когда действительная глубина моря будет не менее 8 м в течение суток, если на карте указана глубина 5 м. Использовать график и интерполяционную таблицу.

Решение.

Таблица приливов, 1997 г., т. II.

Мыс Пещерный, с. 49.

Находим данные на 12.06.97 г. на с. 49 и выписываем их:

01 ч 16 мин	1,5 м
07 ч 30 мин	6,4 м
14 ч 16 мин	1,5 м
19 ч 59 мин	5,1 м
На 13.06.97 г.	
02 ч 04 мин	1,9 м

Рассчитаем элементы для построения графика прилива за сутки 12.06.97 г.:

$B_1 = 4,9 \text{ м}$	$\Delta B_1 = 4,9 \times 0,15 = 0,74 \text{ м}$
$t_{P1} = 6 \text{ ч } 14 \text{ мин}$	$\Delta t_{P1} = 6 \text{ ч } 14 \text{ мин} \times 0,25 = 1 \text{ ч } 33 \text{ мин}$
$B_2 = 4,9 \text{ м}$	$\Delta B_2 = 0,74 \text{ м}$
$t_{П2} = 6 \text{ ч } 46 \text{ мин}$	$\Delta t_{П2} = 1 \text{ ч } 42 \text{ мин}$
$B_3 = 3,6 \text{ м}$	$\Delta B_3 = 0,54 \text{ м}$
$t_{P3} = 5 \text{ ч } 43 \text{ мин}$	$\Delta t_{P3} = 1 \text{ ч } 26 \text{ мин}$
$B_4 = 3,2 \text{ м}$	$\Delta B_4 = 0 \text{ ч } 48 \text{ мин}$
$t_{П4} = 6 \text{ ч } 05 \text{ мин}$	$\Delta t_{П4} = 1 \text{ ч } 31 \text{ мин}$

На основе этих величин строим график, выбрав масштаб шкал: абсцисса 1 см — 2 ч, ординат 1 см — 1 м ($h_{\max}$ более 3 м) (рис. 3.5). Необходимая высота прилива будет

$$h_i = H_{\Phi} + H_K, h_i = 8 \text{ м} - 5 \text{ м} = 3 \text{ м}.$$

На графике проводим горизонтальную линию на высоте прилива 3 м. Она пересекает кривую линию прилива. В точках пересечения определяем моменты времени, когда фактическая глубина моря будет не менее 8 м в течение суток $T_1 = 3 \text{ ч } 20 \text{ мин}$ до $T_2 = 11 \text{ ч } 45 \text{ мин}$ и вновь с $T_3 = 16 \text{ ч } 50 \text{ мин}$ до $T_4 = 23 \text{ ч } 25 \text{ мин}$.

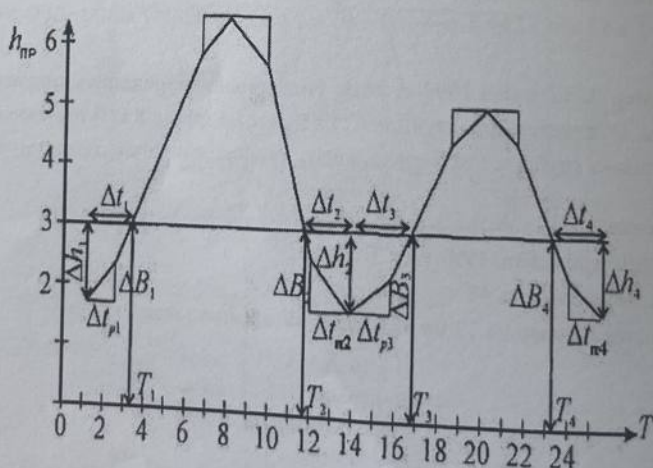


Рис. 3.5. График прилива (мыс Пещерный — пример 2)

С помощью интерполяционной таблицы [2, с. 120] определяем эти величины, используя величину прилива B , время роста или падения $t_{P(M)}$, рассчитывая или определяя по таблице промежутки Δh и Δt :

— ближе к MB_1

$$B_1 = 4,9 \text{ м}, t_{P1} = 6 \text{ ч } 14 \text{ мин}, \Delta h_1 = 3 - 1,5 = 1,5 \text{ м};$$

определяем по таблице $\Delta t_1 = 2 \text{ ч } 20 \text{ мин}$,

$$T_1 = 1 \text{ ч } 16 \text{ мин} + 2 \text{ ч } 20 \text{ мин} = 3 \text{ ч } 36 \text{ мин};$$

— ближе к MB_2

$$B_2 = 4,9 \text{ м}, t_{P2} = 6 \text{ ч } 46 \text{ мин}, \Delta h_2 = 3 - 1,5 = 1,5 \text{ м};$$

определяем по таблице $\Delta t_2 = 2 \text{ ч } 33 \text{ мин}$,

$$T_2 = 14 \text{ ч } 16 \text{ мин} + 2 \text{ ч } 33 \text{ мин} = 11 \text{ ч } 43 \text{ мин};$$

— ближе к MB_3

$$B_3 = 3,6 \text{ м}, t_{P3} = 5 \text{ ч } 43 \text{ мин}, \Delta h_3 = 1,5 \text{ м};$$

определяем по таблице $\Delta t_3 = 2 \text{ ч } 37 \text{ мин}$,

$$T_3 = 14 \text{ ч } 16 \text{ мин} + 2 \text{ ч } 37 \text{ мин} = 16 \text{ ч } 53 \text{ мин};$$

— ближе к MB_3 (в следующих сутках)

$$B_4 = 3,2 \text{ м}, t_{P4} = 6 \text{ ч } 05 \text{ мин}, \Delta h_4 = 3 - 1,9 = 1,1 \text{ м};$$

определяем по таблице $\Delta t_4 = 2 \text{ ч } 33 \text{ мин}$

$$\text{и } T_4 = 02 \text{ ч } 04 \text{ мин} - 2 \text{ ч } 33 \text{ мин} = 23 \text{ ч } 29 \text{ мин}.$$

Результат, определенный с использованием таблицы, может несколько отличаться от того, что определен был по графику.

Задачи

Выполнение задач по вариантам, приведенным в таблице 3.1. При решении задач использовать график прилива и интерполяционную таблицу.

Таблица 3.1

Варианты и задания

Вариант	Содержание задания
1	13 сентября. Мыс Приметная скала. Определить промежуток времени, когда фактическая глубина моря будет не менее 6 м в дневное время после полудня, если на карте указана глубина 4 м
2	3 июля. Река Кухтуй. Определить промежуток времени, когда фактическая глубина моря будет не менее 6 м в течение суток, если на карте указана глубина 3 м

3	3 апреля. Бухта Нагаева. Определить фактическую глубину моря в 09.00, если на карте указана глубина 5 м. В каком промежутке времени сохраняется эта глубина в течение суток?
4	16 сентября. Бухта Матуга. Определить фактическую глубину на якорном месте в 11.00, если на карте указана глубина 6 м. До какого момента эта глубина сохранится?
5	21 января. Аян. Определить фактическую глубину моря в 10.00, если на карте указана глубина 7 м. Определить промежуток времени, когда фактическая глубина будет не менее 10 м
6	22 марта. г. Александровск-Сахалинский. Определить фактическую глубину на якорном месте в 15.00, если на карте указана глубина 7 м. В каком промежутке времени глубина окажется меньше определенной?
7	8 июля. Анадырь. Определить промежуток времени, когда фактическая глубина моря будет не менее 6 м в дневное время, если на карте указана глубина 5 м
8	3 июля. Остров Атласова. Определить промежуток времени, когда фактическая глубина моря будет не менее 6 м в дневное время, если на карте указана глубина 4,5 м
9	3 апреля. Остров Байдукова. Определить фактическую глубину моря в 11.00, если на карте указана глубина 5 м. Когда глубина станет меньше в течение суток?
10	16 сентября. Бухта Броутона. Определить фактическую глубину на якорном месте в 9.00, если на карте указана глубина 6 м. Когда глубина будет меньше в течение суток (в светлое время суток)?
11	22 августа. Владивосток. Определить фактическую глубину моря в 9.00, если на карте указана глубина 7 м. В каком промежутке днем глубина будет меньше определенной?
12	22 октября. Мыс Джаорэ. Определить фактическую глубину моря на якорном месте в 8.00, если на карте указана глубина 7 м. В каком промежутке времени глубина будет меньше в течение суток?
13	30 сентября. Бухта Закатная. Определить промежуток времени, когда фактическая глубина моря будет не менее 6 м в дневное время, если на карте указана глубина 4,5 м
14	8 апреля. Залив Китовый. Определить промежуток времени, когда фактическая глубина моря будет не менее 6 м в течение суток, если на карте показана глубина 5,3 м
15	27 апреля. Корсаков. Определить фактическую глубину моря в 9.00, если на карте указана глубина 5 м. В каком промежутке времени глубина будет не меньше определенной?
16	14.15, если на карте $H_K = 6$ м. В каком промежутке времени глубина будет не менее в течение суток?
17	25 ноября. Москальво. Определить H_Φ в 8.00, если на карте $H_K = 7$ м. В каком промежутке времени фактическая глубина будет меньше в течение суток
18	20 сентября. Залив Набильский. Определить H_Φ на якорном месте в 10.40, если на карте указана $H_K = 7$ м. В каком промежутке времени глубина не будет меньше?

19	4 сентября. П. Находка. Определить промежуток времени, когда H_{Φ} будет не менее 5 м в дневное время, если на карте H_K равна 4,6 м
20	19 ноября. П. Невельск. Определить промежуток времени, когда H_{Φ} будет не менее 6 м в дневное время, если на карте $H_K = 5,7$ м
21	9 марта. Река Опала. Определить H_{Φ} в 6.00, если на карте указана $H_K = 5$ м, и когда глубина днем будет не менее 7 м
22	22 июля. Мыс Пещерный. Определить H_{Φ} на якорном месте в 8.00, если на карте указана $H_K = 6$ м. В какое время суток глубина будет меньше определенной глубины?
23	16 октября. Поронайск. Определить H_{Φ} в 7.00, если на карте $H_K = 7$ м. В какое время глубина будет менее в течение суток?
24	22 июня. Рыбозавод № 5. Определить H_{Φ} в 10.00 в точке, где на карте $H_K = 7$ м. В какое время в течение суток глубина будет меньше?
25	23 февраля. Гавань Сибирь. Определить H_{Φ} в точке в 13.00, если на карте $H_K = 4,5$ м. В какое время суток эта глубина будет меньше?
26	22 сентября. Залив Чайво. Какая H_{Φ} в точке в 5.00, если на карте $H_K = 6$ м. Когда в течение суток глубина будет меньше этой?

4. Расчет элементов прилива в дополнительном пункте

Учебная цель: научиться использовать таблицы приливов на данный год для выбора элементов прилива в дополнительном пункте и построить график прилива.

Учебно-методическое обеспечение: таблицы приливов на 2009 г., т. IV. Тихий океан, зарубежные воды [3] (Выдержки из таблиц даны в прил. 2). Основные теоретические положения изложены в предыдущей работе.

Указания к выполнению работы

Для решения задачи использовать алфавитный указатель [3, с. 507], где нужно отыскать дополнительный пункт, его номер. Далее использовать ч. II [3, с. 299], где выбрать данные для дополнительного пункта по его номеру, и ч. I (с. 1), откуда выбрать моменты и высоты полных и малых вод основного пункта, которые использовать для определения и расчетов моментов и высот полных и малых вод в дополнительном пункте.

Для учета поправок за сезонные изменения среднего уровня моря использовать таблицу 3 [3, с. 503]

В ходе расчетов выполнить интерполяцию (в пределах указанных величин поправок) и экстраполяцию (за пределами величин поправок) значений поправок к высотам прилива для дополнительного пункта.

Далее по полученным значениям моментов и высот полных и малых вод в дополнительном пункте построить график прилива на данные сутки (см. лабораторную работу 19, указания, пункты 3—9). Используя график, определить фактическую глубину моря на заданный момент, рассчитать временной интервал.

Используя интерполяционную таблицу [3, с. 498, табл. 1], выполнить эти же расчеты, подтверждая решение по графику (порядок использования таблицы — см. предыдущую работу, пункты 10 и 11).

Пример решения типовой задачи

Задача. 16 августа 2009 г., остров Даванцзядао. Определить фактическую глубину моря в 12 ч 00 мин в точке, где на карте указана $H_K = 8$ м, и когда в течение суток глубина будет не меньше рассчитанной.

Порядок работы.

1. По алфавитному указателю пунктов [3, с. 507]) находим название дополнительного пункта и его номер. Даванцзядао о. № 1692 (с. 511). По номеру из ч. II (с. 299) находим дополнительный пункт на с. 352 и поправки времени для ПВ и МВ: $\Delta T = +4.00$ и $+4.05$ соответственно.
2. Выбираем сверху до горизонтальной черты название основного пункта и его номер, к которому отнесен данный дополнительный пункт, — Инчхон (Чемульпо) № 1731 [3, с. 1218]). Укажем тут же значения сизигийных и квадратурных полных и малых вод для основного пункта, а ниже — значения поправок к высотам прилива для дополнительного пункта (по строчке № 1692):

ПВ		МВ	
8,5 м	6,4 м	2,9 м	0,4 м
-3,8 м	-2,6 м	-1,4 м	+0,2 м

3. На с. 174 [3] отыскиваем основной пункт и по дате 16 августа (с. 176) выписываем моменты и высоты ПВ и МВ в течение суток (для полной картины потребуются также последние данные предыдущих и первые следующих суток).

Дата	T	h	
15.08.2009	17.24	2,3	МВ
16.08.2009	00.15	7,0	ПВ
	06.30	3,5	МВ
	12.32	6,2	ПВ
	18.57	2,5	МВ
17.08.2009	01.54	7,3	ПВ

4. Находим время наступления полных и малых вод в дополнительном пункте. Для этого прибавляем поправки ΔT к моментам в основном пункте.

$T_{МВ1}$	$T_{ПВ1}$	$T_{МВ2}$	$T_{ПВ2}$	$T_{МВ3}$	$T_{ПВ3}$
17.24 (15.08)	00.15	06.30	12.32	18.57	01.54 (17.08)
+4.05	+4.00	+4.05	+4.00	+4.05	+4.00
21.29 (15.08)	04.15	10.35	16.32	23.02	05.54 (17.08)

5. А теперь приступаем к определению высоты прилива. Из таблицы 3 [3] выбираем сезонные поправки для основного пункта, (№ 1731) для августа (с. 505). Выбрали +0,2 и вычитаем их из высот в основном пункте:

ПВ			МВ		
- 7,0	- 6,2	- 7,3	- 2,3	- 3,5	- 2,5
+0,2	+0,2	+0,2	+0,2	+0,2	+0,2
6,8	6,0	7,1	2,1	3,3	2,3

6. Интерполируя (или экстраполируя, при необходимости) между поправками для полных или малых вод, находим поправки для полученных высот. Для интерполяции (или экстраполяции) можно воспользоваться формулами:

$$\Delta h_i = \Delta h_{\min} + (|h_i - h_{\min}|) \times \frac{|\Delta h_{\max} - \Delta h_{\min}|}{|h_{\max} - h_{\min}|}$$

или

$$\Delta h_i = \Delta h_{\max} - (|h_i - h_{\max}|) \times \frac{|\Delta h_{\max} - \Delta h_{\min}|}{|h_{\max} - h_{\min}|}$$

где $\Delta h_{\max}$ и $\Delta h_{\min}$ — максимальное и минимальное значение поправок для полных (малых) вод из п. 2;

$h_{\max}$ и $h_{\min}$ — высоты полных (малых) вод для максимального и минимального значения поправок;

Δh_i — поправка для искомой высоты h_i . Разности в формулах берем по модулю, т. е. необходимо от большего значения вычесть меньшее.

При высоте полной воды в основном пункте 8,5 м поправка составляет -3,8 м, а при высоте 6,4 м -2,6 м (см. п. 2). Следовательно, при высотах полных вод 6,8 м, 6,0 м и 7,1 м (п. 5):

$$h_i = 6,8 \text{ м}; \Delta h_i = -2,6 - (6,8 - 6,4) \times \frac{3,8 - 2,6}{8,5 - 6,4} = -2,8 \text{ м};$$

$$h_i = 6,0 \text{ м}; \Delta h_i = -2,6 - (6,0 - 6,4) \times \frac{3,8 - 2,6}{8,5 - 6,4} = -2,4 \text{ м};$$

$$h_i = 7,1 \text{ м}; \Delta h_i = -2,6 - (7,1 - 6,4) \times \frac{3,8 - 2,6}{8,5 - 6,4} = -3,0 \text{ м}.$$

(при $h_i = 6,0$ м использовалась экстраполяция). Аналогично для малых вод. При высоте малой воды в основном пункте 2,9 м поправка составляет -1,4 м, а при высоте 0,4 м -+0,2 м:

$$h_i = 2,1 \text{ м}; \Delta h_i = +0,2 - (2,1 - 0,4) \times \frac{0,2 - (-1,4)}{2,9 - 0,4} = -0,9 \text{ м};$$

$$h_i = 3,3 \text{ м}; \Delta h_i = +0,2 - (3,3 - 0,4) \times \frac{0,2 - (-1,4)}{2,9 - 0,4} = -1,6 \text{ м};$$

$$h_i = 2,3 \text{ м}; \Delta h_i = +0,2 - (2,3 - 0,4) \times \frac{0,2 - (-1,4)}{2,9 - 0,4} = -1,0 \text{ м}.$$

(При $h_i = 3,3$ м использовалась экстраполяция.)

7. Рассчитываем фактические значения высот полных и малых вод в дополнительном пункте:

H_{MB1}	H_{PB1}	H_{MB2}	H_{PB2}	H_{MB3}	H_{PB3}
2,1	6,8	3,3	6,0	2,3	7,1
-0,9	-2,8	-1,6	-2,4	-1,0	-3,0
1,2	4,0	1,7	3,6	1,3	4,1

8. Прибавляем сезонные поправки для дополнительного пункта из таблицы 3 [3] по № 1692 +0,3 (для августа):

H_{MB1}	H_{PB1}	H_{MB2}	H_{PB2}	H_{MB3}	H_{PB3}
1,2	4,0	1,7	3,6	1,3	4,1
+0,3	+0,3	+0,3	+0,3	+0,3	+0,3
1,5	4,3	2,0	3,9	1,6	4,4

9. Окончательно записываем моменты и высоты полных и малых вод в порядке их наступления:

Дата	T	h	
15.08.2009	21.29	1,5	MB
16.08.2009	04.15	4,3	PB
	10.35	2,0	MB
	16.32	3,9	PB
	23.02	1,6	MB
17.08.2009	05.54	4,4	PB

10. Строим график прилива на сутки (рис. 4.1). Для этого определяем по частям величины приливов (B), время роста и падения (t_p, t_n), рассчитываем катеты для нанесения промежуточных точек и решаем поставленную задачу по графику (см. лабораторная работа 19, пункты решения 3 и 4).

В 12.00 h прилива 2,2 м. Тогда $H_\Phi = H_K + h_{пр}$. $H_\Phi = 8,0 + 2,2 = 10,2$ м. Время, когда фактическая глубина будет не менее 10,2 м, с $T_1 = 0$ ч 00 мин до $T_2 = 09$ ч 10 мин и с $T_3 = 12$ ч 00 мин до $T_4 = 20$ ч 45 мин.

Используя интерполяционную таблицу [3, с. 498], решаем эту же задачу (см. предыдущую работу, пункт решения 5):

— ближайшая MB 10.35, $\Delta t_2 = 12.00 - 10.35 = 01.25$;

— $T_p = 16.32 - 10.35 = 05.57$;

— $B = 3,9 - 2,0 = 1,9$ м;

— $\Delta h = 0,3$ м; $h_{пр} = 2,0 + 0,3 = 2,3$ м.; $H_\Phi = 8,0 + 2,3 = 10,3$ м.

Аналогично рассчитываем, когда глубина будет не менее 10,3 м, обратным входом в интерполяционную таблицу получаем следующее.

Для промежутка времени с 04.15 до 10.35:

$$T_{\text{пл}} = 06.20; B_1 = 2,3; \Delta h = 0,3 \Rightarrow \Delta t_1 = 01.35; T_1 = 10.35 - 01.35 = 09.00.$$

Для промежутка времени с 16.32 до 23.02:

$$T_{\text{пл}} = 06.30; B_2 = 2,3; \Delta h = 0,7 \Rightarrow \Delta t_2 = 02.27; T_2 = 23.02 - 02.27 = 20.35.$$

Таким образом, с использованием интерполяционной таблицы имеем:

- фактическая глубина в 12.00 $H_{\text{ф}} = 8,0 + 2,3 = 10,3$ м;
- время, когда фактическая глубина будет не менее 10,3 м, с $T_1 = 0$ ч 00 мин до $T_2 = 09$ ч 00 мин и с $T_3 = 12$ ч 00 мин до $T_4 = 20$ ч 35 мин.

Результат, определенный по интерполяционной таблице, может несколько отличаться от результата, полученного по графику.



Рис. 4.1. График прилива в п. Даванцзядао

Выполнить задачи по вариантам (табл. 4.1). При решении задач использовать график прилива и интерполяционную таблицу.

Таблица 4.1

Задания к задачам

Вариант	Задание
1	п. Гладстон, 17 Августа 2009. Определить H_{Φ} на 10.00. Когда в течение суток глубина будет не меньше H_{Φ} ?
2	м. Праудфут, 20 Февраля 2009. Определить H_{Φ} на 06.00. Когда в течение суток глубина будет не меньше H_{Φ} ?
3	о. Химе, 08 Марта 2009. Определить H_{Φ} на 05.15. Когда в течение суток глубина будет не меньше H_{Φ} ?
4	п. Миике, 25 Июня 2009. Определить H_{Φ} на 08.00. Когда в течение суток глубина будет не меньше H_{Φ} ?
5	р. Уаикато, 16 Февраля 2009. Определить H_{Φ} на 12.00. Когда в течение суток глубина будет не меньше H_{Φ} ?
6	р. Дейвис, 10 Мая 2009. Определить H_{Φ} на 12.00. Когда в течение суток глубина будет не меньше H_{Φ} ?
7	б. Дункан, 26 Мая 2009. Определить H_{Φ} на 09.00. Когда в течение суток глубина будет не меньше H_{Φ} ?
8	б. Шушарти, 18 Ноября 2009. Определить H_{Φ} на 11.30. Когда в течение суток глубина будет не меньше H_{Φ} ?
9	б. Шелтер–Ков, 18 Ноября 2009. Определить H_{Φ} на 08.30. Когда в течение суток глубина будет не меньше H_{Φ} ?
10	б. Гамильтон, 15 Июля 2009. Определить H_{Φ} на 07.00. Когда в течение суток глубина будет не меньше H_{Φ} ?
11	п. Пуэрто–Боливар, 19 Сентября 2009. Определить H_{Φ} на 10.00. Когда в течение суток глубина будет не меньше H_{Φ} ?
12	пр. Примера–Ангостура, 18 Августа 2009. Определить H_{Φ} на 11.00. Когда в течение суток глубина будет не меньше H_{Φ} ?
13	м. Пилар, 16 Сентября 2009. Определить H_{Φ} на 09.00. Когда в течение суток глубина будет не меньше H_{Φ} ?
14	п. Сан–Хуан, 22 Января 2009. Определить H_{Φ} на 16.00. Когда в течение суток глубина будет не меньше H_{Φ} ?
15	п. Армуэльс, 17 Июля 2009. Определить H_{Φ} на 15.00. Когда в течение суток глубина будет не меньше H_{Φ} ?
16	п. Пунта–Пеньяско, 22 Апреля 2009. Определить H_{Φ} на 10.00. Когда в течение суток глубина будет не меньше H_{Φ} ?

17	п. Кресент-Сити, 29 Января 2009. Определить $H\phi$ на 11.00. Когда в течение суток глубина будет не меньше $H\phi$?
18	Проход Пивайн, 16 Апреля 2009. Определить $H\phi$ на 10.00. Когда в течение суток глубина будет не меньше $H\phi$?
19	б. Барнард, 17 Мая 2009. Определить $H\phi$ на 08.30. Когда в течение суток глубина будет не меньше $H\phi$?
20	о. Амчитка, 19 Сентября 2009. Определить $H\phi$ на 07.00. Когда в течение суток глубина будет не меньше $H\phi$?
21	о. Хайнань, 18 Сентября 2009. Определить $H\phi$ на 07.30. Когда в течение суток глубина будет не меньше $H\phi$?
22	о. Уоллис, 17 Мая 2009. Определить $H\phi$ на 09.00. Когда в течение суток глубина будет не меньше $H\phi$?
23	б. Магунган, 21 Июня 2009. Определить $H\phi$ на 13.45. Когда в течение суток глубина будет не меньше $H\phi$?
24	Бангкок, 20 Сентября 2009. Определить $H\phi$ на 11.30. Когда в течение суток глубина будет не меньше $H\phi$?
25	о. Гулукуру, 19 Мая 2009. Определить $H\phi$ на 07.00. Когда в течение суток глубина будет не меньше $H\phi$?

5. Расчет элементов прилива с использованием адмиралтейских таблиц приливов

Учебная цель: научиться использовать адмиралтейские таблицы приливов на данный год для выбора элементов прилива для основного пункта.

Учебно-методическое обеспечение. Для выполнения работы необходимо использовать «*Admiralty Tide Tables*», в. 1, 2, 3 и 4 для определенного года. Для обеспечения работы изготовлены копии страниц из т. 1 (порт Гринок (Greenock)) и т. 3 (порт Бомбей (Bombay)) за 2016 г. (прил. 3)

Основные теоретические положения

- Адмиралтейские таблицы приливов (АТП) издаются ежегодно в четырех томах:
- Великобритания и Ирландия (включая европейски порты Ла-Манша);
 - Европа (кроме Великобритании и Ирландии), Средиземное море и Атлантический океан;
 - Индийский океан и Южно-Китайское море (включая таблицы приливоотливных течений);
 - Тихий океан (включая таблицы приливоотливных течений).

Каждый том разделен на три части. В части 1 таблиц (так же, как в отечественных таблицах) приводятся таблицы, содержащие расчетные значения высот полных и малых вод и время их наступления в основных портах, перечень которых представлен в одной из вспомогательных таблиц в начале пособия (всего около 240 портов во всех четырех томах).

В части 2 таблиц для большого количества вспомогательных пунктов (около 8000 пунктов во всех четырех томах) приводятся расчетные значения поправок к высотам вод и моментам их наступления, которые следует сложить с данными, выбранными для соответствующего основного порта, что также совпадает с порядком работы с отечественными таблицами. Структура таблиц в части 2 также полностью совпадает с отечественными таблицами.

В части 3 приводятся гармонические постоянные для приливов, а в части 4 — для приливоотливных течений, рассчитанные примерно для 5000 пунктов. Эти гармонические постоянные можно использовать для расчета соответствующих пара-

метров приливоотливных явлений с помощью упрощенного метода, порядок использования которого вместе с формой расчетов и алгоритмом программы для карманного микрокалькулятора приведен во введении к АТП.

Для расчета промежуточных высот вод в АТП используются специальные диаграммы (рис. 5.1, 5.2) в отличие от отечественных таблиц, где для этой цели применяется Интерполяционная таблица. В томе I такая диаграмма приводится для каждого основного порта, а в остальных томах — для всех основных портов приводится в начале пособия. На диаграмме приводятся, как правило, две кривые прилива (для сизигии и квадратуры), между которыми производится выборка параметров прилива на промежуточные моменты. При работе с этой диаграммой используются те же параметры, что и при использовании Интерполяционной таблицы в отечественных таблицах. Кроме того, в АТП имеются различные вспомогательные таблицы, касающиеся приливных уровней в разных странах и поправок к ним, учета мелководья в приливо—отливных явлениях, астрономических параметров и т. п.

Порядок использования АТП также приводится в начале таблиц, иллюстрируется практическими примерами.

Указания к выполнению работы

Работу следует выполнять карандашом с использованием линейки и калькулятора, в рабочей тетради.

Для выполнения задания использовать копии с «*Admiralty Tide Tables*» для порта *Greenock* (v. 1) и порта *Bombay* (v. 3) (прил. 3).

Для решения задачи необходимо выбрать значение времени наступления высоты полной и малой вод для расчета этих величин на промежуточное значение времени (заданный момент, судовое время).

Дальнейший расчет производить на специальном графике изменения величины прилива вблизи момента полной воды.

Для пунктов из v. 1 необходимо определить размах — величину прилива.

$$B = h_{ПВ} - h_{МВ} \quad (5.1)$$

Для пунктов из v. 2, 3 и 4 необходимо определить время роста прилива (до наступления ПВ)

$$t_P = T_{МВ} - T_{ПВ} \quad (5.2)$$

или время падения прилива (после наступления ПВ)

$$t_{\Pi} = T_{\Pi B} - T_{MB} \quad (5.3)$$

Используем типовой график прилива из в. 1 (порт *Greenock* — рис. 5.1).

Обозначаем $T_{\Pi B}$ на шкале времени в момент ΠB

Сравниваем величину B (рис. 5.1) со значением, указанным в таблице MEAN RANGES (средний уровень) *Springs* — для сизигии, используем сплошную линию (—) или *Neaps* — для квадратуры, используем пунктирную линию (---). В случае промежуточного прилива строим отрезок кривой с помощью графического интерполирования.

На шкале времени (ось абсцисс) отыскиваем T_C — заданный момент. Он может быть до момента ΠB (левее гребня прилива) или после момента ΠB (правее гребня прилива). Проводим вертикальную линию до пересечения с огибающей линией (— для сизигийной ситуации, --- для квадратурной ситуации или с построенным отрезком кривой для промежуточного прилива).

На левой части графика, на нижней шкале откладываем значение h_{MB} , на верхней шкале — значение $h_{\Pi B}$. Соединяем эти засечки наклонной прямой.

От точки пересечения с огибающей проводим горизонтальную линию до наклонной прямой, соединяющей h_{MB} и $h_{\Pi B}$.

От точки пересечения проводим вертикальную прямую вверх на шкалу ΠB и снимаем значение h прилива на заданное T_C .

Примеры решения типовых задач

Задача 1 (рис. 5.1). Определить высоту прилива в п. Гринок 6 марта в 19.20. Решение.

Из основных таблиц выписываем время и высоты полной и малой воды на 6 марта в промежутке $T_C = 19.20$:

$$15.59 - 0.4 \text{ м};$$

$$22.45 - 3.1 \text{ м}.$$

Обозначаем время ΠB на графике и находим на шкале $T_C = 19.20$.

На шкалах внизу и сверху откладываем значения h_{MB} и $h_{\Pi B}$ и проводим наклонную прямую.

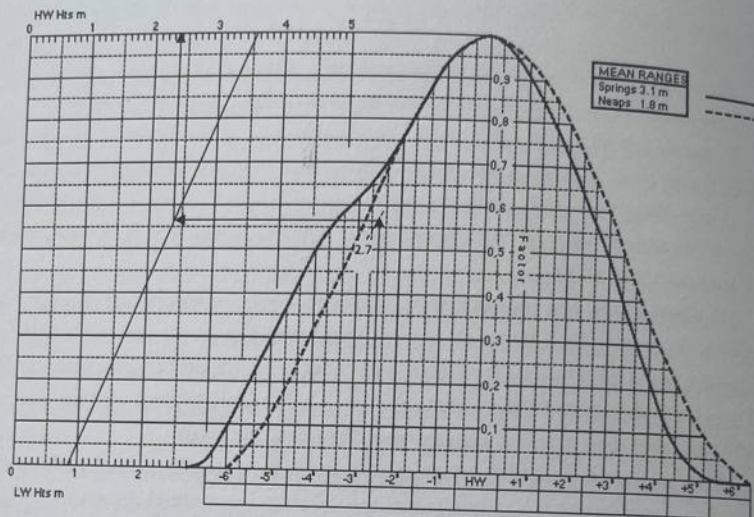


Рис. 5.1. Определение высоты прилива в п. Гринок

Определяем $B = 3,1 - 0,4 = 2,7$; сравниваем с таблицей MEAN RANGES: сизигийный — 3,0 м, квадратурный — 1,8 м.

Определяем промежуточный:

- графически интерполируя, строим промежуточную кривую между сизигийной и квадратурной кривыми;
- от значения T_s по графику прилива проводим вертикальную прямую до пересечения с кривой, потом горизонтальную прямую до наклонной линии и затем вертикальную линию вверх. Снимаем значение $h_{пр}$.

Ответ: в п. Гринок 6 марта в 19.20 высота прилива 1,9 м.

Используем типовой график прилива из в. 3 (порт *Mumbai (Bombay)*).

Обозначим $T_{пв}$ на шкале времени в момент ПВ.

Определяем значение t_p или t_n (формула (3.2) или формула (3.1)) и выбираем значение огибающей кривой поверхности прилива: или -7 ч, -6 ч, -5 ч (для t_p), или $+7$ ч, $+6$ ч, $+5$ ч (t_n). Если величина t_p или t_n не целое число, потребуется графическая интерполяция между соседними кривыми.

На шкале времени (ось абсцисс) отыскиваем T_c — заданный момент. Он может быть до момента $ПВ$ (левее гребня прилива) или после момента $ПВ$ (правее гребня прилива). Проводим от T_c вертикальную прямую линию до пересечения с огибающей линией данного значения t_p или t_n .

На левой части графика, на нижней шкале откладываем значение h_{MB} , на верхней шкале — значение $h_{ПВ}$. Соединяем эти значения наклонной прямой. Так как в этих районах могут наблюдаться большие значения $h_{ПВ}$ и h_{MB} , то шкалы эти выполнены с двойным обозначением по высоте воды.

От точки пересечения с огибающей данного t_p (или t_n) проводим горизонтальную линию до наклонной прямой, соединяющей h_{MB} и $h_{ПВ}$.

От точки пересечения проводим вертикальную прямую вверх на шкалу $ПВ$. Снимаем значение h прилива на заданное T_c .

Задача 2 (рис. 5.2). Определить высоту прилива в п. Бомбей 18 мая в т. $T_c = 13$ ч 30 мин.

Решение.

Из основных таблиц выписываем время и высоты полной и малой воды на 18 мая в промежутке $T_c = 13.30$:

$$10.45 - 3,6 \text{ м};$$

$$16.17 - 1,9 \text{ м}.$$

Определяем $t_n = 16$ ч 17 мин $- 10$ ч 45 мин $= 05$ ч 32 мин.

С помощью графического интерполирования строим огибающую кривую +5 ч 30 мин (после полной воды).

Обозначаем время $ПВ$ на шкале времени и находим на шкале $T_c = 13$ ч 30 мин (+3 ч) на левой стороне вершины прилива и проводим вертикальную прямую до огибающей +5 ч 30 мин.

На шкалах внизу откладываем $h_{MB} = 1,9$ м, вверху $h_{ПВ} = 3,6$ м и проводим наклонную прямую.

От точки пересечения справа на графике (с кривой линией +5 ч 30 мин) проводим горизонтальную прямую влево до пересечения с наклонной прямой. Затем вертикально на верхнюю шкалу.

Снимаем значение $h_{ПВ} = 2,7$ м.

Ответ: в п. Бомбей 18 мая в $T_c = 13$ ч. 30 мин. высота прилива 2,2 м.

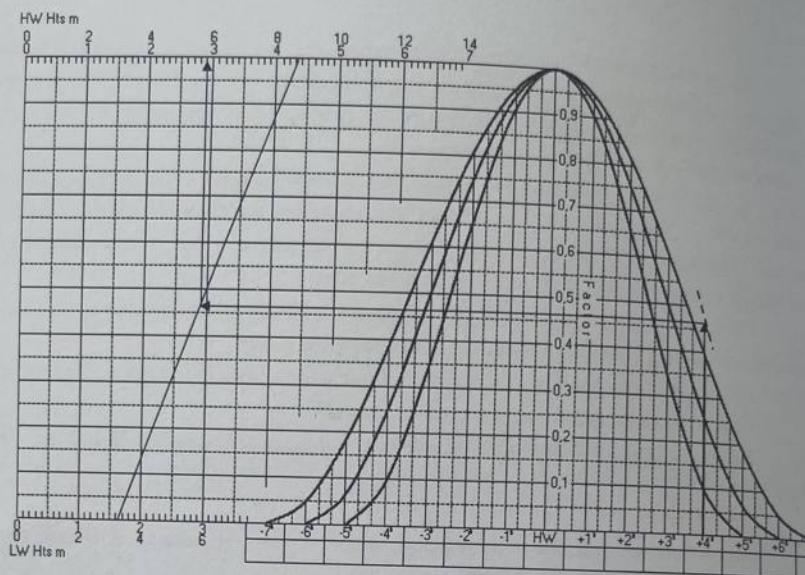


Рис. 5.2. Определение высоты прилива в п. Бомбей

Варианты задач

Выполнить работу по вариантам (табл. 5.1). При этом в задачах № 1 и № 3 определить высоту прилива в портах Гринок и Бомбей по дате в определенное время; в задачах № 2 и № 4 определить время, когда высота прилива будет заданной в определенной части суток.

Таблица 5.1

Варианты заданий

Задача Вариант		1	2	3	4
1	Порт	Бомбей	Бомбей	Гринок	Гринок
	Дата	02.06.2016	14.06.2016	17.02.2016	12.01.2016
	Дано	$T = 05:00$	$h_{пр} = 3,3 \text{ м}$	$T = 10:50$	$h_{пр} = 2,9 \text{ м}$
	Найти	h прилива	T после 12:00	h прилива	T до 12:00

2	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 26.07.2016 T = 20:40 h прилива	Бомбей 17.07.2016 hпр = 2,7 м T до 12:00	Гринок 17.01.2016 T = 22:10 h прилива	Гринок 12.01.2016 hпр = 3,3 м T до 12:00
3	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 25.07.2016 T = 12:20 h прилива	Бомбей 13.07.2016 hпр = 2,9 м T после 12:00	Гринок 13.01.2016 T = 17:40 h прилива	Гринок 20.02.2016 hпр = 2,9 м T после 12:00
4	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 08.05.2016 T = 03:20 h прилива	Бомбей 10.05.2016 hпр = 3,5 м T до 12:00	Гринок 08.02.2016 T = 08:10 h прилива	Гринок 24.01.2016 hпр = 1,3 м T до 12:00
5	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 22.06.2016 T = 03:20 h прилива	Бомбей 01.07.2016 hпр = 3,9 м T до 12:00	Гринок 29.04.2016 T = 13:30 h прилива	Гринок 22.02.2016 hпр = 2,1 м T после 12:00
6	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 20.05.2016 T = 07:20 h прилива	Бомбей 03.05.2016 hпр = 3,7 м T до 12:00	Гринок 16.03.2016 T = 13:00 h прилива	Гринок 16.03.2016 hпр = 2,9T до 12:00
7	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 13.05.2016 T = 07:40 h прилива	Бомбей 15.05.2016 hпр = 2,7 м T после 12:00	Гринок 09.03.2016 T = 05:00 h прилива	Гринок 30.01.2016 hпр = 3,5 м T до 12:00
8	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 17.07.2016 T = 20:40 h прилива	Бомбей 27.05.2016 hпр = 2,9 м T до 12:00	Гринок 29.01.2016 T = 05:40 h прилива	Гринок 17.04.2016 hпр = 1,6 м T после 12:00
9	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 16.07.2016 T = 07:40 h прилива	Бомбей 11.08.2016 hпр = 3,2 м T после 12:00	Гринок 19.02.2016 T = 05:40 h прилива	Гринок 15.01.2016 hпр = 3,4 м T после 12:00
10	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 29.08.2016 T = 07:30 h прилива	Бомбей 20.08.2016 hпр = 4,6 м T после 12:00	Гринок 20.03.2016 T = 13:20 h прилива	Гринок 09.02.2016 hпр = 1,9 м T после 12:00
11	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 09.08.2016 T = 06:10 h прилива	Бомбей 13.06.2016 hпр = 2,6 м T после 12:00	Гринок 25.04.2016 T = 05:00 h прилива	Гринок 04.04.2016 hпр = 1,5 м T до 12:00

12	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 04.08.2016 T = 02:40 h прилива	Бомбей 23.07.2016 hпр = 3,1 м T до 12:00	Гринок 16.04.2016 T = 12:00 h прилива	Гринок 05.02.2016 hпр = 2,6 м T после 12:00
13	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 17.08.2016 T = 14:50 h прилива	Бомбей 16.07.2016 hпр = 2 м T до 12:00	Гринок 11.04.2016 T = 07:00 h прилива	Гринок 18.04.2016 hпр = 2,5 м T до 12:00
14	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 01.06.2016 T = 10:50 h прилива	Бомбей 28.08.2016 hпр = 3,5 м T до 12:00	Гринок 06.01.2016 T = 06:30 h прилива	Гринок 12.01.2016 hпр = 3 м T после 12:00
15	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 11.08.2016 T = 07:20 h прилива	Бомбей 12.07.2016 hпр = 2,7 м T до 12:00	Гринок 09.03.2016 T = 14:40 h прилива	Гринок 15.03.2016 hпр = 1,8 м T после 12:00
16	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 28.05.2016 T = 08:00 h прилива	Бомбей 18.06.2016 hпр = 2,9 м T после 12:00	Гринок 03.01.2016 T = 14:40 h прилива	Гринок 28.01.2016 hпр = 3,2 м T после 12:00
17	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 20.05.2016 T = 21:00 h прилива	Бомбей 27.06.2016 hпр = 3,5 м T до 12:00	Гринок 12.04.2016 T = 18:30 h прилива	Гринок 03.01.2016 hпр = 3,3 м T после 12:00
18	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 27.06.2016 T = 20:00 h прилива	Бомбей 20.07.2016 hпр = 1,3 м T до 12:00	Гринок 27.04.2016 T = 19:20 h прилива	Гринок 26.03.2016 hпр = 2,1 м T после 12:00
19	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 17.06.2016 T = 19:20 h прилива	Бомбей 02.05.2016 hпр = 2,6 м T до 12:00	Гринок 05.01.2016 T = 10:40 h прилива	Гринок 01.04.2016 hпр = 2,8 м T до 12:00
20	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 15.07.2016 T = 12:20 h прилива	Бомбей 02.06.2016 hпр = 3,9 м T после 12:00	Гринок 17.04.2016 T = 18:20 h прилива	Гринок 16.04.2016 hпр = 1,8 м T до 12:00
21	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 30.08.2016 T = 21:20 h прилива	Бомбей 01.05.2016 hпр = 3,2 м T после 12:00	Гринок 25.04.2016 T = 15:50 h прилива	Гринок 01.04.2016 hпр = 1,8 м T до 12:00

22	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 09.06.2016 T = 07:20 h прилива	Бомбей 23.05.2016 hпр = 2,6 м T до 12:00	Гринок 17.02.2016 T = 03:40 h прилива	Гринок 16.01.2016 hпр = 2,3 м T до 12:00
23	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 04.08.2016 T = 15:20 h прилива	Бомбей 02.08.2016 hпр = 2 м T до 12:00	Гринок 06.04.2016 T = 15:30 h прилива	Гринок 14.03.2016 hпр = 0,9 м T после 12:00
24	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 04.07.2016 T = 08:50 h прилива	Бомбей 07.07.2016 hпр = 4,3 м T после 12:00	Гринок 30.03.2016 T = 20:30 h прилива	Гринок 14.01.2016 hпр = 3,2 м T после 12:00
25	Порт Дата Дано Найти	Бомбей 02.07.2016 T = 08:20 h прилива	Бомбей 30.08.2016 hпр = 4,1 м T до 12:00	Гринок 19.01.2016 T = 18:20 h прилива	Гринок 29.02.2016 hпр = 2,5 м T после 12:00

6. Расчет элементов течений по пособиям и картам

Учебная цель: научиться пользоваться таблицами течений, таблицами приливов (ч. III и ч. IV) и навигационными картами, где указаны таблицы с элементами течений.

Учебно-методическое обеспечение:

- Таблицы течений. Тихий океан (прибрежные районы Северной Америки и Азии) № 6409. ГУНиО МО СССР, 1988.
- Таблицы приливов на 2009 г. Т. IV (зарубежные воды, Тихий океан).
- Морская навигационная карта № 22212, М 1:200 000 «От острова Тексел до гавани Харидж-Харбор» (Северное море, Южная часть) 2006 г. с таблицами элементов прилива и приливных течений.

Указания к выполнению работы и примеры решения задач

Работу выполнять поэтапно, вначале использовать таблицу течений. Ниже приведены примеры решения типовых задач

Задача 1. Определить элементы течений в проливе Каммон 19 октября 1997 г. с 8 до 18 часов. Составить таблицу, график.

Порядок выполнения:

1. В алфавитном указателе в конце таблиц [4] находим Каммон, пролив (с. 103, основной пункт, жирный шрифт).
2. В начале таблиц [4], в разделе «Астрономические параметры» N и C выбираем на 19 октября 1997г. $N = 218,4$; $C = 1,11$.
3. На с. 104 находим значения для $N = 218$ и $N = 219$ и выписываем строкой на заданные часы значения V_T (в 0,1 уз) из таблицы и K_T (в градусах):

	8		10		12		14		16		18	
218	0,3	270°	6,0	270°	6,8	270°	2,7	270°	3,0	90°	4,2	90°
219	2,2	90°	4,0	270°	6,8	270°	4,5	270°	0,7	90°	3,6	90°
218,4	0,7	90°	5,2	270°	6,8	270°	3,4	270°	2,1	90°	3,9	90°
×C	0,8	90°	5,7	270°	7,5	270°	3,8	270°	2,3	90°	4,3	90°

4. Значения для $N = 218,4$ определяем методом геометрической интерполяции между значениями для 218 и 219. Так, для 8 часов для $N = 218,4$ получим $0,7$ уз. — 90° (рис. 6.1).

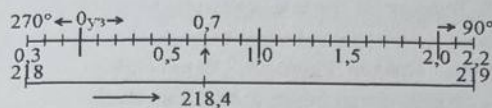


Рис. 6.1. Геометрическая интерполяция

5. Значение скорости умножаем на коэффициент C :

$$V_{\text{уз}} \times C = 0,7 \text{ уз} \times 1,11 = 0,8 \text{ уз.}$$

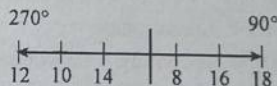
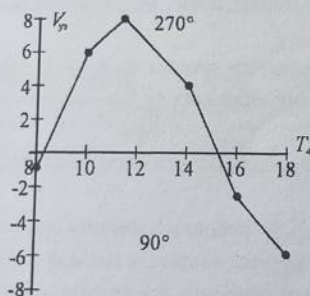


Рис. 6.2. Изменение скорости по времени

Рис. 6.3. Изменение направления по времени

6. Заполнив таблицу по этим данным (строка xC), строим два графика: изменение скорости по времени, изменение направления по времени (рис. 6.2 и 6.3).

Для решения следующей задачи используем таблицу приливов на 2009 г. (т. IV, Зарубежные воды, Тихий океан).

Задача 2. Определить элементы суммарного течения V_T и K_T в проливе Каримата 08 ноября 2009 года в 15.00 после действия ветра $225^\circ - 12$ м/с в течение 6 часов.

Порядок выполнения:

1. В перечне «Таблицы течений» [3] на с. 2 обложки находим Каримата, пролив — с. 472;

2. На с. 472 отыскиваем по дате 08 ноября 2009 г. значение приливного течения на 15 ч 00 мин (с. 482, дано 14 ч: $103^\circ - 0,4$ уз.; 16 ч: $46^\circ - 0,7$ уз.). Методом геометрической интерполяции определяем на 15 ч 00 мин $V_{\text{тпр}} = 66^\circ - 0,5$ уз (рис. 6.4).
3. На с. 385 Ч. III. Течения [3] Читаем пояснения на с. 386 к таблицам течений и смотрим примеры пользования ими. Ветровое течение. Пролив Каримата. Ветер $225^\circ - 13$ м/с. 225° — это SW ветер (нижняя строчка). Выбираем ветровое течение $45^\circ - 0,5$ уз.; $V_{\text{тв}} = 45^\circ - 0,5$ уз.
4. Геометрически складываем два вектора, определяем суммарное течение (рис. 6.5).
- Ответ: $V_{\text{тсум}} = 55^\circ - 1,0$ уз.

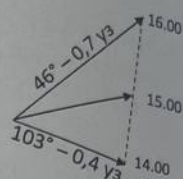


Рис. 6.4

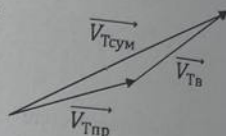


Рис. 6.5

Для решения следующей задачи используем морскую навигационную карту № 22212.

Задача 3. Определить элементы приливного течения K_T и V_T 20 апреля 2016 г. В районе $\varphi = 52^\circ 31' \text{ N}$, $\lambda = 3^\circ 18' \text{ E}$ в 12 ч 30 мин, если в порту Дувр полная вода в 16.00.

Порядок выполнения:

1. Сориентируемся на карте по указанным координатам и определим, что это район, обозначенный буквой В.
2. В левой части карты указаны для различных районов элементы приливного течения в виде таблицы. Аргументами для выбора являются водный час (ВЧ) и взаимное влияние Луны и Солнца на водную оболочку Земли, т. е. положение сизигии или квадратуры:
 - определяем водный час (ВЧ):

$$\text{ВЧ} = T_C - T_{\text{ПВ}} = 12.30 - 16.00 = -3 \text{ ч } 30 \text{ мин};$$

— положение сизигии или квадратуры определяется «Возрастом Луны» (ВЛ):

ВЛ = число + месяц + Лунное число данного года.

Лунное число можно найти в приведённой ниже таблице:

Год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ЛЧ	19	0	11	22	3	14	25	6	17	28	9

Для 2016 г. лунное число равно 19. Для 20 апреля:

$ВЛ = 20 + 4 + 19 = 43$ (должно быть до 30 дней), то есть $43 - 30 = 13$ дней.

Далее используем схему возраста Луны (рис. 6.6). Возраст Луны 13 дней. Это положение — сизигия.

3. Возвращаемся к таблице. Водный час — 3 ч 30 мин. Положение — возраст Луны — сизигия. За 3 ч 30 мин до полной воды в п. Дувр и положение «сизигия» выбираем из таблицы:

за 4 ч	201°	0,9 уз;
за 3 ч	199°	1,5 уз.

За 3 ч 30 мин — $200^\circ - 1,2$ уз.

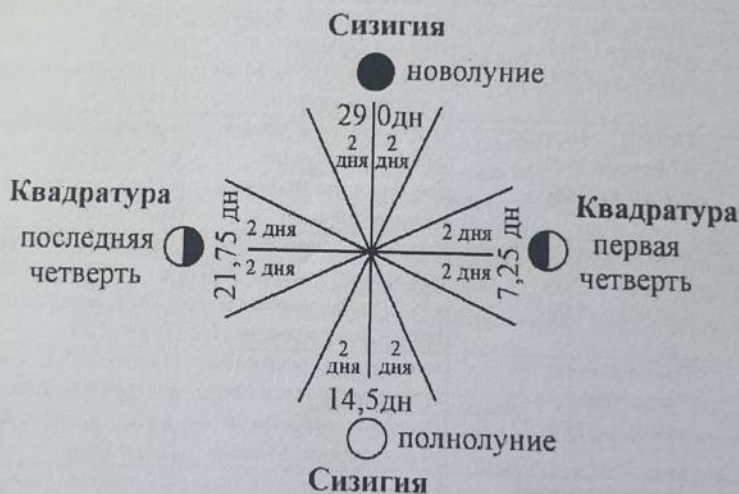


Рис. 6.6. Возраст Луны

Варианты задач

Выполнить работу по вариантам, задания приведены в таблице 6.1. Примеры решения задач приведены выше. При этом выполнить следующее:

- в задаче 1 определить элементы течения, составить таблицу и графики;
- в задаче 2 определить элементы приливного, ветрового и суммарного течений;
- в задаче 3 определить элементы течения.

Варианты и задания

Таблица 6.1

Номер варианта	Таблица течений Тихий океан (№ 6409). Определить элементы течения	Таблица приливов на 2009 г. Т. IV (№ 6004). Определить элементы течения	Карта № 22212. Определить элементы приливного течения
1	Вход в залив Сан-Франциско, 20 января 1997 г., с 00:00 до 08:00	Корейский пролив (восточный проход), 5 января 2009 г. в 15:00 после действия ветра 45° — 15 м/с в течение 11 часов	21 октября 2016 г. в районе $\varphi = 52^{\circ}16' N$; $\lambda = 2^{\circ}53' E$ в 04:15, если в п. Дувр $T_{пв} = 08:00$
2	Вход в реку Янцзы, 2 декабря 1997 г., с 12:00 до 20:00	Пролив Лусон, 25 февраля 2009 г. в 07:00 после действия ветра 135° — 14 м/с в течение 8 часов	2 декабря 2016 г. в районе $\varphi = 52^{\circ}18' N$; $\lambda = 3^{\circ}23' E$ в 14:00, если в п. Дувр $T_{пв} = 09:30$
3	Проход Те-Нарроус, 27 февраля 2000 г., с 02:00 до 12:00	Острова Анамбас, 21 мая 2009 г. в 19:00 после действия ветра 0° — 9 м/с в течение 10 часов	6 декабря 2016 г. в районе $\varphi = 52^{\circ}59' N$; $\lambda = 3^{\circ}56' E$ в 06:15, если в п. Дувр $T_{пв} = 07:00$
4	Вход в бухту Сан-Диего, 4 января 1999 г., с 10:00 до 20:00	Корейский пролив (западный проход) 1 ноября 2009 г. в 15:00 после действия ветра 180° — 20 м/с в течение 12 ч.	3 января 2016 г. в районе $\varphi = 52^{\circ}57' N$; $\lambda = 3^{\circ}57' E$ в 22:00, если в п. Дувр $T_{пв} = 17:30$
5	Пролив Илоило, 7 июля 1999 г., с 04:00 до 12:00	Залив Бакбо (Тонкинский), 12 февраля 2009 г. в 13:00 после действия ветра 90° — 18 м/с в течение 15 часов	9 марта 2016 г., в районе $\varphi = 53^{\circ}12' N$; $\lambda = 4^{\circ}42' E$ в 11:15, если в п. Дувр $T_{пв} = 15:30$
6	Пролив Исаноцкий, 11 ноября 1997 г., с 08:00 до 16:00	Пролив Каримата, 16 апреля 2009 г. в 03:00 после действия ветра 45° — 17 м/с в течение 10 часов	21 марта 2016 г. в районе $\varphi = 52^{\circ}40' N$; $\lambda = 2^{\circ}08' E$ в 04:30, если в п. Дувр $T_{пв} = 10:00$
7	Вход в бухту Сан-Диего, 30 октября 1998 г., с 02:00 до 10:00	Пролив Цугару (восточный вход), 15 мая 2009 г. в 07:00 после действия ветра 90° — 15 м/с в течение 5 часов	4 февраля 2016 г. в районе $\varphi = 53^{\circ}09' N$; $\lambda = 3^{\circ}08' E$ в 07:45, если в п. Дувр $T_{пв} = 08:00$
8	Пролив Врангеля, 26 мая 1997 г., с 10:00 до 20:00	Пролив Цугару (западный вход), 6 июля 2009 г. в 05:00 после действия ветра 45° — 18 м/с в течение 10 часов	26 октября 2016 г., в районе $\varphi = 52^{\circ}23' N$; $\lambda = 2^{\circ}08' E$ в 13:45, если в п. Дувр $T_{пв} = 15:00$

9	Вход в реку Янцзы, 1 августа 1997 г., с 06:00 до 14:00	Южно-Китайское море (южная часть), 18 ноября 2009 г. в 15:00 после действия ветра 225° – 13 м/с в течение 12 ч.	1 апреля 2016 г., в районе $\varphi = 52^{\circ}33' N$; $\lambda = 2^{\circ}46' E$ в 08:30, если в п. Дувр Тпв = 14:00
10	Проход Те–Нарроус, 24 сентября 1997 г., с 08:00 до 16:00	Острова Анамбас, 4 апреля 2009 г. в 15:00 после действия ветра 180° – 17 м/с в течение 12 часов	27 ноября 2016 г., в районе $\varphi = 53^{\circ}07' N$; $\lambda = 3^{\circ}08' E$ в 05:45, если в п. Дувр Тпв = 08:30
11	Река Хуанпуцзян, 23 июля 1997 г., с 08:00 до 18:00	Залив Бакбо (Тонкинский), 20 июня 2009 г. в 17:00 после действия ветра 90° – 18 м/с в течение 5 часов	23 августа 2016 г., в районе $\varphi = 52^{\circ}52' N$; $\lambda = 2^{\circ}05' E$ в 10:15, если в п. Дувр Тпв = 09:00
12	Вход в бухту Сан–Диего, 20 июня 1997 г., с 04:00 до 12:00	Пролив Каримата, 10 мая 2009 г. в 09:00 после действия ветра 225° – 19 м/с в течение 8 часов	9 марта 2016 г., в районе $\varphi = 52^{\circ}53' N$; $\lambda = 4^{\circ}05' E$ в 16:15, если в п. Дувр Тпв = 15:00.
13	Пролив Врангеля, 3 апреля 1998 г., с 12:00 до 22:00	Корейский пролив (восточный проход), 2 февраля 2009 г. в 09:00 после действия ветра 0° – 14 м/с в течение 8 часов	10 февраля 2016 г., в районе $\varphi = 52^{\circ}47' N$; $\lambda = 2^{\circ}44' E$ в 08:45, если в п. Дувр Тпв = 10:00
14	Вход в гавань Грейс, 15 ноября 1997 г., с 02:00 до 12:00	Корейский пролив (западный проход), 12 марта 2009 г. В 05:00 после действия ветра 180° – 10 м/с в течение 10 часов	21 июня 2016 г., в районе $\varphi = 53^{\circ}11' N$; $\lambda = 3^{\circ}04' E$ в 05:00, если в п. Дувр Тпв = 09:30
15	Вход в реку Янцзы, 17 апреля 1999 г., с 04:00 до 14:00	Пролив Лусон, 2 апреля 2009 г. в 03:00 после действия ветра 135° – 17 м/с в течение 11 часов	15 мая 2016 г., в районе $\varphi = 52^{\circ}59' N$; $\lambda = 2^{\circ}53' E$ в 11:30, если в п. Дувр Тпв = 17:00.
16	Бухта Квичак, 27 октября 1997 г., с 12:00 до 22:00	Пролив Цугару (восточный вход), 17 марта 2009 г. В 09:00 после действия ветра 270° – 19 м/с в течение 10 часов	6 сентября 2016 г., в районе $\varphi = 52^{\circ}59' N$; $\lambda = 2^{\circ}06' E$ в 08:15, если в п. Дувр Тпв = 13:00
17	Река Хуанпуцзян, 3 мая 1999 г., с 12:00 до 20:00	Пролив Цугару (западный вход), 12 июня 2009 г. В 13:00 после действия ветра 90° – 19 м/с в течение 12 часов	28 июня 2016 г., в районе $\varphi = 52^{\circ}21' N$; $\lambda = 3^{\circ}41' E$ в 17:00, если в п. Дувр Тпв = 11:30

18	Бухта Квичак, 2 октября 1999 г., с 08:00 до 16:00	Южно-Китайское море (южная часть), 20 августа 2009 г. в 15:00 после действия ветра 45° – 17 м/с в течение 15 часов	2 мая 2016 г. в районе $\varphi = 52^{\circ}39' N$; $\lambda = 1^{\circ}49' E$ в 14:30, если в п. Дувр Тпв = 12:00
19	Бухта Квичак, 12 марта 1997 г., с 06:00 до 14:00	Острова Анамбас, 25 февраля 2009 г. в 21:00 после действия ветра 180° – 17 м/с в течение 9 часов	23 августа 2016 г. в районе $\varphi = 52^{\circ}43' N$; $\lambda = 2^{\circ}55' E$ в 16:45, если в п. Дувр Тпв = 15:30
20	Вход в гавань Грейс, 30 января 1997 г., с 08:00 до 18:00	Залив Бакбо (Тонкинский), 30 марта 2009 г. в 21:00 после действия ветра 135° – 10 м/с в течение 14 часов	26 декабря 2016 г. в районе $\varphi = 52^{\circ}43' N$; $\lambda = 2^{\circ}25' E$ в 09:00, если в п. Дувр Тпв = 10:30
21	Вход в реку Янцзы, 21 августа 1997 г., с 06:00 до 16:00	Корейский пролив (восточный проход), 15 января 2009 г. В 05:00 после действия ветра 45° – 14 м/с в течение 10 часов	8 августа 2016 г. в районе $\varphi = 52^{\circ}29' N$; $\lambda = 2^{\circ}04' E$ в 20:30, если в п. Дувр Тпв = 17:00
22	Вход в бухту Сан-Диего, 4 июня 1998 г., с 06:00 до 14:00	Корейский пролив (западный проход), 12 августа 2009 г. в 05:00 после действия ветра 180° – 19 м/с в течение 6 часов	20 декабря 2016 г. в районе $\varphi = 53^{\circ}00' N$; $\lambda = 2^{\circ}46' E$ в 07:45, если в п. Дувр Тпв = 12:00
23	Пролив Врангеля, 16 июля 2000 г., с 02:00 до 10:00	Пролив Лусон, 15 апреля 2009 г. в 13:00 после действия ветра 180° – 18 м/с в течение 11 часов	23 мая 2016 г. в районе $\varphi = 52^{\circ}56' N$; $\lambda = 2^{\circ}32' E$ в 06:30, если в п. Дувр Тпв = 09:00
24	Река Хуанпуцзян, 30 апреля 1999 г., с 12:00 до 22:00	Пролив Цугару (восточный вход), 8 сентября 2009 г. В 17:00 после действия ветра 135° – 18 м/с в течение 14 часов	25 июля 2016 г. в районе $\varphi = 53^{\circ}09' N$; $\lambda = 3^{\circ}08' E$ в 06:00, если в п. Дувр Тпв = 09:30

7. Расчет параметров и элементов дуги большого круга и координат промежуточных точек по заданному маршруту (домашняя работа)

Учебная цель: приобрести навыки расчета исходных параметров, определения элементов дуги большого круга для заданных координат пункта выхода и пункта прихода; выполнить анализ целесообразности использования дуги большого круга и, построив «макет карты меркаторской проекции» для заданного района, нанести кривую ортодромии по рассчитанным промежуточным координатам.

Основные теоретические положения

Ортодромия, или дуга большого круга (ДБК), является кратчайшим расстоянием между двумя точками на земной сфере (рис. 7.1). Она всегда обращена выпуклостью к ближайшему полюсу (в данном полушарии) и пересекает все меридианы под различными углами (ортодромическими курсами K_H). Точки, в которых ДБК достигает равных максимальных широт в северном и южном полушариях, называются точками вертекса (или вертексами). Направление ДБК в этих точках равно 90° — 270° . Параметрами дуги большого круга (ДБК) являются:

- долгота точки пересечения ДБК с экватором λ_0 (их две, отстоящих на 180° по экватору);
- ортодромический курс в этой точке K_0 . По этим данным рассчитывают значения координат точки вертекса (φ_V и λ_V) — точки середины (перегиба) ДБК в данном полушарии

$$\begin{aligned}\varphi_V &= 90^\circ - K_0; \\ \lambda_V &= \lambda_0 \pm 90^\circ,\end{aligned}\tag{7.1}$$

где K_0 — в четвертом счете.

Элементы ДБК определяют по координатам точки выхода M_1 (φ_1, λ_1) и точки прибытия M_2 (φ_2, λ_2). Ими являются:

- расстояние по ортодромии между этими точками $D_{орт}$;
- начальный ортодромический курс K_H из точки M_1 .

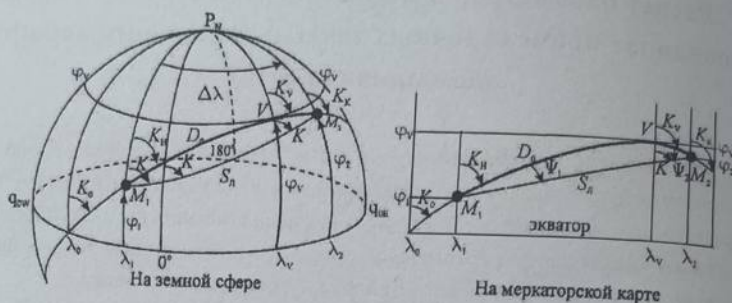


Рис. 7.1. Дуга большого круга

Указания выполнению работы

Для решения использовать ДБК (ортодромию) для перехода между M_1 и M_2 ; необходимо определить разность длин — локсодромической и ортодромической:

$$\Delta S = S_{\text{л}} - D_{\text{орт}} \quad (7.2)$$

При больших океанских переходах S может достигнуть сотен миль, этим нельзя пренебрегать. Плавание по ДБК выбирают, если ΔS в процентах более 0,5 %.

$$\Delta S\% = \frac{S_{\text{л}} - D_{\text{орт}}}{S_{\text{л}}} \times 100\% \quad (7.3)$$

Приступая к расчету S , сначала необходимо определить расстояния по локсодромии между точками M_1 и M_2 — $S_{\text{л}}$. Если локсодромический курс не близок к 90° ($K \neq 90^\circ$),

$$S_{\text{л}} = \Delta\varphi' \times \sec K \quad (\Delta\varphi' \text{ в минутах широты}) \quad (7.4)$$

Угол K' (в четвертом счете) определяют от ближайшей части меридиана до локсодромии; $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ (в минутах, милях).

Если локсодромический курс близок к 90° (270°) [$K \approx 90^\circ$ (270°)], то $S_{\text{л}}$ определяют по формуле

$$S_{\text{л}} = W' \times \cos K \quad (W' \text{ в минутах, } K \text{ — четвертной угол}) \quad (7.5)$$

W' — отстояние в минутах, определяют $W' = \Delta\lambda \times \cos \varphi_{\text{ср.}}$

$$\varphi_{cp} = \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2}; \Delta\lambda' = \lambda_2 - \lambda_1 (\Delta\lambda' \text{ — в минутах долготы})$$

Величину K' в четвертном счёте можно рассчитать по формуле

$$PMЧ = MЧ \varphi_2 - MЧ \varphi_1; (\Delta\lambda' \text{ — в минутах}). \quad (7.6)$$

Меридиональные части ($MЧ$) можно найти, используя таблицы МТ (табл. 26 МТ—75 или табл. 2.28 МТ—2000). При пользовании таблицами и расчётом по формуле (7.6) следует помнить, что меридиональные части берут со своим знаком (плюс — для северной широты и минус — для южной широты).

После определения K' по формулам (7.4) или (7.5) определяют S_{Δ} .

Далее по формуле сферической тригонометрии необходимо определить ортодромическое расстояние $D_{орт}$ (рис. 7.2):

$$\cos D_{орт} = \sin \varphi_1 \times \sin \varphi_2 + \cos \varphi_1 \times \cos \varphi_2 \times \cos \Delta\lambda \quad (7.7)$$

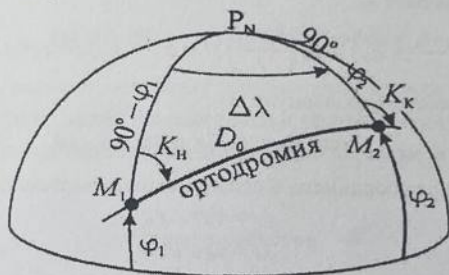


Рис. 7.2. К расчету ортодромического расстояния

После расчётов S_{Δ} и $D_{орт}$ рассчитывают ΔS (ΔS %), используя формулы (7.2) и (7.3), и принимают решение об использовании ДБК или локсодромии на переходе.

Если для плавания выбрана ДБК, необходимо рассчитать её параметры и элементы. Определяем начальный курс K_H :

$$\text{ctg } K_H = \frac{\cos \varphi_1 \times \text{tg } \varphi_2}{\sin \Delta\lambda} - \frac{\sin \varphi_1}{\text{tg } \Delta\lambda} \quad (7.8)$$

K_H получают в полукруговом счёте. Первая буква наименования всегда N (безразлично, в каком полушарии плавает судно), вторая буква совпадает с наименованием $\Delta\lambda$.

Рассчитанный K_H переводят в круговой счет и округляют до $0,1^\circ$.

Для удобства плавания по ДБК ортодромии разбивают на части через 10° по долготе, соединяя эти точки хордами. Плавание судна осуществляется по хордам по направлению локсодромического курса ИК.

$$ИК = K_H + \psi \quad (7.9)$$

где ψ — ортодромическая поправка со своим знаком. Значение ψ определяют по формуле профессора В. В. Каврайского:

$$\psi = \frac{S_{\text{миль}}}{120} \times \text{tg} \varphi \times \sin K_H \quad (7.10)$$

В работе использовать расстояние S на первом участке, равное 200 миль.

Для расчета координат промежуточных точек (пересечения ортодромией меридианов через 10°) необходимо определить элементы ДБК через λ_0 и K_0 . Из уравнения (7.11) определяют λ_0 .

$$\text{tg} \left(\frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2} + \lambda_0 \right) = \text{tg} \left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2} \right) \sin(\varphi_2 + \varphi_1) \text{cosec}(\varphi_2 - \varphi_1) \quad (7.11)$$

Теперь определяют K_0 по формуле

$$\text{ctg } K_0 = \text{tg } \varphi_1 \times \text{cosec}(\lambda_1 - \lambda_0). \quad (7.12)$$

Далее определяют координаты ближайшей точки вертекса:

$$\varphi_V = 90^\circ - K_0;$$

$$\lambda_V = \lambda_0 \pm 90^\circ.$$

На завершающем этапе определяют координаты промежуточных точек, которые используют для прокладки хорд, по которым должно перемещаться судно.

Выполнить расчет φ_i по заданным значениям λ_i . Первое λ_i берется близкое, кратное 10° к λ_1 . Например: $\lambda_1 = 158^\circ 40' \text{E}$. Движение вправо, тогда следующее $\lambda_i = 160^\circ \text{E}$. Далее 170°E , 180° , 170°W и т. д. до λ_2 .

φ_i определяют по формуле

$$\sin \varphi_i = \frac{\sin(\lambda_i - \lambda_0)}{\sin(\lambda_1 - \lambda_0)} \quad (7.13)$$

Выполненные расчеты по определению элементов и параметров ДБК можно проверить с использованием номограммы № 90199. Номограмма позволяет по данным координатам пункта выхода и пункта прихода определить элементы ДБК — λ_0 и K_0 , координаты точки вертекса (φ_V и λ_V), определить K_H и, наконец, широты φ_i промежуточных точек по принятому промежутку $\Delta\lambda = 10^\circ$.

Порядок использования указан в номограмме № 90199 и учебнике «Навигация».

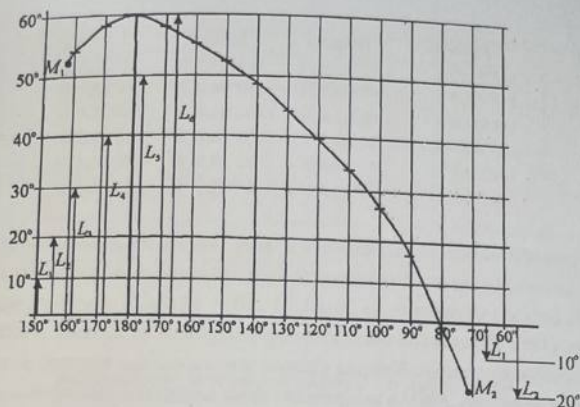


Рис. 7.3. ДБК на меркаторской проекции

На основании расчетов координат промежуточных точек строят макет карты Меркаторской проекции, на ней наносят точки и через них проводят ДБК (рис. 7.3).

Построение сетки меркаторской проекции описано в [1], лабораторная работа 8.

Пример расчётов

Пункт отхода м. Эримо ($\varphi_1 = 42^\circ 05' \text{N}$; $\lambda_1 = 143^\circ 05' \text{E}$).

Пункт прихода п. Сан-Диего ($\varphi_2 = 34^\circ 45' \text{N}$; $\lambda_2 = 117^\circ 05' \text{W}$).

$\Delta\varphi = 7^\circ 20,0' \text{кS}$; $\Delta\lambda = 99^\circ 50,0' \text{кE}$.

$MЧ_1 = +2773,0$; $MЧ_2 = +2212,9$; $РМЧ = -560,1$ (табл. МТ — 2000).

$K_L = 84,66^\circ \text{SE} = 95,34^\circ$ (7.6), $S_L = 4725,9'$ (7.4); $D_{opt} = 4432,0'$ (7.7); $\Delta S = 293,8$ миль (6,22 %) (7.2) и (7.3) — выбор: плавание по ДБК.

$K_H = 57,43^\circ$ (7.8).

$\lambda_0 = 96^\circ 42,3' \text{E}$ (7.11)

$K_\theta = 38,72^\circ$ (7.12)

Координаты вертекса: $\varphi_V = 57^\circ 17,0' \text{N}$; $\lambda_V = 173^\circ 17,7' \text{W}$ (7.1)

$\psi = 1,27^\circ$ (7.10); $ИК = 58,7^\circ$ (7.9)

Координаты промежуточных точек ДБК (7.13):

Долгота	Широта	Долгота	Широта
143°05,0' E	42°05,0' N	160°00,0' W	50°31,3' N
150°00,0' E	45°00,2' N	150°00,0' W	48°53,1' N
160°00,0' E	48°05,8' N	140°00,0' W	46°11,8' N
170°00,0' E	50°04,3' N	130°00,0' W	42°14,2' N
180°00,0' E	51°05,4' N	120°00,0' W	36°42,4' N
170°00,0' W	51°14,2' N	117°05,0' W	34°45,0' N

Построение макета ДБК. Разность долгот 100°. Выбираем масштаб по долготе $10^\circ = 2 \text{ см. (20 мм)}$ Проводим меридианы. Первый меридиан 143°05,0' E. Следующий 150°00,0' E, отстоит от первого на $20 \text{ мм} \times 7^\circ/10^\circ = 14 \text{ мм}$. Следующие меридианы — через 20 мм (10°). Последний отстоит от предыдущего на $20 \text{ мм} \times 3^\circ/10^\circ = 6 \text{ мм}$.

Проводим параллели. Каждая следующая параллель отстоит от предыдущей параллели на величину $PMЧ$ в выбранном нами масштабе. Выберем начальную параллель 30°N и будем проводить параллели через 5° до 55°N. Так, для первой пары широт (30° и 35°) $PMЧ = 354,2' = 5,9^\circ$ в масштабе $20 \text{ мм} \times 5,9^\circ/10^\circ = 11,8 \text{ мм} \approx 12 \text{ мм}$, т. е. параллель 35° отстоит от параллели 30° на 12 мм. Дальнейшие расчёты дают:

Широта	МЧ(°)	PMЧ(°)	PMЧ(°)	PMЧ (мм)	L (мм)
30°	1876,9	0,00	0,00	0	0
35°	2231,1	354,2	5,90	12	12
40°	2607,9	376,8	6,28	13	25
45°	3013,7	405,8	6,76	14	39
50°	3456,8	443,1	7,39	15	54
55°	3949,1	492,3	8,20	16	70

L (мм.) — расстояние (в мм) от нижней кромки макета карты (30°N) до соответствующей параллели (Рис 7.4). Результирующий макет ДБК на карте в меркаторской проекции для рассматриваемого примера представлен на рисунке 7.4.

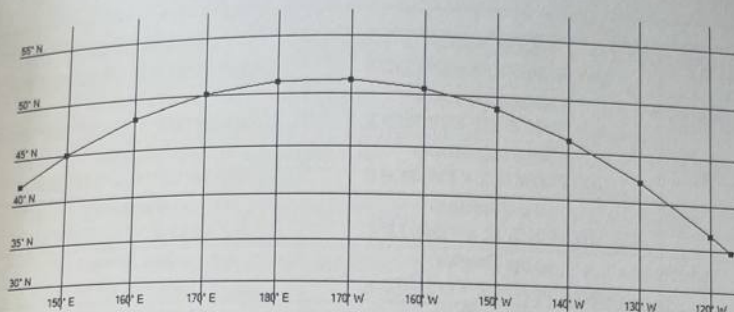


Рис. 7.4. ДБК от м. Эримо до п. Сан-Диего

Выполнение домашней работы по вариантам

Приступить к выполнению домашней работы в соответствии с данными по вариантам (табл. 7.1). Необходимо рассчитать $S_{л}$, $D_{орт}$, ΔS . Определить необходимость использования ДБК ($\Delta S \% \geq 0,5 \%$). Далее рассчитать K_n , ψ , $ИК$, λ_0 , K_0 , определить φ_v и λ_v .

Задавшись значениями λ_i (первое после λ_i следующее значение, кратное 10), рассчитать φ_i . Потом построить макет ДБК на листе миллиметровой бумаги. Исходные и конечные координаты по вариантам приведены в таблице 7.1. У всех вариантов на первом участке (хорде) $S = 200$ миль (для расчета ψ).

Таблица 7.1

Данные для выполнения домашней работы

Вариант	Пункт отхода (M_1)	Пункт прибытия (M_2)
1	пр. Провиденс $\varphi = 25^{\circ}40,0' N$; $\lambda = 77^{\circ}00,0' W$	пр. Гибралтар $\varphi = 35^{\circ}55,0' N$; $\lambda = 5^{\circ}35,0' W$
2	Ресифи $\varphi = 8^{\circ}04,0' S$; $\lambda = 34^{\circ}53,0' W$	Доброй Надежды $\varphi = 34^{\circ}21,0' S$; $\lambda = 18^{\circ}30,0' E$
3	Пуэнт-Нуар $\varphi = 4^{\circ}46,0' S$; $\lambda = 11^{\circ}50,0' E$	Комодора-Ривадия $\varphi = 45^{\circ}50,0' S$; $\lambda = 67^{\circ}30,0' E$
4	Порт Стэнли $\varphi = 51^{\circ}42,0' S$; $\lambda = 57^{\circ}50,0' W$	Пуэнт-Нуар $\varphi = 4^{\circ}46,0' S$; $\lambda = 11^{\circ}50,0' E$
5	Луанда $\varphi = 8^{\circ}50,0' S$; $\lambda = 13^{\circ}20,0' E$	Ла-Плата $\varphi = 35^{\circ}00,0' S$; $\lambda = 57^{\circ}00,0' W$

6	Бия-Бланка $\varphi = 38^{\circ}40,0' \text{ S}; \lambda = 62^{\circ}15,0' \text{ W}$	Доброй Надежды $\varphi = 34^{\circ}21,0' \text{ S}; \lambda = 18^{\circ}30,0' \text{ E}$
7	Доброй Надежды $\varphi = 34^{\circ}21,0' \text{ S}; \lambda = 18^{\circ}30,0' \text{ E}$	Ла-Плата $\varphi = 35^{\circ}00,0' \text{ S}; \lambda = 57^{\circ}00,0' \text{ W}$
8	Зондский пролив $\varphi = 6^{\circ}00,0' \text{ S}; \lambda = 105^{\circ}45,0' \text{ E}$	Дурбан $\varphi = 29^{\circ}52,0' \text{ S}; \lambda = 31^{\circ}00,0' \text{ E}$
9	м. Игольный $\varphi = 34^{\circ}50,0' \text{ S}; \lambda = 20^{\circ}01,0' \text{ E}$	Фримантл $\varphi = 32^{\circ}03,0' \text{ S}; \lambda = 115^{\circ}45,0' \text{ E}$
10	пр. Ломбок $\varphi = 8^{\circ}35,0' \text{ S}; \lambda = 115^{\circ}50,0' \text{ E}$	Ист Лондон $\varphi = 33^{\circ}00,0' \text{ S}; \lambda = 27^{\circ}50,0' \text{ E}$
11	Пуэнт-Нуар $\varphi = 4^{\circ}46,0' \text{ S}; \lambda = 11^{\circ}50,0' \text{ E}$	Магелланов пролив $\varphi = 52^{\circ}30,0' \text{ S}; \lambda = 68^{\circ}33,0' \text{ W}$
12	Комодора-Ривадия $\varphi = 45^{\circ}50,0' \text{ S}; \lambda = 67^{\circ}30,0' \text{ E}$	Гамба $\varphi = 2^{\circ}46,0' \text{ S}; \lambda = 10^{\circ}01,0' \text{ E}$
13	Доброй Надежды $\varphi = 34^{\circ}21,0' \text{ S}; \lambda = 18^{\circ}30,0' \text{ E}$	Порт Стэнли $\varphi = 51^{\circ}42,0' \text{ S}; \lambda = 57^{\circ}50,0' \text{ W}$
14	Луанда $\varphi = 8^{\circ}50,0' \text{ S}; \lambda = 13^{\circ}20,0' \text{ E}$	Магелланов пролив $\varphi = 52^{\circ}30,0' \text{ S}; \lambda = 68^{\circ}33,0' \text{ W}$
15	Дурбан $\varphi = 29^{\circ}52,0' \text{ S}; \lambda = 31^{\circ}00,0' \text{ E}$	пр. Ломбок $\varphi = 8^{\circ}35,0' \text{ S}; \lambda = 115^{\circ}50,0' \text{ E}$
16	пр. Ломбок $\varphi = 8^{\circ}35,0' \text{ S}; \lambda = 115^{\circ}50,0' \text{ E}$	м. Игольный $\varphi = 34^{\circ}50,0' \text{ S}; \lambda = 20^{\circ}01,0' \text{ E}$
17	Касабланка $\varphi = 33^{\circ}36,0' \text{ N}; \lambda = 7^{\circ}37,0' \text{ W}$	пр. Провиденс $\varphi = 25^{\circ}40,0' \text{ N}; \lambda = 77^{\circ}00,0' \text{ W}$
18	пр. Хуан-де-Фука $\varphi = 48^{\circ}20,0' \text{ N}; \lambda = 123^{\circ}30,0' \text{ W}$	о. Минамитори $\varphi = 24^{\circ}20,0' \text{ N}; \lambda = 153^{\circ}55,0' \text{ E}$
19	Сан-Франциско $\varphi = 37^{\circ}54,0' \text{ N}; \lambda = 122^{\circ}33,0' \text{ E}$	о. Уэйк $\varphi = 19^{\circ}18,0' \text{ N}; \lambda = 66^{\circ}38,0' \text{ E}$
20	пр. Хуан-де-Фука $\varphi = 48^{\circ}20,0' \text{ N}; \lambda = 123^{\circ}30,0' \text{ W}$	о. Гуам $\varphi = 13^{\circ}27,0' \text{ N}; \lambda = 144^{\circ}46,0' \text{ E}$
21	о. Гуам $\varphi = 13^{\circ}27,0' \text{ N}; \lambda = 144^{\circ}46,0' \text{ E}$	Сан-Франциско $\varphi = 37^{\circ}54,0' \text{ N}; \lambda = 122^{\circ}33,0' \text{ E}$
22	пр. Хуан-де-Фука $\varphi = 48^{\circ}20,0' \text{ N}; \lambda = 123^{\circ}30,0' \text{ W}$	о. Уэйк $\varphi = 19^{\circ}18,0' \text{ N}; \lambda = 66^{\circ}38,0' \text{ E}$
23	Блиф-Хардор $\varphi = 46^{\circ}36,0' \text{ S}; \lambda = 168^{\circ}20,0' \text{ W}$	Кальяо $\varphi = 12^{\circ}04,0' \text{ S}; \lambda = 77^{\circ}09,0' \text{ W}$
24	о. Пасхи $\varphi = 27^{\circ}06,0' \text{ S}; \lambda = 109^{\circ}22,0' \text{ W}$	Веллингтон $\varphi = 41^{\circ}18,0' \text{ S}; \lambda = 174^{\circ}47,0' \text{ E}$
25	Вальпараисо $\varphi = 33^{\circ}00,0' \text{ S}; \lambda = 71^{\circ}37,0' \text{ W}$	Апиа $\varphi = 13^{\circ}50,0' \text{ S}; \lambda = 171^{\circ}46,0' \text{ W}$

26	о. Норфолк $\varphi = 29^{\circ}00,0' \text{ S}; \lambda = 167^{\circ}55,0' \text{ E}$	Икике $\varphi = 20^{\circ}15,0' \text{ S}; \lambda = 70^{\circ}10,0' \text{ E}$
27	о. Норфолк $\varphi = 29^{\circ}00,0' \text{ S}; \lambda = 167^{\circ}55,0' \text{ E}$	о. Пасхи $\varphi = 27^{\circ}06,0' \text{ S}; \lambda = 109^{\circ}22,0' \text{ W}$
28	Клиппертон $\varphi = 10^{\circ}20,0' \text{ N}; \lambda = 109^{\circ}10,0' \text{ W}$	о. Норфолк $\varphi = 29^{\circ}00,0' \text{ S}; \lambda = 167^{\circ}55,0' \text{ E}$
29	Монтевидео $\varphi = 34^{\circ}50,0' \text{ S}; \lambda = 56^{\circ}10,0' \text{ W}$	Кейптаун $\varphi = 33^{\circ}54,0' \text{ S}; \lambda = 18^{\circ}26,0' \text{ E}$
30	Монтевидео $\varphi = 34^{\circ}50,0' \text{ S}; \lambda = 56^{\circ}10,0' \text{ W}$	Пуэнт-Нуар $\varphi = 4^{\circ}46,0' \text{ S}; \lambda = 11^{\circ}50,0' \text{ E}$
31	о. Тринидад $\varphi = 10^{\circ}25,0' \text{ N}; \lambda = 61^{\circ}15,0' \text{ W}$	Кейптаун $\varphi = 33^{\circ}54,0' \text{ S}; \lambda = 18^{\circ}26,0' \text{ E}$
32	Кейптаун $\varphi = 33^{\circ}54,0' \text{ S}; \lambda = 18^{\circ}26,0' \text{ E}$	Монтевидео $\varphi = 34^{\circ}50,0' \text{ S}; \lambda = 56^{\circ}10,0' \text{ W}$
33	Кейптаун $\varphi = 33^{\circ}54,0' \text{ S}; \lambda = 18^{\circ}26,0' \text{ E}$	Рио-деЖанейро $\varphi = 22^{\circ}54,0' \text{ S}; \lambda = 43^{\circ}13,0' \text{ W}$
34	Кейптаун $\varphi = 33^{\circ}54,0' \text{ S}; \lambda = 18^{\circ}26,0' \text{ E}$	Нью-Йорк $\varphi = 40^{\circ}43,0' \text{ N}; \lambda = 74^{\circ}00,0' \text{ W}$
35	Кейптаун $\varphi = 33^{\circ}54,0' \text{ S}; \lambda = 18^{\circ}26,0' \text{ E}$	Бостон $\varphi = 42^{\circ}21,0' \text{ N}; \lambda = 72^{\circ}04,0' \text{ W}$
36	Кейптаун $\varphi = 33^{\circ}54,0' \text{ S}; \lambda = 18^{\circ}26,0' \text{ E}$	Сент-Джонс $\varphi = 47^{\circ}34,0' \text{ N}; \lambda = 52^{\circ}42,0' \text{ W}$
37	Луанда $\varphi = 8^{\circ}50,0' \text{ S}; \lambda = 13^{\circ}20,0' \text{ E}$	Монтевидео $\varphi = 34^{\circ}50,0' \text{ S}; \lambda = 56^{\circ}10,0' \text{ W}$
38	Лиссабон $\varphi = 38^{\circ}43,0' \text{ N}; \lambda = 9^{\circ}09,0' \text{ W}$	Бостон $\varphi = 42^{\circ}21,0' \text{ N}; \lambda = 72^{\circ}04,0' \text{ W}$
39	Лиссабон $\varphi = 38^{\circ}43,0' \text{ N}; \lambda = 9^{\circ}09,0' \text{ W}$	Нью-Йорк $\varphi = 40^{\circ}43,0' \text{ N}; \lambda = 74^{\circ}00,0' \text{ W}$
40	Нью-Йорк $\varphi = 40^{\circ}43,0' \text{ N}; \lambda = 74^{\circ}00,0' \text{ W}$	Бордо $\varphi = 44^{\circ}50,0' \text{ N}; \lambda = 0^{\circ}35,0' \text{ W}$
41	Бордо $\varphi = 44^{\circ}50,0' \text{ N}; \lambda = 0^{\circ}35,0' \text{ W}$	Бостон $\varphi = 42^{\circ}21,0' \text{ N}; \lambda = 72^{\circ}04,0' \text{ W}$
42	Мамбаса $\varphi = 4^{\circ}05,0' \text{ S}; \lambda = 39^{\circ}40,0' \text{ E}$	Фримантл $\varphi = 32^{\circ}03,0' \text{ S}; \lambda = 115^{\circ}45,0' \text{ E}$
43	Дурбан $\varphi = 29^{\circ}52,0' \text{ S}; \lambda = 31^{\circ}00,0' \text{ E}$	Фримантл $\varphi = 32^{\circ}03,0' \text{ S}; \lambda = 115^{\circ}45,0' \text{ E}$
44	Гонолулу $\varphi = 21^{\circ}19,0' \text{ N}; \lambda = 157^{\circ}51,0' \text{ W}$	Сан-Бернардино $\varphi = 12^{\circ}40,0' \text{ N}; \lambda = 124^{\circ}15,0' \text{ E}$
45	Гонолулу $\varphi = 21^{\circ}19,0' \text{ N}; \lambda = 157^{\circ}51,0' \text{ W}$	о. Тайвань $\varphi = 24^{\circ}00,0' \text{ N}; \lambda = 121^{\circ}00,0' \text{ E}$

46	Гонолулу $\varphi = 21^{\circ}19,0' \text{ N}; \lambda = 157^{\circ}51,0' \text{ W}$	Иокогама $\varphi = 35^{\circ}30,0' \text{ N}; \lambda = 139^{\circ}40,0' \text{ E}$
47	о. Норфолк $\varphi = 29^{\circ}00,0' \text{ S}; \lambda = 167^{\circ}55,0' \text{ E}$	Панама $\varphi = 8^{\circ}58,0' \text{ N}; \lambda = 79^{\circ}31,0' \text{ E}$
48	о. Норфолк $\varphi = 29^{\circ}00,0' \text{ S}; \lambda = 167^{\circ}55,0' \text{ E}$	Кальяо $\varphi = 12^{\circ}04,0' \text{ S}; \lambda = 77^{\circ}09,0' \text{ W}$
49	о. Норфолк $\varphi = 29^{\circ}00,0' \text{ S}; \lambda = 167^{\circ}55,0' \text{ E}$	Рио-деЖанейро $\varphi = 22^{\circ}54,0' \text{ S}; \lambda = 43^{\circ}13,0' \text{ W}$
50	о. Норфолк $\varphi = 29^{\circ}00,0' \text{ S}; \lambda = 167^{\circ}55,0' \text{ E}$	Антафагаста $\varphi = 23^{\circ}39,0' \text{ S}; \lambda = 70^{\circ}25,0' \text{ W}$
51	о. Норфолк $\varphi = 29^{\circ}00,0' \text{ S}; \lambda = 167^{\circ}55,0' \text{ E}$	Вальпараисо $\varphi = 33^{\circ}00,0' \text{ S}; \lambda = 71^{\circ}37,0' \text{ W}$
52	о. Таити $\varphi = 17^{\circ}40,0' \text{ S}; \lambda = 149^{\circ}25,0' \text{ W}$	Иокогама $\varphi = 35^{\circ}30,0' \text{ N}; \lambda = 139^{\circ}40,0' \text{ E}$
53	Аделаида $\varphi = 34^{\circ}54,0' \text{ S}; \lambda = 138^{\circ}35,0' \text{ E}$	Дурбан $\varphi = 29^{\circ}52,0' \text{ S}; \lambda = 31^{\circ}00,0' \text{ E}$
54	пр. Белл-Айл $\varphi = 51^{\circ}40,0' \text{ N}; \lambda = 56^{\circ}10,0' \text{ W}$	м. Нордкап $\varphi = 71^{\circ}10,0' \text{ N}; \lambda = 25^{\circ}49,0' \text{ E}$
55	Хакодате $\varphi = 41^{\circ}46,0' \text{ N}; \lambda = 140^{\circ}43,0' \text{ E}$	Кальяо $\varphi = 12^{\circ}04,0' \text{ S}; \lambda = 77^{\circ}09,0' \text{ W}$
56	Икике $\varphi = 20^{\circ}15,0' \text{ S}; \lambda = 70^{\circ}10,0' \text{ E}$	Хакодате $\varphi = 41^{\circ}46,0' \text{ N}; \lambda = 140^{\circ}43,0' \text{ E}$
57	Хакодате $\varphi = 41^{\circ}46,0' \text{ N}; \lambda = 140^{\circ}43,0' \text{ E}$	Мольендо $\varphi = 17^{\circ}01,0' \text{ S}; \lambda = 72^{\circ}02,0' \text{ W}$
58	Антафагаста $\varphi = 23^{\circ}39,0' \text{ S}; \lambda = 70^{\circ}25,0' \text{ W}$	Хакодате $\varphi = 41^{\circ}46,0' \text{ N}; \lambda = 140^{\circ}43,0' \text{ E}$
59	Антафагаста $\varphi = 23^{\circ}39,0' \text{ S}; \lambda = 70^{\circ}25,0' \text{ W}$	Иокогама $\varphi = 35^{\circ}30,0' \text{ N}; \lambda = 139^{\circ}40,0' \text{ E}$
60	Иокогама $\varphi = 35^{\circ}30,0' \text{ N}; \lambda = 139^{\circ}40,0' \text{ E}$	Вальпараисо $\varphi = 33^{\circ}00,0' \text{ S}; \lambda = 71^{\circ}37,0' \text{ W}$
61	Икике $\varphi = 20^{\circ}15,0' \text{ S}; \lambda = 70^{\circ}10,0' \text{ E}$	Иокогама $\varphi = 35^{\circ}30,0' \text{ N}; \lambda = 139^{\circ}40,0' \text{ E}$
62	Мольендо $\varphi = 17^{\circ}01,0' \text{ S}; \lambda = 72^{\circ}02,0' \text{ W}$	Иокогама $\varphi = 35^{\circ}30,0' \text{ N}; \lambda = 139^{\circ}40,0' \text{ E}$
63	Петропавловск-Камчатский $\varphi = 53^{\circ}00,0' \text{ N}; \lambda = 158^{\circ}40,0' \text{ E}$	Вальпараисо $\varphi = 33^{\circ}00,0' \text{ S}; \lambda = 71^{\circ}37,0' \text{ W}$
64	Вальпараисо $\varphi = 33^{\circ}00,0' \text{ S}; \lambda = 71^{\circ}37,0' \text{ W}$	о. Маркус $\varphi = 24^{\circ}20,0' \text{ N}; \lambda = 153^{\circ}55,0' \text{ E}$
65	Антафагаста $\varphi = 23^{\circ}39,0' \text{ S}; \lambda = 70^{\circ}25,0' \text{ W}$	Петропавловск-Камчатский $\varphi = 53^{\circ}00,0' \text{ N}; \lambda = 158^{\circ}40,0' \text{ E}$

66	Петропавловск–Камчатский $\varphi = 53^{\circ}00,0' \text{ N}; \lambda = 158^{\circ}40,0' \text{ E}$	Икике $\varphi = 20^{\circ}15,0' \text{ S}; \lambda = 70^{\circ}10,0' \text{ E}$
67	Петропавловск–Камчатский $\varphi = 53^{\circ}00,0' \text{ N}; \lambda = 158^{\circ}40,0' \text{ E}$	Кальяо $\varphi = 12^{\circ}04,0' \text{ S}; \lambda = 77^{\circ}09,0' \text{ W}$
68	Петропавловск–Камчатский $\varphi = 53^{\circ}00,0' \text{ N}; \lambda = 158^{\circ}40,0' \text{ E}$	Мольендо $\varphi = 17^{\circ}01,0' \text{ S}; \lambda = 72^{\circ}02,0' \text{ W}$
69	Аделаида $\varphi = 34^{\circ}54,0' \text{ S}; \lambda = 138^{\circ}35,0' \text{ E}$	Магелланов пролив $\varphi = 52^{\circ}30,0' \text{ S}; \lambda = 68^{\circ}33,0' \text{ W}$
70	Веллингтон $\varphi = 41^{\circ}18,0' \text{ S}; \lambda = 174^{\circ}47,0' \text{ E}$	Магелланов пролив $\varphi = 52^{\circ}30,0' \text{ S}; \lambda = 68^{\circ}33,0' \text{ W}$

8. Расчеты дуги большого круга с использованием карты в гномонической проекции

Учебная цель: получить навыки использования карт в гномонической проекции для выполнения расчетов при плавании по дуге большого круга.

Учебно-методическое обеспечение: Карты в гномонической проекции адм. № 95012 (Южная часть Тихого океана) и адм. № 96012 (Северная часть Тихого океана).

Указания к выполнению работы

Работа выполняется карандашом прямо на картах в гномонической проекции № 95012 и № 96012.

Все расчеты и необходимые данные по пунктам занести в тетрадь практических занятий.

С помощью параллельной линейки соединить по координатам пункт отшествия и пункт пришествия прямой линией. Это будет ортодромия — дуга большого круга.

Используя измеритель и линейку, снять координаты промежуточных точек φ_i через $\Delta\lambda = 10^\circ$. Первая промежуточная точка — на ближайшей долготе, кратной 10. Показать точки на карте на линии ДБК, обозначив 1, 2 и т. д.; φ_i снимать с точностью до минут.

Внимательно прочитать на карте правила определения D ортодромического указанными способами (первый и второй) и определить его двумя способами, применяя прокладочный инструмент.

Используя курсовую номограмму, нанесенную на карте, рассчитать ИК₁ при плавании по первой хорде — от пункта отшествия в промежуточную точку, отстоящую по ортодромии на $\Delta\lambda = 5^\circ$. Для этого широту этой точки следует снять дополнительно с карты.

Все полученные результаты представить в рабочей тетради в виде следующей таблицы:

Вариант №:

Пункт отшествия

$\varphi =$ $\lambda =$

Пункт пришествия

$\varphi =$ $\lambda =$

Координаты промежуточных точек:

1	$\varphi_1 =$	$\lambda_1 =$	6	$\varphi_6 =$	$\lambda_6 =$
2	$\varphi_2 =$	$\lambda_2 =$	7	$\varphi_7 =$	$\lambda_7 =$
3	$\varphi_3 =$	$\lambda_3 =$	8	$\varphi_8 =$	$\lambda_8 =$
4	$\varphi_4 =$	$\lambda_4 =$	9	$\varphi_9 =$	$\lambda_9 =$
5	$\varphi_5 =$	$\lambda_5 =$	10	$\varphi_{10} =$	$\lambda_{10} =$

D ортодромическая₁ = _____ миль.

D ортодромическая₂ = _____ миль.

ИК₁ по хорде 1 = _____ ° в промежуточную точку через $\Delta\lambda = 5^\circ$.

Выполнение работы по вариантам

Выполнить работу по вариантам, данные для которых приведены в таблице 8.1.

Варианты с 1 по 19 — по карте № 95012.

Варианты с 20 по 26 — по карте № 96012.

Таблица 8.1

Данные для выполнения работы по вариантам

Вариант	Пункт выхода		Пункт прибытия	
	$\varphi_1 =$	$\lambda_1 =$	$\varphi_2 =$	$\lambda_2 =$
1	пр. Нейпир		Магелланов пролив	
	40°S	178°E	53°S	76°W
2	Данидин		Вальпараисо	
	46°S	171°E	33°S	72°W
3	Крайстерч		Кокимбо	
	44°S	174°E	30°S	72°W
4	О-ва Окленд		Крус-Гранде	
	51°S	167°E	29°S	72°W
5	м. Восточный		Антафагаста	
	38°S	180°E	24°S	71°W
6	Веллингтон		Лима	
	42°S	177°E	12°S	77°30' W
7	Нейпир		Кальдера	
	40°S	178°E	27°30'S	71°30' W
8	Крайстерч		Антафагаста	
	44°S	174°E	24°S	71°W
9	м. Восточный		Магелланов пролив	

	38°S	180°	53°S	76°W
10	Данидин		з. Пеньянс	
	46°S	171°E	48°S	76°W
11	о. Стьюарт		Магелланов пролив	
	48°S	169°E	53°S	76°W
12	м. Северный		о. Пасха	
	33°S	173°E	27°S	109°W
13	Пуэрто-Этен		м. Восточный	
	7°S	80°W	38°S	180°
14	Веллингтон		Арика	
	42°S	177°E	19°S	71°W
15	о. Пасхи		Хобарт (Тасмания)	
	28°S	110°W	44°S	149°E
16	о. Гавайи		о. Исабела	
	20°N	154°W	1°S	93°W
17	о. Сан-Кристобаль		о. Питт (Новая Зеландия)	
	1°S	89°W	44°S	175°W
18	о. Тонгатапу		Магелланов пролив	
	22°S	174°W	53°S	76°W
19	о. Тасмания		о. Пасхи	
	44°S	149°E	28°S	110°W
20	о. Окинава		о. Гуадалупе	
	26°N	129°E	29°N	119°W
21	Апиа (о. Самоа)		Акапулько (Мексика)	
	13°30' S	171°W	16°30' N	101°W
22	Токио		о. Таити	
	34°N	140°E	18°S	151°W
23	Токио		Сан-Диего	
	34°N	140°E	32°N	118°W
24	м. Эримо		о. Кларион	
	41°30' N	144°E	18°30' N	115°W
25	о. Минданао		о. Гонолулу	
	9°N	127°E	21°N	160°W
26	Петропавловск-Камчатский		о. Таити	
	52°30' N	159°E	17°30' S	150°W

Литература

1. Практикум по основам навигации. Методические указания по выполнению лабораторных работ : метод указания / сост. А. А. Лентарёв. – Владивосток : Мор. гос. ун-т, 2016. — 62 с.
2. Таблицы приливов на 1997 г., т. II. Воды азиатской части России.
3. Таблицы приливов на 2009 г., т. IV. Тихий океан, зарубежные воды.
4. Таблицы течений. Тихий океан (прибрежные районы Северной Америки и Азии) № 6409. ГУНиО МО СССР, 1988.

Приложения

1. Таблицы приливов на 1997 год.
Т. II. Воды азиатской части России

№ 6002
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ТАБЛИЦЫ ПРИЛИВОВ

на 1997 год

Том II

ВОДЫ АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ

Издание Главного управления навигации и океанографии
Министерства обороны Российской Федерации

1996

Часть I

ПРИЛИВЫ В ОСНОВНЫХ ПУНКТАХ

п. Владивосток (1997 г.)

Июль				Август				Сентябрь			
	ч мин	м.		ч мин	м.		ч мин	м.		ч мин	м.
1	0210 0,6 0719 0,6 1315 0,7 2045 0,4	16	0118 0,6 0513 0,6 1232 0,7 2024 0,5	1	0433 0,7 0904 0,6 1433 0,8 2208 0,4	16	0319 0,6 0747 0,6 1348 0,7 2126 0,4	1	0453 0,6 1006 0,5 1553 0,7 2251 0,4	16	0354 0,6 0933 0,4 1530 0,6 2219 0,3
2	0330 0,7 0817 0,6 1358 0,7 2134 0,4	17	0234 0,6 0635 0,6 1317 0,7 2106 0,4	2	0512 0,7 0945 0,6 1518 0,8 2245 0,4	17	0401 0,6 0849 0,5 1442 0,7 2206 0,4	2	0507 0,6 1033 0,5 1625 0,7 2311 0,4	17	0425 0,6 1015 0,4 1620 0,7 2255 0,3
3	0436 0,7 0906 0,6 1442 0,7 2217 0,4	18	0338 0,6 0752 0,6 1404 0,7 2147 0,4	3	0539 0,7 1018 0,6 1558 0,8 2315 0,5	18	0434 0,6 0940 0,5 1532 0,7 2244 0,4	3	0518 0,6 1056 0,5 1653 0,7 2329 0,4	18	0456 0,6 1057 0,4 1710 0,7 2329 0,4
4	0525 0,7 0949 0,6 1523 0,8 2256 0,4	19	0426 0,6 0853 0,6 1451 0,7 2225 0,4	4	0600 0,7 1048 0,6 1633 0,8 2341 0,5	19	0508 0,6 1025 0,5 1621 0,7 2320 0,4	4	0529 0,6 1119 0,5 1718 0,7 2345 0,5	19	0528 0,6 1141 0,4 1801 0,7
5	0605 0,7 1026 0,6 1603 0,8 2330 0,4	20	0507 0,6 0945 0,6 1538 0,8 2303 0,4	5	0615 0,7 1114 0,6 1704 0,8	20	0540 0,6 1109 0,5 1710 0,7 2356 0,4	5	0543 0,6 1146 0,5 1745 0,7	20	0604 0,4 0601 0,6 1225 0,4 1856 0,6
6	0634 0,7 1058 0,6 1640 0,8	21	0544 0,7 1033 0,6 1624 0,8 2341 0,4	6	0603 0,5 0629 0,7 1142 0,6 1732 0,7	21	0613 0,7 1154 0,5 1801 0,7	6	0602 0,5 0601 0,6 1216 0,5 1814 0,6	21	0639 0,5 0637 0,7 1315 0,4 2001 0,6
7	0700 0,4 0701 0,7 1131 0,6 1714 0,8	22	0620 0,7 1117 0,5 1711 0,8	7	0623 0,5 0645 0,7 1210 0,6 1801 0,7	22	0632 0,4 0649 0,7 1242 0,5 1856 0,7	7	0622 0,5 0624 0,7 1254 0,5 1851 0,6	22	0116 0,5 0718 0,7 1415 0,4 2125 0,6
8	0731 0,5 0725 0,7 1202 0,6 1747 0,7	23	0619 0,4 0658 0,7 1204 0,5 1800 0,8	8	0644 0,5 0704 0,7 1245 0,6 1831 0,7	23	0610 0,5 0728 0,7 1335 0,5 2002 0,7	8	0646 0,5 0655 0,7 1342 0,5 1943 0,6	23	0200 0,5 0813 0,7 1534 0,4 2307 0,6
9	0759 0,5 0751 0,7 1238 0,6 1820 0,7	24	0658 0,4 0738 0,7 1256 0,5 1855 0,7	9	0705 0,5 0730 0,7 1325 0,6 1908 0,7	24	0650 0,5 0814 0,7 1441 0,5 2127 0,7	9	0713 0,5 0736 0,7 1444 0,5 2116 0,6	24	0305 0,6 0934 0,6 1722 0,4
10	0825 0,5 0820 0,7 1317 0,6 1856 0,7	25	0740 0,5 0822 0,7 1355 0,6 2002 0,7	10	0729 0,5 0805 0,7 1417 0,6 2001 0,6	25	0736 0,6 0910 0,7 1609 0,5 2310 0,7	10	0749 0,5 0836 0,6 1614 0,5 2322 0,6	25	0045 0,6 0535 0,6 1103 0,6 1855 0,4
11	0853 0,5 0854 0,7 1407 0,6 1941 0,7	26	0824 0,5 0912 0,7 1507 0,6 2128 0,7	11	0758 0,6 0851 0,7 1526 0,6 2132 0,6	26	0737 0,6 1018 0,7 1757 0,5	11	0740 0,5 0959 0,6 1807 0,4	26	0154 0,6 0718 0,5 1223 0,6 1957 0,4
12	0922 0,5 0935 0,7 1512 0,6 2046 0,6	27	0815 0,6 1005 0,7 1641 0,6 2307 0,7	12	0832 0,6 0949 0,7 1709 0,5 2325 0,6	27	0858 0,7 0929 0,6 1130 0,7 1922 0,5	12	0802 0,6 0413 0,5 1125 0,6 1924 0,4	27	0237 0,6 0811 0,5 1329 0,6 2045 0,4
13	0955 0,5 1017 0,7 1640 0,6 2218 0,6	28	0816 0,6 1101 0,7 1821 0,5	13	0814 0,6 1052 0,7 1852 0,5	28	0823 0,7 0714 0,6 1237 0,7 2022 0,5	13	0803 0,6 0633 0,5 1237 0,6 2017 0,4	28	0311 0,6 0850 0,5 1423 0,6 2123 0,4

14	0330 0,6 1102 0,7 1825 0,5 2352 0,6	29	0049 0,7 0539 0,6 1157 0,7 1938 0,5	14	0108 0,6 0421 0,6 1153 0,7 1956 0,5	29	0321 0,7 0817 0,6 1337 0,7 2110 0,4	14	0246 0,6 0752 0,5 1339 0,6 2101 0,3	29	0336 0,6 0922 0,4 1507 0,6 2154 0,4
15	0414 0,6 1146 0,7 1935 0,5	30	0224 0,7 0706 0,6 1251 0,8 2037 0,5	15	0224 0,6 0613 0,6 1252 0,7 2044 0,4	30	0402 0,7 0901 0,6 1430 0,7 2151 0,4	15	0320 0,6 0846 0,4 1437 0,6 2142 0,3	30	0355 0,5 0950 0,4 1544 0,6 2217 0,4
		31	0341 0,7 0813 0,6 1344 0,8 2126 0,5			31	0430 0,7 0938 0,6 1515 0,7 2224 0,4				

п. Аян (1997 г.)

Январь				Февраль				Март													
	Ч	М.		Ч	М.			Ч	М.												
1	0004	1,1	16	0555	2,9	1	0026	0,9	16	0053	0,6	1	0515	3	16	0608	3,2				
	0532	2,4		1207	0,9								0646	2,7		0749	3	1140	1,1	1231	1,2
	1133	1,1		1810	3								1252	1,5		1359	1,5	1703	2,6	1740	2,4
	1752	3,1											1817	2,5		1907	2,4	2336	0,7		
2	0043	1,1	17	0044	0,8	2	0106	1	17	0151	0,7	2	0607	2,9	17	0015	0,6				
	0630	2,4		0704	2,9								0801	2,7		0911	3	1232	1,4	0714	3
	1221	1,4		1310	1,2								1407	1,7		1529	1,6	1735	2,4	1338	1,5
	1831	2,8		1858	2,8								1905	2,3		2026	2,2			1832	2,2
3	0124	1,1	18	0135	0,7	3	0158	0,9	18	0301	0,8	3	0015	0,8	18	0112	0,8				
	0742	2,4		0822	2,9								0923	2,8		1029	3	0715	2,9	0834	2,9
	1325	1,6		1426	1,5								1548	1,7		1708	1,6	1342	1,6	1504	1,6
	1917	2,6		1955	2,5								2019	2,1		2153	2,1	1819	2,2	1959	2
4	0209	1,1	19	0234	0,7	4	0303	0,9	19	0418	0,8	4	0108	0,8	19	0228	1				
	0859	2,6		0942	3								1037	3		1134	3,1	0839	2,9	0955	2,9
	1449	1,7		1556	1,6								1721	1,7		1817	1,4	1514	1,7	1637	1,5
	2015	2,4		2104	2,4								2148	2,1		2309	2,2	1936	2	2145	2
5	0301	1	20	0339	0,7	5	0416	0,8	20	0528	0,7	5	0223	0,9	20	0352	1				
	1009	2,8		1055	3,2								1137	3,3		1226	3,3	1002	3	1103	2,9
	1623	1,7		1724	1,6								1824	1,5		1904	1,3	1650	1,6	1746	1,3
	2124	2,3		2216	2,3								2300	2,2				2128	2	2303	2,2
6	0357	0,9	21	0444	0,6	6	0523	0,6	21	0609	2,3	6	0349	0,8	21	0508	0,9				
	1109	3,1		1156	3,4								1227	3,5		0624	0,6	1109	3,1	1156	3
	1746	1,6		1832	1,5								1910	1,3		1309	3,4	1754	1,4	1829	1,2
	2230	2,2		2321	2,3								2359	2,3		1941	1,1	2248	2,2		
7	0452	0,8	22	0544	0,5	7	0620	0,4	22	0657	2,5	7	0506	0,7	22	0000	2,4				
	1201	3,4		1247	3,5								1313	3,7		0710	0,5	1204	3,3	0608	0,8
	1845	1,5		1923	1,3								1949	1,1		1345	3,4	1838	1,2	1237	3,1
	2325	2,2												2013		0,9	2350	2,5	1905	1	
8	0545	0,6	23	0617	2,4	8	0651	2,5	23	0138	2,6	8	0610	0,5	23	0044	2,6				
	1247	3,6		0637	0,5								0711	0,2		0752	0,5	1250	3,4	0656	0,7
	1931	1,3		1329	3,6								1354	3,7		1417	3,4	1915	1	1312	3,1
				2005	1,2								2023	1		2044	0,8			1937	0,9
9	0015	2,3	24	0106	2,4	9	0138	2,8	24	0214	2,7	9	0041	2,8	24	0121	2,8				
	0635	0,4		0723	0,4								0759	0,1		0831	0,5	0704	0,3	0738	0,7
	1329	3,8		1408	3,7								1432	3,8		1447	3,4	1330	3,5	1344	3,1
	2011	1,2		2042	1								2058	0,8		2112	0,8	1951	0,8	2005	0,7
10	0101	2,4	25	0151	2,5	10	0222	3	25	0249	2,8	10	0127	3	25	0155	3				
	0721	0,3		0804	0,4								0846	0,1		0906	0,5	0752	0,2	0815	0,6
	1410	3,9		1443	3,7								1509	3,7		1514	3,3	1407	3,4	1412	3,1
	2050	1,1		2115	1								2132	0,7		2141	0,7	2024	0,6	2033	0,7
11	0146	2,6	26	0230	2,6	11	0307	3,1	26	0322	2,9	11	0211	3,3	26	0227	3,1				
	0805	0,2		0844	0,4								0931	0,2		0942	0,6	0838	0,2	0851	0,6
	1451	4		1515	3,6								1545	3,5		1541	3,1	1443	3,4	1440	3
	2125	1		2148	0,9								2206	0,6		2207	0,7	2059	0,5	2058	0,6
12	0231	2,7	27	0307	2,6	12	0353	3,2	27	0356	3	12	0255	3,4	27	0259	3,2				
	0851	0,1		0921	0,5								1015	0,4		1017	0,8	0922	0,3	0928	0,7
	1529	3,9		1545	3,5								1620	3,3		1607	3	1517	3,2	1506	2,9
	2202	0,9		2218	0,9								2244	0,5		2235	0,7	2134	0,4	2125	0,6
13	0316	2,8	28	0344	2,7	13	0441	3,2	28	0432	3	13	0339	3,5	28	0333	3,3				
	0938	0,2		0956	0,7								1102	0,6		1056	0,9	1005	0,4	1004	0,8
	1609	3,8		1614	3,4								1656	3,1		1634	2,8	1551	3,1	1533	2,7
	2239	0,8		2250	0,9								2322	0,5		2302	0,7	2209	0,3	2151	0,5
14	0404	2,9	29	0421	2,7	14	0534	3,2				14	0424	3,5	29	0409	3,3				
	1025	0,4		1034	0,8								1152	0,9				1050	0,7	1044	0,9
	1648	3,6		1643	3,2								1733	2,9				1625	2,9	1601	2,6
	2317	0,8		2320	0,9													2247	0,4	2221	0,5
15	0456	2,9	30	0501	2,7	15	0604	0,6				15	0512	3,4	30	0451	3,3				
	1114	0,6		1112	1								0635	3,1				1138	1	1128	1,1
	1728	3,3		1711	3								1249	1,2				1700	2,6	1631	2,4
	2358	0,8		2351	0,9								1815	2,6				2329	0,5	2255	0,6
			31	0548	2,7									31	0540	3,2					
		1156		1,2																1219	1,3
		1742		2,8																1708	2,3
																				2339	0,7

река Култуй (1997 г.)

Июль										Август										Сентябрь									
	ч	мин	м.		ч	мин	м.		ч	мин	м.		ч	мин	м.		ч	мин	м.		ч	мин	м.		ч	мин	м.		
1	0051	1,8		16	0045	2,1		1	0251	2,1		16	0245	2,2		1	0429	1,8		16	0410	1,7							
	0648	3,2			0635	3,1			0813	3,2			0800	3,1			0955	3,3			0944	3,5							
	1329	1,2			1326	1,5			1513	1,1			1500	1,2			1641	1,1			1629	1							
	2004	3,3			2003	3			2157	3,4			2134	3,3			2258	3,5			2233	3,5							
2	0205	1,9		17	0202	2,2		2	0358	2		17	0349	2		2	0511	1,6		17	0454	1,4							
	0746	3,3			0734	3,1			0912	3,3			0901	3,2			1040	3,4			1033	3,7							
	1435	1,1			1429	1,3			1610	1			1558	1			1722	1			1715	0,9							
	2111	3,4			2106	3,2			2244	3,5			2222	3,5			2326	3,5			2312	3,6							
3	0314	1,9		18	0314	2,1		3	0450	1,9		18	0437	1,8		3	0548	1,4		18	0534	1,1							
	0840	3,3			0828	3,1			1005	3,4			0955	3,4			1120	3,5			1120	3,8							
	1534	0,9			1526	1,1			1659	0,9			1648	0,8			1800	1			1759	0,8							
	2209	3,5			2159	3,4			2323	3,6			2305	3,6			2359	3,6			2348	3,7							
4	0414	1,9		19	0412	2		4	0533	1,7		19	0519	1,6		4	0622	1,3		19	0613	0,9							
	0931	3,4			0919	3,2			1052	3,4			1045	3,6			1200	3,6			1206	3,9							
	1626	0,8			1617	0,9			1741	0,8			1734	0,7			1836	1			1841	0,9							
	2258	3,6			2244	3,5							2342	3,7															
5	0505	1,8		20	0500	1,9		5	0600	3,6		20	0600	1,4		5	0026	3,6		20	0022	3,7							
	1018	3,4			1008	3,4			0612	1,6			1131	3,8			0656	1,2			0653	0,8							
	1713	0,7			1704	0,8			1134	3,5			1816	0,7			1236	3,6			1251	3,9							
	2339	3,6			2324	3,7			1820	8							1910	1,1			1920	1							
6	0551	1,7		21	0543	1,8		6	0628	3,7		21	0018	3,8		6	0057	3,6		21	0059	3,7							
	1104	3,5			1055	3,5			0650	1,5			0639	1,2			0729	1,2			0734	0,7							
	1757	0,7			1749	0,6			1214	3,5			1216	3,9			1312	3,6			1335	3,9							
									1857	0,9			1858	0,7			1946	1,2			2001	0,2							
7	0018	3,7		22	0006	3,8		7	0102	3,7		22	0055	3,8		7	0126	3,5		22	0136	3,6							
	0631	1,6			0622	1,6			0725	1,4			0717	1,1			0802	1,2			0814	0,7							
	1148	3,5			1141	3,6			1254	3,5			1303	3,9			1351	3,5			1421	3,7							
	1838	0,7			1832	0,6			1934	1			1940	0,9			2021	1,4			2044	1,4							
8	0056	3,7		23	0044	3,8		8	0132	3,6		23	0130	3,8		8	0157	3,4		23	0214	3,5							
	0711	1,6			0702	1,5			0800	1,4			0758	1			0839	1,2			0859	0,8							
	1228	3,4			1226	3,7			1333	3,4			1350	3,8			1432	3,4			1512	3,5							
	1916	0,8			1914	0,6			2009	1,1			2021	1,1			2059	1,6			2129	1,6							
9	0129	3,7		24	0121	3,8		9	0204	3,6		24	0208	3,7		9	0230	3,3		24	0256	3,3							
	0751	1,6			0743	1,4			0837	1,4			0841	1			0916	1,2			0948	1							
	1310	3,4			1313	3,7			1412	3,4			1439	3,7			1520	3,3			1611	3,3							
	1955	0,9			1957	0,7			2046	1,3			2103	1,3			2142	1,8			2218	1,9							
10	0206	3,6		25	0201	3,8		10	0237	3,5		25	0247	3,6		10	0305	3,2		25	0347	3,2							
	0829	1,6			0824	1,3			0913	1,4			0926	1			1000	1,3			1044	1,2							
	1352	3,3			1402	3,7			1457	3,3			1533	3,5			1618	3,2			1720	3,1							
	2034	1,1			2041	0,9			2125	1,5			2150	1,6			2233	2			2319	2							
11	0242	3,5		26	0241	3,7		11	0311	3,4		26	0331	3,4		11	0351	3,1		26	0454	3							
	0909	1,6			0907	1,2			0954	1,4			1015	1,1			1054	1,3			1149	1,3							
	1436	3,2			1456	3,6			1549	3,2			1636	3,3			1732	3,1			1841	3							
	2112	1,3			2126	1,2			2206	1,8			2242	1,8			2335	2,1											
12	0318	3,4		27	0323	3,6		12	0350	3,2		27	0422	3,3		12	0457	3		27	0036	2,1							
	0952	1,6			0955	1,2			1041	1,5			1113	1,2			1201	1,4			0616	2,9							
	1526	3,1			1555	3,4			1652	3,1			1752	3,1			1854	3,1			1304	1,4							
	2154	1,5			2214	1,5			2258	2			2344	2							2000	3,1							
13	0359	3,3		28	0409	3,4		13	0439	3,1		28	0527	3,1		13	0053	2,2		28	0203	2							
	1037	1,6			1048	1,2			1136	1,5			1220	1,3			0623	2,9			0738	2,9							
	1624	3			1703	3,3			1808	3			1914	3,1			1317	1,4			1421	1,4							
	2242	1,7			2309	1,7											2008	3,1			2100	3,1							
14	0445	3,2		29	0503	3,3		14	0003	2,2		29	0102	2,2		14	0214	2,1		29	0313	1,8							
	1126	1,6			1148	1,3			0542	3			0642	3,1			0742	3			0847	3							
	1735	2,9			1820	3,2			1241	1,5			1337	1,3			1433	1,3			1525	1,4							
	2338	1,9							1926	3,1			2030	3,2			2107	3,3			2142	3,2							
15	0537	3,1		30	0014	2		15	0123	2,2		30	0226	2,1		15	0319	1,9		30	0403	1,6							
	1223	1,6			0604	3,2			0653	3			0755	3,1			0848	3,2			0941	3,2							
	1851	2,9			1255	1,2			1353	1,4			1452	1,3			1537	1,1			1616	1,3							
					1940	3,2			2038	3,2			2133	3,2			2154	3,4			2218	3,3							
				31	0129	2,1						31	0339	2															
					0709	3,2							0900	3,2															
					1407	1,2							1552	1,2															
					2056	3,3							2220	3,4															

бухта Нагаева (1997 г.)

Июль				Август				Сентябрь			
	ч	мин	м.		ч	мин	м.		ч	мин	м.
1	0523	4,2		16	0518	4,1		1	0247	2	
	0523	4,2			1212	1,7			0839	4,4	
	1214	1,3			1833	3,4			1521	1	
	1841	3,7			2036	3,9			2137	4,2	
2	0010	2,2		17	0612	4,1		2	0328	1,8	
	0620	4,3			1310	1,4			0924	4,5	
	1319	1			1943	3,6			1555	1	
	1952	3,9			2124	4,1			2209	4,3	
3	0117	2,3		18	0049	2,4		3	0400	1,7	
	0716	4,4			0704	4,2			1001	4,5	
	1415	0,8			1400	1,1			1623	1	
	2051	4			2041	3,9			2238	4,4	
4	0215	2,3		19	0150	2,4		4	0427	1,6	
	0808	4,5			0753	4,4			1034	4,5	
	1504	0,7			1444	0,8			1645	1,1	
	2141	4,2			2127	4,1			2304	4,4	
5	0303	2,3		20	0239	2,4		5	0452	1,5	
	0856	4,6			0839	4,6			1104	4,5	
	1547	0,6			1524	0,6			1705	1,2	
	2222	4,3			2208	4,3			2328	4,4	
6	0344	2,3		21	0321	2,2		6	0517	1,4	
	0940	4,7			0921	4,7			1134	4,4	
	1624	0,6			1601	0,4			1727	1,3	
	2258	4,3			2244	4,4			2354	4,4	
7	0420	2,2		22	0401	2,1		7	0546	1,4	
	1018	4,7			1003	4,8			1206	4,2	
	1657	0,7			1637	0,3			1754	1,4	
	2331	4,3			2318	4,5					
8	0453	2,1		23	0438	1,9		8	0022	4,3	
	1055	4,6			1045	4,9			0619	1,4	
	1725	0,8			1713	0,3			1245	4	
					2352	4,5			1825	1,7	
9	0002	4,3		24	0518	1,7		9	0055	4,2	
	0525	2,1			1129	4,8			0702	1,5	
	1132	4,5			1752	0,5			1333	3,8	
	1754	0,9							1904	1,9	
10	0035	4,2		25	0027	4,4		10	0135	4,1	
	0603	2,1			0602	1,6			0755	1,5	
	1208	4,2			1216	4,6			1436	3,6	
	1824	1,1			1831	0,8			1953	2,2	
11	0110	4,2		26	0107	4,4		11	0225	3,9	
	0645	2,1			0653	1,5			0902	1,6	
	1250	4			1309	4,3			1559	3,4	
	1900	1,3			1915	1,2			2057	2,5	
12	0151	4,1		27	0151	4,3		12	0331	3,8	
	0734	2,1			0751	1,5			1023	1,5	
	1339	3,7			1412	4			1731	3,4	
	1940	1,5			2006	1,6			2223	2,6	
13	0237	4,1		28	0242	4,2		13	0448	3,8	
	0834	2,1			0901	1,5			1153	1,4	
	1439	3,5			1528	3,7			1851	3,6	
	2027	1,7			2104	1,9					
14	0328	4		29	0339	4,2		14	0004	2,5	
	0946	2			1022	1,4			0606	3,9	
	1551	3,4			1654	3,6			1304	1,2	
	2123	2			2214	2,2			1948	3,8	
15	0423	4		30	0443	4,2		15	0118	2,3	
	1102	1,9			1147	1,3			0714	4,1	
	1713	3,3			1821	3,6			1400	1	
	2227	2,2			2336	2,4			2033	4	
				31	0550	4,2					
					1302	1,1					
					1936	3,7					
								31	0155	2,2	
									0746	4,3	
									1439	1	
									2059	4	

бухта Матуга (1997 г.)

Апрель						Май						Июнь					
1	ч мин	м.	16	ч мин	м.	1	ч мин	м.	16	ч мин	м.	1	ч мин	м.	16	ч мин	м.
1	0828	7		0908	6,9	1	0837	7,3	16	0835	6,8	1	0155	4,3	16	0800	6
										1737	3		0858	6,2		1653	2,4
													1651	2,7			
2	0017	2,4	17	0039	3,1	2	0019	3	17	0909	6,4	2	0033	5,3	17	0148	5,8
	0941	7		1006	6,7		0931	6,9		1745	2,9		0427	4,8		0527	5,5
				1922	3,5		1808	3,5					0924	5,6		0747	5,6
				2353	3,6		2233	3,8					1711	2,3		1710	2,1
3	0130	2,6	18	0206	3,6	3	0230	3,5	18	0941	6	3	0115	6,2	18	0159	6,5
	1051	7		1058	6,5		1025	6,5		1756	2,7		0635	4,9		1732	1,8
				1902	3,4		1802	3,3					0939	5,1			
													1737	1,9			
4	0303	2,8	19	0059	4,2	4	0020	4,5	19	0153	5,3	4	0157	7	19	0221	7,1
	1151	6,9		0358	3,9		0427	3,9		0512	4,9		1807	1,5		1757	1,6
	1956	3,9		1144	6,3		1113	6		1009	5,6						
	2221	3,9		1905	3,2		1810	3		1808	2,5						
5	0436	2,9	20	0137	4,7	5	0108	5,4	20	0210	5,9	5	0237	7,7	20	0248	7,7
	1240	6,7		0524	4,1		0603	4,1		0700	5		1840	1,1		1825	1,3
	1930	3,8		1223	6		1152	5,5		1030	5,2						
				1914	3,1		1826	2,7		1823	2,2						
6	0036	4,5	21	0208	5,2	6	0153	6,2	21	0235	6,5	6	0316	8,2	21	0317	8,2
	0553	3		0634	4,2		0726	4,2		1843	2		1913	1		1856	1,1
	1320	6,4		1254	5,7		1224	5,1									
	1934	3,6		1924	2,9		1850	2,3									
7	0135	5,2	22	0239	5,7	7	0236	6,9	22	0301	7,1	7	0355	8,5	22	0349	8,5
	0701	3,2		0738	4,2		0851	4,2		1904	1,7		1947	1		1932	1
	1354	6		1322	5,4		1246	4,7									
	1948	3,2		1939	2,7		1917	1,9									
8	0225	5,9	23	0308	6,2	8	0318	7,5	23	0331	7,6	8	0431	8,6	23	0422	8,7
	0805	3,3		0839	4,2		1024	4,3		1930	1,5		2020	1,1		2006	1
	1422	5,6		1342	5		1254	4,4									
	2008	2,8		1957	2,5		1947	1,5									
9	0312	6,5	24	0340	6,7	9	0400	7,9	24	0402	8	9	0506	8,5	24	0456	8,7
	0907	3,6		0946	4,2		2018	1,4		1956	1,3		2052	1,4		2045	1,2
	1445	5,2		1355	4,7												
	2033	2,5		2016	2,2												
10	0359	6,9	25	0412	7,1	10	0442	8,1	25	0436	8,3	10	0540	8,3	25	0530	8,5
	1011	3,9		1113	4,2		2050	1,3		2027	1,3		2121	1,9		2126	1,7
	1503	4,9		1355	4,4												
	2102	2,1		2040	2												
11	0446	7,2	26	0448	7,4	11	0522	8,2	26	0512	8,5	11	0611	8	26	0603	8,1
	1126	4,2		2104	1,9		2121	1,5		2057	1,3		2143	2,4		2207	2,3
	1515	4,6															
	2133	1,9															
12	0534	7,4	27	0526	7,7	12	0603	8	27	0550	8,4	12	0639	7,7	27	0634	7,6
	1325	4,3		2133	1		2151	1,8		2134	1,6		1622	3,1		1509	3,4
	1506	4,4											1818	3,2		1825	3,7
	2205	1,9											2145	3		2253	3,1
13	0623	7,4	28	0609	7,8	13	0643	7,8	28	0629	8,2	13	0706	7,3	28	0703	7
	2239	2		2201	1,8		2218	2,3		2209	2		1619	2,9		1509	3,1
																2041	4,2
14	0716	7,3	29	0655	7,7	14	0721	7,5	29	0709	7,8	14	0729	6,8	29	0726	6,4
	2313	2,2		2237	2		2234	2,8		2249	2,6		1628	2,8		1524	2,8
																2317	5
15	0811	7,1	30	0745	7,6	15	0759	7,2	30	0748	7,3	15	0748	6,4	30	0153	4,9
	2351	2,6		2316	2,4		1745	3,2		1644	3,3		1639	2,6		0743	5,9
										2016	3,6					1550	2,3
										2340	3,4						
										0824	6,8						
										1640	3,1						
										2343	4,3						

остров Байдукова (1997 г.)

Октябрь			Ноябрь			Декабрь											
Ч	М.		Ч	М.		Ч	М.										
1	0637 1246 1920	1,2 0,4 1	16	0619 1212 1812	1,2 0,5 1,3	1	0130 0745 1242 1944	0,5 0,8 0,5 1,5	16	0202 0721 1230 1948	0,4 0,7 0,4 1,9	1	0228 0935 1218 1947	0,5 0,6 0,5 1,8	16	0248 0616 1218 2015	0,4 0,6 0,3 1,9
2	0039 0728 1309 1953	0,4 1,1 0,4 1,1	17	0053 0716 1242 1903	0,3 1 0,5 1,4	2	0217 0906 1307 2015	0,5 0,7 0,5 1,6	17	0253 0842 1304 2041	0,4 0,6 0,3 1,9	2	0315 1034 1247 2026	0,4 0,5 0,4 1,9	17	0323 0852 1253 2054	0,5 0,6 0,3 1,8
3	0124 0817 1335 2027	0,4 1 0,4 1,1	18	0147 0812 1311 1956	0,3 0,9 0,4 1,6	3	0304 1016 1337 2049	0,4 0,7 0,5 1,7	18	0340 0956 1346 2134	0,4 0,6 0,3 1,9	3	0400 0808 1118 2108	0,4 0,5 0,5 1,9	18	0407 0728 1344 2125	0,5 0,6 0,4 1,7
4	0211 0906 1401 2056	0,4 0,9 0,4 1,2	19	0239 0906 1345 2052	0,3 0,8 0,4 1,7	4	0351 1114 1359 2131	0,4 0,6 0,5 1,7	19	0426 1058 1430 2226	0,4 0,6 0,3 1,9	4	0845 1157 1355 2155	0,4 0,5 0,4 1,9	19	0442 0816 1436 2207	0,5 0,6 0,4 1,6
5	0257 0957 1429 2133	0,4 0,8 0,4 1,3	20	0328 1001 1420 2148	0,3 0,7 0,3 1,7	5	0435 1208 1432 2217	0,4 0,5 0,5 1,7	20	0521 1157 1509 2314	0,5 0,6 0,4 1,8	5	0912 1225 1443 2246	0,4 0,5 0,4 1,8	20	0518 1134 1529 2249	0,5 0,7 0,5 0,5
6	0344 1051 1453 2210	0,4 0,7 0,4 1,4	21	0423 1056 1456 2246	0,4 0,6 0,3 1,7	6	0527 0936 1257 2310	0,5 0,4 0,5 1,7	21	0850 1254 1555 2340	0,5 0,7 0,5 1,7	6	0934 1251 1538 2340	0,5 0,6 0,5 1,7	21	0557 1248 1621 2332	0,5 0,8 0,6 1,4
7	0432 1146 1518 2256	0,4 0,6 0,4 1,4	22	0522 1154 1538 2342	0,4 0,6 0,3 1,7	7	1007 1333 1538 2310	0,4 0,5 0,5 1,7	22	0003 0909 1350 1648	1,7 0,5 0,8 0,6	7	0629 1320 1640 2340	0,5 0,7 0,6 1,7	22	0630 1347 1725 2340	0,5 0,9 0,7 1,7
8	0528 1240 1543 2348	0,5 0,5 0,4 1,5	23	0934 1252 1619 2342	0,5 0,6 0,4 1,7	8	0005 1032 1404 1634	1,7 0,5 0,6 0,5	23	0051 0906 1445 1750	1,8 0,5 0,9 0,8	8	0034 0712 1358 1754	1,5 0,5 0,9 0,7	23	0008 0708 1437 1843	1,2 0,5 1 0,8
9	1041 1329 1605	0,4 0,5 0,4	24	0037 1004 1351 1707	1,6 0,5 0,6 0,5	9	0102 1036 1432 1746	1,6 0,5 0,7 0,6	24	0138 0852 1537 1917	1,4 0,5 1 0,9	9	0125 0748 1441 1934	1,4 0,5 1,1 0,7	24	0046 0745 1520 2021	1,1 0,5 1,1 0,9
10	0043 1113 1413 1640	1,5 0,4 0,5 0,4	25	0130 1033 1451 1809	1,6 0,5 0,7 0,6	10	0158 0924 1508 1932	1,5 0,6 0,9 0,7	25	0222 0917 1625 2125	1,3 0,5 1,1 0,9	10	0214 0823 1526 2136	1,2 0,5 1,3 0,7	25	0129 0818 1601 2222	1 0,5 1,2 0,8
11	0139 1139 1453 1738	1,5 0,4 0,5 0,5	26	0221 1045 1551 1940	1,5 0,5 0,8 0,7	11	0253 0944 1549 2124	1,4 0,6 1 0,7	26	0307 0948 1708 2322	1,1 0,5 1,3 0,8	11	0303 0902 1615 2324	1 0,5 1,5 0,6	26	0148 0850 1635 2324	0,9 0,5 1,3 0,6
12	0235 1144 1523 1923	1,5 0,5 0,6 0,5	27	0312 1049 1646 2126	1,4 0,5 0,9 0,7	12	0347 1012 1629 2258	1,2 0,6 1,3 0,6	27	0353 1017 1742 2322	1 0,5 1,4 0,8	12	0350 0944 1707 2322	0,8 0,4 1,7 0,8	27	0025 0207 0918 1710	0,7 0,7 0,4 1,4
13	0330 1125 1602 2117	1,5 0,5 0,7 0,5	28	0402 1102 1734 2255	1,3 0,5 1,1 0,7	13	0438 1044 1717 2322	1,1 0,5 1,5 0,8	28	0022 0436 1049 1814	0,7 0,9 0,5 1,5	13	0036 0428 1018 1758	0,5 0,7 0,4 1,8	28	0126 0232 0940 1744	0,6 0,6 0,4 1,5
14	0426 1126 1642 2245	1,4 0,5 0,9 0,4	29	0452 1122 1815 2357	1,2 0,5 1,2 0,6	14	0008 0528 1115 1806	0,5 0,9 0,5 1,6	29	0111 0519 1118 1843	0,6 0,8 0,5 1,6	14	0123 0506 1158 1850	0,5 0,6 0,3 1,9	29	0950 1819 2357 2357	0,4 1,6 1,7 1,7
15	0522 1147 1724 2354	1,3 0,5 1,1 0,3	30	0542 1148 1846 2354	1,1 0,5 1,3 0,3	15	0108 0621 1151 1857	0,4 0,8 0,4 1,8	30	0155 0606 1148 1914	0,6 0,6 0,5 1,7	15	0212 0545 1140 1936	0,4 0,6 0,3 2	30	0228 0351 1006 1857	0,5 0,3 0,4 1,7
			31	0047 0635 1214 1916	0,6 0,9 0,5 1,4										31	0309 0439 1043 1936	0,5 0,5 0,3 1,7

мыс Пещерный (1997 г.)

	No. Months
1	051 112 174
2	002 06: 12 18
3	01 0 1
4	0 0
5	
6	
7	
8	
9	
10	

мыс Приметная скала (1997 г.)

Июнь				Июль				Август									
	Ч	М		Ч	М		Ч	М		Ч	М		Ч	М			
1	0512	1,4	16	0533	2,1	1	0606	1,5	16	0603	2,1	1	0144	4,9	16	0122	4,6
	1127	4,1		1155	3,7		1135	3,2		0818	1,5		0759	1,7			
	1748	1		1806	0,8		1747	1,3		1350	3,4		1331	3,2			
2	0022	4,4	17	0046	3,9	2	0101	4,8	17	0056	4,3	2	0242	5,1	17	0221	4,9
	0631	1,3		0650	2		0723	1,5		0719	1,9		0916	1,3		0851	1,4
	1236	4		1234	3,4		1305	3,7		1250	3,1		1451	3,6		1432	3,5
3	1845	0,8	18	1841	1,2	3	1904	0,7	18	1845	1,1	3	2035	0,7	18	2015	0,7
	0127	4,8		0139	4,8		0203	5,1		0154	4,6		0330	5,3		0310	5,2
	0742	1,2		0754	1,3		0829	1,3		1122	1,6		1001	1,1		0932	1,1
4	1339	4	19	1335	3,4	4	1409	3,6	19	1356	3,2	4	1541	3,8	19	1521	3,9
	1937	0,6		1927	1,1		1959	0,6		1940	0,9		2124	0,6		2108	0,4
	0223	5,2		0225	4,7		0257	5,4		0244	5		0411	5,4		0354	5,5
5	0843	1	20	0846	1,5	5	1132	1,1	20	0914	1,3	5	1037	0,9	20	1011	0,8
	1434	4		1427	3,5		1504	3,7		1451	3,4		1624	4		1605	4,3
	2025	0,4		2010	0,9		2050	0,5		2031	0,7		2208	0,5		2157	0,2
6	0312	5,5	21	0307	5,1	6	0344	5,6	21	0329	5,4	6	0449	5,4	21	0435	5,6
	0935	0,8		0929	1,2		1014	0,9		0957	1,1		1111	0,8		1048	0,5
	1523	4		1512	3,6		1553	3,8		1538	3,7		1703	4,1		1647	4,6
7	2110	0,3	22	2053	0,6	7	2136	0,4	22	2118	0,4	7	2248	0,6	22	2243	0
	0358	5,8		0347	5,4		0427	5,7		0411	5,6		0523	5,4		0514	5,6
	1022	0,7		1012	1		1056	0,8		1035	0,8		1142	0,7		1123	0,4
8	1608	4	23	1556	3,7	8	1638	3,9	23	1621	3,9	8	1740	4,2	23	1729	4,9
	2153	0,2		2135	0,5		2219	0,4		2205	0,2		2325	0,6		2327	0
	0441	5,8		0427	5,7		0506	5,7		0453	5,8		0556	5,2		0554	5,5
9	1106	0,7	24	1053	0,8	9	1133	0,8	24	1113	0,6	9	1212	0,7	24	1200	0,3
	1651	4		1637	3,8		1719	3,9		1703	4,2		1814	4,3		1810	5,1
	2235	0,3		2216	0,3		2301	0,5		2251	0,1						
10	0521	5,8	25	0507	5,8	10	0544	5,6	25	0533	5,8	10	0002	0,8	25	0012	0,1
	1148	0,7		1130	0,7		1210	0,8		1151	0,5		0628	5		0632	5,2
	1733	4		1718	3,9		1759	4		1746	4,4		1242	0,7		1237	0,3
11	2315	0,4	26	2300	0,2	11	2341	0,6	26	2337	0,1	11	1850	4,3	26	1854	5,1
	0601	5,7		0548	5,9		0619	5,4		0613	5,7		0038	0,9		0059	0,4
	1227	0,8		1211	0,6		1244	0,8		1228	0,4		0659	4,7		0711	4,9
12	1814	3,9	27	1801	4	12	1839	3,9	27	1830	4,5	12	1311	0,8	27	1316	0,3
	2355	0,6		2345	0,3								1925	4,2		1941	5,1
	0640	5,4		0629	5,7		0019	0,8		0023	0,2		0116	1,2		0149	0,8
13	1308	0,9	28	1253	0,6	13	0655	5,1	28	1308	0,4	13	0732	4,4	28	0753	4,5
	1858	3,8		1846	4,1		1318	0,9		1308	0,4		1344	0,9		1359	0,5
				1918	3,9		1915	4,6		1915	4,6		2005	4,2		2032	4,9
14	0037	0,9	29	0033	0,4	14	0059	1,1	29	0112	0,5	14	0159	1,4	29	0245	1,2
	0718	5,1		0712	5,5		0729	4,8		0736	5,1		0805	4,1		0840	4
	1349	1		1335	0,7		1354	1		1350	0,5		1418	1		1448	0,7
15	1943	3,6	30	1935	4,2	15	2000	3,8	30	2005	4,7	15	2050	4,1	30	2130	4,7
	0119	1,2		0125	0,6		0142	1,4		0206	0,8		0251	1,7		0351	1,6
	0758	4,8		0758	5,2		0805	4,5		0820	4,7		0845	3,7		0934	3,6
16	1431	1,2	31	1421	0,7	16	1430	1,1	31	1435	0,6	16	1500	1,2	31	1545	1
	2032	3,5		2028	4,2		2046	3,8		2100	4,6		2145	4,1		2241	4,5
	0207	1,5		0223	0,9		0230	1,7		0306	1,2		0357	1,9		0512	1,8
17	0841	4,4	1	0847	4,8	1	0844	4,1	1	0909	4,2	1	0936	3,4	1	1046	3,3
	1517	1,3		1511	0,8		1511	1,2		1525	0,7		1553	1,3		1655	1,1
	2127	3,5		2128	4,2		2138	3,8		2203	4,5		2253	4,1			
18	0305	1,8	2	0329	1,2	2	0328	1,9	2	0416	1,5	2	0518	2	2	0003	4,5
	0928	4,1		0942	4,3		0929	3,8		1006	3,8		1045	3,1		0642	1,8
	1607	1,4		1605	0,8		1557	1,3		1623	0,9		1658	1,3		1214	3,2
19	2231	3,5	3	2236	4,3	3	2239	3,8	3	2315	4,5	3		3	1811	1,2	
	0415	2		0445	1,5		0441	2,1		0538	1,7		0010		4,3	0120	4,6
	1023	3,7		1045	4		1024	3,4		1116	3,5		0647		1,9	0800	1,6
20	1700	1,4	4	1704	0,8	4	1650	1,3	4	1728	0,9	4	1212	3	4	1337	3,3
	2341	3,7		2350	4,5		2349	4					1809	1,2		1923	1,1
21			5			5			5	0032	4,6	5		5	0222	4,7	
								0705		1,7					0855	1,4	
								1236		3,3					1439	3,6	
22			6			6			6	1835	0,9	6		6	2024	1	

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ

ТАБЛИЦА ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВЫСОТ УРОВНЯ МОРЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
МЕЖДУ ПОЛНЫМИ И МАЛЫМИ ВОДАМИ МОМЕНТЫ ВРЕМЕНИ

Время роста или паде- ния уровня	Интервал времени до ближайшей полной или малой воды													Время роста или паде- ния уровня
ч	ч мин	ч мин	ч мин	ч мин	ч мин	ч мин	ч мин	ч мин	ч мин	ч мин	ч мин	ч мин	ч мин	ч
4	0 10	0 20	0 30	0 40	0 50	1 00	1 10	1 20	1 30	1 40	1 50	2 00	2 10	4
5	0 12	0 25	0 38	0 50	1 02	1 15	1 28	1 40	1 52	2 05	2 18	2 30	2 40	5
6	0 15	0 30	0 45	1 00	1 15	1 30	1 45	2 00	2 15	2 30	2 45	3 00	3 10	6
7	0 18	0 35	0 52	1 10	1 28	1 45	2 02	2 20	2 38	2 55	3 12	3 30	3 40	7
8	0 20	0 40	1 00	1 20	1 40	2 00	2 20	2 40	3 00	3 20	3 40	4 00	4 10	8
9	0 22	0 45	1 08	1 30	1 52	2 15	2 38	3 00	3 22	3 45	4 08	4 30	4 40	9
10	0 25	0 50	1 15	1 40	2 05	2 30	2 55	3 20	3 45	4 10	4 35	5 00	5 10	10
11	0 28	0 55	1 22	1 50	2 18	2 45	3 12	3 40	4 08	4 35	5 02	5 30	5 40	11
12	0 30	1 00	1 30	2 00	2 30	3 00	3 30	4 00	4 30	5 00	5 30	6 00	6 10	12
13	0 32	1 05	1 38	2 10	2 42	3 15	3 48	4 20	4 52	5 25	5 58	6 30	6 40	13
Величина прилива, м	Поправка высоты, м.													Величина прилива, м
0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3
0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5
0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,6
0,8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,8
0,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,9
1,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	1,1
1,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	1,2
1,4	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	1,4
1,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1,5
1,7	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,7
1,8	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,8
2,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	2,0
2,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	2,1
2,3	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	2,3
2,4	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	2,4
2,6	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,2	1,3	2,6
2,7	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	2,7
2,9	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,4	2,9
3,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,4	1,5	3,0
3,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,6	3,2
3,4	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,7	3,4
3,5	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,8	3,5
3,7	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,8	3,7
3,8	0,0	0,1	0,1	0,3	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8	1,9	3,8
4,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	1,9	2,0	4,0
4,1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,1	4,1
4,3	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,1	2,2	4,3
4,4	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,8	1,1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,3	4,4
4,6	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	1,9	2,3	2,4	4,6
4,7	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4	1,7	2,0	2,3	2,4	4,7
4,9	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,7	2,0	2,3	2,4	4,9
5,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,5	5,0
5,2	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	2,6	5,2

5,3	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6	2,0	2,3	2,7	5,3
5,5	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	2,0	2,4	2,7	5,5
5,6	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1	1,4	1,8	2,1	2,4	2,8	5,6
5,8	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,2	2,6	3,0	5,8
5,9	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,9	1,2	1,5	1,9	2,2	2,6	3,0	5,9
6,1	0,0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,9	1,2	1,5	1,9	2,2	2,6	3,0	6,1

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПУНКТОВ

Аян.....	68
Байдукова, остров.....	43
Владивосток.....	1
Кухтуй, река.....	78
Матуга, бухта.....	94
Нагаева, бухта.....	86
Пешерный, мыс.....	65
Приметная скала, мыс.....	57

2. Таблицы приливов на 2009 год.
Т. IV. Зарубежные воды. Тихий океан

УПРАВЛЕНИЕ НАВИГАЦИИ И ОКЕАНОГРАФИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

№ 6004

ТАБЛИЦЫ ПРИЛИВОВ

на 2009 год

Том IV

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВОДЫ

ТИХИЙ ОКЕАН

2008

Часть I

ПРИЛИВЫ В ОСНОВНЫХ ПУНКТАХ

п. Маккай (2009 г.)

Июль				Август				Сентябрь			
	ч	мин	м.		ч	мин	м.		ч	мин	м.
1	0019	1,6		16	0448	3,9		1	0311	1,1	
	0616	4,3			1120	1,5			0902	4,3	
	1236	1			1808	4,3			1457	1,1	
	1908	4,9			2027	5,1			2114	5,2	
2	0125	1,5		17	0032	2		2	0342	1	
	0716	4,3			0619	3,9			0934	4,4	
	1327	1			1235	1,2			1532	1	
	2000	5,1			1918	4,7			2145	5,3	
3	0222	1,3		18	0146	1,6		3	0409	1	
	0809	4,2			0732	4,1			1003	4,5	
	1413	0,9			1339	0,9			1603	1	
	2046	5,3			2013	5,3			2212	5,3	
4	0313	1,2		19	0244	1,2		4	0435	0,9	
	0856	4,2			0830	4,3			1030	4,6	
	1457	0,9			1434	0,6			1634	1	
	2126	5,4			2103	5,7			2241	5,2	
5	0359	1,2		20	0335	0,8		5	0444	0,1	
	0939	4,1			0921	4,5			1039	5,2	
	1538	0,9			1525	0,4			1645	0	
	2205	5,4			2151	6,1			2258	6,3	
6	0439	1,2		21	0422	0,5		6	0522	0	
	1017	4,1			1010	4,7			1120	5,4	
	1613	1			1613	0,2			1127	4,8	
	2240	5,3			2236	6,3			1736	1	
7	0514	1,2		22	0508	0,3		7	0602	0,1	
	1053	4			1058	4,9			1203	5,4	
	1648	1,1			1701	0,1			1811	0,3	
	2310	5,3			2320	6,3					
8	0545	1,3		23	0552	0,2		8	0601	1,1	
	1123	4			1144	5			1153	4,3	
	1717	1,1			1747	0,1			1754	1,1	
	2339	5,2									
9	0611	1,3		24	0604	6,2		9	0605	5,1	
	1152	4			0633	0,2			0627	1,1	
	1746	1,2			1228	5			1223	4,4	
					1833	0,3			1827	1,2	
10	0005	5,1		25	0048	6		10	0037	4,9	
	0636	1,3			0715	0,3			0656	1,1	
	1219	4			1315	4,9			1258	4,3	
	1815	1,3			1919	0,6			1902	1,4	
11	0034	5		26	0132	5,5		11	0110	4,6	
	0702	1,3			0758	0,6			0733	1,2	
	1251	4			1404	4,7			1342	4,3	
	1848	1,4			2010	1			1949	1,7	
12	0105	4,9		27	0219	5		12	0154	4,3	
	0733	1,4			0845	0,9			0817	1,4	
	1328	3,9			1501	4,5			1439	4,1	
	1927	1,6			2110	1,4			2054	2	
13	0143	4,7		28	0314	4,5		13	0252	3,9	
	0811	1,4			0940	1,1			0920	1,6	
	1413	3,9			1611	4,4			1601	4,1	
	2014	1,8			2228	1,7			2236	2,2	
14	0228	4,4		29	0424	4,1		14	0422	3,6	
	0901	1,5			1047	1,3			1048	1,6	
	1514	3,9			1732	4,4			1747	4,3	
	2120	2			2356	1,8					
15	0327	4,1		30	0547	3,8		15	0029	2	
	1004	1,5			1158	1,4			0611	3,6	
	1637	4			1844	4,6			1218	1,4	
	2253	2,1							1904	4,8	
				31	0111	1,7					
					0659	3,8					
					1301	1,3					
					1941	4,9					
								31	0235	1,3	
									0825	4,1	
									1418	1,3	
									2042	5,1	

о. Буби (2009 г.)

[illegible]

п. Симоносеки (2009 г.)

Апрель				Май				Июнь							
	ч	мин	м.		ч	мин	м.		ч	мин	м.		ч	мин	м.
1	0034	2	16	0059	1,8	1	0146	2	16	0131	1,9	1	0324	2,1	16
	0621	0,9		0639	1,2		0733	1,1		0736	1,2		0945	0,8	
	1157	2,1		1156	1,9		1250	2		1234	1,9		1549	1,9	
	1907	0,3		1923	0,7		2012	0,5		1954	0,8		2206	0,8	
2	0137	1,8	17	0153	1,7	2	0302	1,9	17	0222	1,9	2	0428	2,1	17
	0721	1,1		0749	1,3		0859	1,1		0849	1,2		1052	0,7	
	1245	2		1241	0,8		1418	1,9		1339	1,8		1721	2	
	2028	0,5		2041	0,8		2135	0,6		2105	0,8		2313	0,9	
3	0323	1,7	18	0339	1,7	3	0425	1,9	18	0326	1,9	3	0529	2,1	18
	0908	1,2		0943	1,3		1023	1		1003	1,1		1154	0,6	
	1358	1,8		1354	1,7		1621	1,8		1513	1,8		1837	2,1	
	2202	0,5		2208	0,8		2251	0,6		2218	0,9				
4	0520	1,7	19	0515	1,7	4	0534	2	19	0433	1,9	4	0014	0,9	19
	1054	1,1		1104	1,1		1133	0,8		1107	0,9		0622	2,1	
	1635	1,7		1635	1,6		1754	1,9		1657	1,8		1248	0,4	
	2327	0,5		2321	0,8		2357	0,6		2324	0,8		1937	2,2	
5	0631	1,9	20	0610	1,8	5	0627	2,1	20	0529	2	5	0108	0,9	20
	1207	0,9		1203	0,9		1229	0,5		1202	0,7		0708	2,2	
	1817	1,9		1803	1,8		1900	2,1		1812	1,9		1335	0,3	
													2027	2,3	
6	0031	0,4	21	0017	0,6	6	0051	0,6	21	0020	0,8	6	0155	0,9	21
	0717	2		0648			0709	2,2		0614	2,1		0750	2,3	
	1301	0,6		1249	0,7		1316	0,3		1251	0,4		1417	0,2	
	1920	2,1		1857	2		1952	2,2		1909	2,1		2111	2,3	
7	0122	0,3	22	0104	0,5	7	0138	0,6	22	0109	0,7	7	0237	0,9	22
	0754	2,2		0719	2,1		0747	2,3		0654	2,2		0830	2,3	
	1345	0,3		1328	0,4		1359	0,1		1336	0,2		1457	0,1	
	2008	2,3		1940	2,1		2038	2,3		1959	2,2		2151	2,3	
8	0205	0,2	23	0146	0,4	8	0218	0,6	23	0154	0,7	8	0315	0,9	23
	0826	2,3		0748	2,2		0821	2,3		0732	2,3		0902	2,3	
	1423	0,1		1404	0,2		1438	0		1417	0		1535	0,1	
	2051	2,4		2019	2,3		2118	2,4		2046	2,4		2228	2,3	
9	0244	0,2	24	0223	0,3	9	0256	0,6	24	0237	0,6	9	0352	0,9	24
	0856	2,3		0816	2,3		0851	2,3		0810	2,4		0935	2,3	
	1500	-0,1		1441	0		1514	0		1458	-0,1		1609	0,2	
	2318	2,4		2057	2,4		2157	2,4		2132	2,4		2302	2,3	
10	0318	0,2	25	0259	0,3	10	0332	0,7	25	0317	0,7	10	0428	1	25
	0925	2,3		0844	2,4		0921	2,3		0849	2,5		1003	2,3	
	1535	-0,1		1517	-0,2		1550	0		1540	-0,2		1645	0,3	
	2206	2,4		2137	2,4		2235	2,3		2218	2,4		2335	2,3	
11	0352	0,4	26	0336	0,4	11	0405	0,8	26	0359	0,7	11	0503	1	26
	0950	2,3		0914	2,4		0945	2,3		0930	2,5		1033	2,2	
	1609	-0,1		1554	-0,2		1624	0,1		1623	-0,2		1719	0,4	
	2243	2,3		2219	2,4		2309	2,2		2305	2,4				
12	0424	0,5	27	0411	0,5	12	0440	0,9	27	0442	0,8	12	0003	2,2	27
	1013	2,3		0946	2,4		1010	2,2		1016	2,4		0541	1	
	1643	0		1634	-0,2		1659	0,2		1707	-0,1		1106	2,2	
	2316	2,2		2302	2,3		2344	2,1		2352	2,3		1755	0,5	
13	0455	0,7	28	0450	0,7	13	0514	1	28	0529	0,9	13	0031	2,2	28
	1033	2,2		1022	2,4		1035	2,2		1105	2,4		0620	1,1	
	1717	0,2		1715	-0,1		1735	0,4		1756	0,1		1143	2,1	
	2349	2,1		2350	2,2								1834	0,6	
14	0527	0,9	29	0533	0,8	14	0018	2,1	29	0041	2,3	14	0058	2,1	29
	1056	2,1		1104	2,3		0551	1,1		0622	0,9		0705	1,1	
	1752	0,3		1803	0,1		1108	2,1		1159	2,2		1226	1,1	
							1813	0,5		1850	0,3		1916	0,7	
15	0022	1,9	30	0043	2,1	15	0051	2	30	0132	2,2	15	0129	2,1	30
	0559	1		0623	1		0636	1,2		0723	1		0757	1	
	1121	2,1		1151	2,2		1146	2		1302	2,1		1319	2	
	1832	0,5		1900	0,3		1857	0,7		1950	0,5		2007	0,8	
									31	0225	2,1				
										0834	0,9				
										1418	2				
										2056	0,7				

Узестпорт (2009 г.)

Октябрь				Ноябрь				Декабрь			
	ч	мин	м.		ч	мин	м.		ч	мин	м.
1	0232	0,8	16	1	0307	0,5	16	1	0319	0,4	16
	0902	2,7			0931	3			0942	3	
	1448	0,8			1523	0,5			1541	0,4	
	2115	2,8			2146	3,1			2203	3,1	
2	0308	0,7	17	2	0346	0,4	17	2	0405	0,4	17
	0934	2,8			1005	3,1			1025	3,1	
	1522	0,7			1603	0,4			1627	0,3	
	2145	3			2223	3,1			2249	3,1	
3	0342	0,6	18	3	0424	0,4	18	3	0452	0,3	18
	1002	3			1043	3,1			1109	3,2	
	1555	0,6			1644	0,4			1716	0,3	
	2215	3,1			2302	3,2			2334	3,2	
4	0415	0,5	19	4	0507	0,4	19	4	0540	0,3	19
	1033	3			1122	3,2			1155	3,2	
	1629	0,5			1727	0,4			1807	0,3	
	2247	3,1			2344	3,2					
5	0450	0,4	20	5	0551	0,4	20	5	0621	3,2	20
	1105	3,1			1204	3,2			0630	0,4	
	1705	0,4			1814	0,4			1242	3,2	
	2321	3,2							1859	0,3	
6	0527	0,4	21	6	0628	3,1	21	6	0109	3,1	21
	1140	3,1			0639	0,5			0722	0,4	
	1744	0,4			1249	3,1			1329	3,2	
	2358	3,2			1905	0,4			1952	0,4	
7	0607	0,4	22	7	0114	3,1	22	7	0159	3,1	22
	1217	3,1			0729	0,5			0814	0,5	
	1826	0,4			1336	3			1419	3,1	
					1959	0,5			2047	0,4	
8	0038	3,1	23	8	0205	2,9	23	8	0250	3	23
	0651	0,5			0825	0,6			0909	0,6	
	1259	3,1			1427	3			1513	3	
	1913	0,5			2059	0,6			2144	0,5	
9	0121	3	24	9	0301	2,8	24	9	0347	2,8	24
	0739	0,6			0926	0,7			1007	0,6	
	1343	3			1527	2,8			1614	2,9	
	2005	0,6			2203	0,7			2244	0,6	
10	0210	2,9	25	10	0407	2,7	25	10	0452	2,7	25
	0833	0,7			1032	0,8			1109	0,7	
	1434	2,8			1639	2,8			1724	2,8	
	2105	0,7			2311	0,7			2346	0,7	
11	0307	2,7	26	11	0526	2,7	26	11	0607	2,7	26
	0937	0,8			1140	0,8			1213	0,7	
	1536	2,7			1801	2,8			1841	2,8	
	2216	0,7									
12	0419	2,6	27	12	0615	2,5	27	12	0048	0,7	27
	1050	0,8			1224	1			0718	2,7	
	1659	2,6			1842	2,6			1315	0,7	
	2332	0,7							1947	2,8	
13	0553	2,6	28	13	0055	0,8	28	13	0146	0,6	28
	1205	0,8			0720	2,6			0817	2,8	
	1831	2,7			1318	0,8			1411	0,6	
					1943	2,7			2043	2,9	
14	0044	0,6	29	14	0146	0,7	29	14	0238	0,6	29
	0715	2,7			0812	2,7			0906	2,9	
	1311	0,6			1408	0,7			1503	0,5	
	1942	2,9			2034	2,8			2131	2,9	
15	0146	0,5	30	15	0233	0,6	30	15	0325	0,5	30
	0815	2,9			0858	2,9			0951	2,9	
	1408	0,5			1455	0,5			1549	0,5	
	2037	3,1			2119	3			2212	2,9	
			31								31

Принс-Руперт (2009 г.)

Июль				Август				Сентябрь			
	ч	мин	м.		ч	мин	м.		ч	мин	м.
1	0248	1,9		16	0139	2,2		1	0538	1,6	
	0901	4,9			0744	4,6			1012	4,8	
	1438	2,7			1317	2,7			1535	2,9	
	2100	5,9			1952	5,9			2148	6,1	
2	0354	1,7		17	0253	1,9		2	0447	1,2	
	1015	4,9			0907	4,6			1114	5,3	
	1542	2,9			1430	2,9			1648	2,5	
	2156	5,9			2057	6,1			2255	6,4	
3	0452	1,5		18	0402	1,6		3	0541	0,8	
	1119	5			1023	4,9			1204	5,8	
	1641	2,9			1545	2,8			1748	2	
	2247	6			2202	6,3			2353	6,7	
4	0541	1,3		19	0502	1,1		4	0627	0,5	
	1211	5,1			1127	5,2			1248	6,2	
	1733	2,9			1654	2,6			1839	1,6	
	2334	6,1			2302	6,6					
5	0623	1,2		20	0556	0,7		5	0045	6,9	
	1254	5,3			1220	5,6			0711	0,3	
	1818	2,8			1754	2,3			1329	6,6	
					2359	6,9			1926	1,2	
6	0016	6,1		21	0645	0,3		6	0133	7	
	0702	1			1308	6			0753	0,3	
	1331	5,4			1848	2			1408	6,8	
	1859	2,7							2011	0,9	
7	0055	6,2		22	0052	7,1		7	0152	6,1	
	0737	1			0730	0,1			0816	1	
	1405	5,5			1353	6,3			1435	5,9	
	1937	2,6			1939	1,7			2026	1,9	
8	0133	6,2		23	0143	7,1		8	0225	6,1	
	0810	0,9			0814	0,1			0846	1,1	
	1437	5,6			1436	6,6			1502	6	
	2013	2,5			2028	1,4			2100	1,8	
9	0207	6,1		24	0232	7		9	0259	6	
	0843	1			0858	0,2			0914	1,2	
	1508	5,6			1518	6,6			1530	6	
	2049	2,4			2117	1,3			2135	1,7	
10	0243	6		25	0321	6,7		10	0334	5,8	
	0914	1,1			0940	0,6			0944	1,5	
	1540	5,7			1601	6,6			1600	6	
	2125	2,3			2206	1,3			2213	1,8	
11	0319	5,8		26	0411	6,3		11	0413	5,5	
	0947	1,2			1023	1			1015	1,8	
	1611	5,7			1645	6,5			1634	6	
	2204	2,3			2258	1,5			2258	1,8	
12	0357	5,6		27	0503	5,8		12	0459	5,2	
	1019	1,5			1106	1,6			1051	2,2	
	1644	5,7			1730	6,3			1714	6	
	2246	2,3			2354	1,7			2353	1,9	
13	0439	5,3		28	0601	5,3		13	0557	4,8	
	1054	1,8			1153	2,1			1136	2,5	
	1720	5,7			1819	6			1806	5,9	
	2334	2,3									
14	0528	5,1		29	0057	1,9		14	0101	2	
	1132	2,1			0709	4,9			0714	4,6	
	1803	5,7			1247	2,6			1237	2,9	
					1914	5,8			1912	5,8	
15	0031	2,3		30	0208	2		15	0223	1,9	
	0628	4,8			0830	4,6			0849	4,6	
	1218	2,4			1353	3			1403	3,1	
	1853	5,8			2018	5,6			2031	5,9	
				31	0323	2					
					0956	4,6					
					1510	3,2					
					2125	5,5					
								31	0456	1,8	
									1128	5	
									1704	2,9	
									2300	5,5	

Ванкувер (2009 г.)

Ванкувер (2009 г.)

Ванкувер (2009 г.)											
Октябрь						Ноябрь					
Ч	М.	М.	Ч	М.	М.	Ч	М.	М.	Ч	М.	М.
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
0325 3,5	16	0404 4	1	0516 4	16	0623 4,4	1	0614 4,4	16	0725 4,6	1
0939 1,9		0957 2,1		1034 2,9		1117 3,3		1104 3,6		1213 3,8	
1619 4,2		1600 4,4		1556 4,2		1607 4,3		1536 4,4		1556 4,6	
2243 2,3		2238 1,4		2304 1,1		2337 0,7		2317 0,5		2355 0,7	
2	0419 3,6	17	0506 4,2	2	0608 4,2	17	0717 4,5	2	0702 4,7	17	0803 4,7
1021 2,1		1047 2,4		1123 3,1		1211 3,5		1202 3,6		1310 3,7	
1642 4,2		1632 4,4		1626 4,2		1640 4,2		1616 4,3		1636 4,4	
2309 2		2318 1,1		2342 0,8							
3	0510 3,8	18	0604 4,3	3	0700 4,4	18	0015 0,6	3	0001 0,3	18	0031 0,7
1103 2,2		1135 2,6		1213 3,2		1306 3,6		1259 3,6		1401 3,6	
1704 4,2		1702 4,3		1655 4,2		1710 4,1		1702 4,3		1714 3,6	
2340 1,7											
4	0601 4	19	0000 0,9	4	0021 0,6	19	0054 0,7	4	0045 0,3	19	0105 0,5
1145 2,4		0700 4,3		0750 4,6		0848 4,6		0827 4,9		0900 4,8	
1728 4,2		1221 2,9		1304 3,4		1401 3,6		1353 3,5		1445 3,5	
		1735 4,3		1731 4,2		1742 4		1755 4,2		1758 3,7	
5	0012 1,4	20	0041 0,8	5	0102 0,5	20	0131 0,8	5	0130 0,4	20	0138 1,1
0651 4,1		0754 4,4		0838 4,6		0926 4,6		0909 4,9		0922 4,7	
1227 2,6		1308 3,1		1356 3,4		1456 3,6		1445 3,4		1524 3,6	
1752 4,2		1804 4,2		1807 4,2		1811 3,8		1852 4		1844 3,6	
6	0048 1,1	21	0120 0,8	6	0146 0,5	21	0206 1	6	0215 0,6	21	0208 1,3
0741 4,2		0846 4,4		0925 4,7		1003 4,6		0947 4,9		0947 4,7	
1308 2,9		1357 3,3		1450 3,5		1555 3,5		1539 3,2		1607 3,1	
1817 4,2		1834 4,1		1850 4,1		1842 3,6		1956 3,9		1940 3,4	
7	0126 0,9	22	0200 0,8	7	0232 0,6	22	0241 1,2	7	0301 1	22	0240 1,6
0832 4,3		0937 4,4		1015 4,7		1036 4,6		1024 4,8		1010 4,8	
1353 3,1		1449 3,4		1550 3,4		1659 3,6		1635 2,9		1650 2,9	
1845 4,2		1859 3,9		1943 3,9		1921 3,4		2110 3,7		2048 3,3	
8	0207 0,8	23	0240 1	8	0321 0,9	23	0316 1,5	8	0349 1,4	23	0311 1,9
0927 4,3		1028 4,3		1104 4,6		1111 4,5		1104 4,7		1037 4,6	
1441 3,3		1551 3,5		1658 3,3		1805 3,1		1735 2,6		1734 2,6	
1916 4,1		1924 3,7		2052 3,7		2032 3,2		2239 3,5		2216 3,1	
9	0252 0,8	24	0320 1,2	9	0415 1,2	24	0355 1,8	9	0442 1,9	24	0346 2,3
1027 4,3		1122 4,3		1152 4,5		1144 4,5		1143 4,7		1104 4,5	
1538 3,4		1710 3,4		1808 3		1859 2,9		1836 2,2		1822 2,3	
1953 4		1941 3,5		2230 3,5		2234 3					
10	0344 0,9	25	0404 1,4	10	0516 1,6	25	0443 2,1	10	0016 3,4	25	0000 3,2
1131 4,2		1215 4,3		1236 4,5		1217 4,4		1214 2,5		0433 2,7	
2045 3,9				1912 2,6		1934 2,5				1137 4,5	
11	0444 1,1	26	0455 1,7	11	0012 3,4	26	0028 3	11	0202 3,5	26	0149 3,3
1236 4,3		1302 4,3		0622 2		0542 2,5		0542 2,5		0539 3,1	
1815 3,3		2029 3		1318 4,5		1250 4,4		1250 4,4		1210 4,5	
2209 3,7		2246 3,1		2005 2,2		2010 2,2		2010 2,2		1957 1,5	
12	0551 1,3	27	0554 1,9	12	0150 3,5	27	0206 3,2	12	0335 3,8	27	0323 3,7
1331 4,3		1338 4,3		0730 2,3		0650 2,8		0757 3,2		0704 3,4	
1931 3		2046 2,7		1356 4,4		1321 4,4		1338 3,8		1248 4,5	
2359 3,6				2052 1,7		2045 1,8		2112 1,1		2043 1,1	
13	0701 1,5	28	0051 3,1	13	0313 3,8	28	0323 3,5	13	0451 4,1	28	0429 4
1417 4,3		0656 2,1		0832 2,6		0758 3		0905 3,5		0832 3,6	
2028 2,7		1410 4,3		1431 4,4		1352 4,4		1412 4,4		1332 4,5	
		2107 2,4		2134 1,3		2119 1,4		2156 0,9		2127 0,8	
14	0137 3,6	29	0218 3,2	14	0423 4	29	0425 3,9	14	0551 4,3	29	0522 4,3
0806 1,7		0757 2,3		0930 2,9		0903 3,2		1011 3,6		0945 3,7	
1455 4,3		1438 4,3		1503 4,4		1425 4,4		1448 4,4		1416 4,5	
2115 2,2		2130 2,1		2215 1		2157 1		2237 0,7		2212 0,5	
15	0256 3,8	30	0325 3,5	15	0525 4,2	30	0521 4,2	15	0642 4,5	30	0607 4,6
0904 1,9		0852 2,5		1024 3,1		1004 3,4		1113 3,7		1050 3,8	
1527 4,4		1503 4,3		1537 4,4		1457 4,4		1523 4,3		1506 4,4	
2157 1,8		2200 1,7		2257 0,8		2236 0,7		2316 0,6		2258 0,4	
		31	0422 3,7							31	0647 4,8
		0944 2,7								1149 3,7	
		1530 4,3								1601 4,4	
		2230 1,4								2344 0,3	

88

	M
	4,6
	3,8
	1,1
	7
	7
	7

4.6	
3.8	
1.1	
1.7	
1.7	
1.7	

Инчхон (Чемульпо) (2009 г.)

[illegible]

р. Минцян (2009 г.)

Апрель				Май				Июнь			
	ч	мин	м.		ч	мин	м.		ч	мин	м.
1	0235	5,8	16	0307	5	1	0323	5,7	16	0504	5,5
	0838	1,8		0903	2,7		0926	2		1117	1,7
	1436	5,6		1453	4,7		1525	5,4		1729	5,4
	2104	0,9		2125	2		2156	1,2		2347	1,6
2	0336	5,5	17	0405	4,7	2	0429	5,5	17	0605	5,4
	0938	2,1		1004	2,9		1036	2,1		1223	1,6
	1537	5,3		1552	4,5		1639	5,3		1841	5,4
	2211	1,2		2228	2,2		2308	1,4		2251	2,1
3	0449	5,3	18	0515	4,6	3	0540	5,4	18	0524	4,9
	1053	2,3		1121	2,9		1150	2		1138	2,5
	1653	5,1		1710	4,4		1757	5,3		1740	4,7
	2329	1,4		2344	2,3					2357	2,1
4	0608	5,2	19	0627	4,6	4	0622	1,5	19	0622	4,9
	1215	2,2		1237	2,8		0647	5,4		1239	2,2
	1817	5,2		1832	4,5		1259	1,8		1848	4,9
							1910	5,5			
5	0049	1,3	20	0055	2,2	5	0129	1,4	20	0100	2,1
	0721	5,4		0726	4,8		0747	5,6		0716	5,1
	1329	1,9		1336	2,4		1400	1,4		1333	1,9
	1934	5,4		1937	4,8		2014	5,7		1948	5,2
6	0159	1,2	21	0153	2	6	0228	1,4	21	0157	1,9
	0822	5,6		0813	5,1		0838	5,7		0804	5,3
	1429	1,5		1422	2		1452	1,1		1421	1,5
	2037	5,8		2028	5,2		2109	6		2041	5,5
7	0256	1	22	0241	1,7	7	0319	1,3	22	0248	1,7
	0912	5,9		0853	5,4		0923	5,9		0850	5,6
	1520	1,1		1502	1,6		1538	0,8		1507	1,1
	2130	6,1		2113	5,6		2158	6,1		2130	5,9
8	0346	0,8	23	0323	1,5	8	0405	1,3	23	0335	1,6
	0956	6,1		0930	5,7		1005	5,9		0933	5,8
	1604	0,8		1541	1,2		1621	0,7		1552	0,7
	2217	6,3		2155	5,9		2243	6,2		2216	6,2
9	0429	0,8	24	0403	1,3	9	0447	1,4	24	0420	1,5
	1036	6,2		1006	5,9		1044	5,9		1016	6
	1646	0,6		1618	0,8		1701	0,6		1636	0,4
	2301	6,4		2236	6,2		2324	6,1		2302	6,3
10	0510	0,9	25	0443	1,2	10	0525	1,5	25	0504	1,4
	1112	6,2		1043	6,1		1120	5,8		1059	6,1
	1724	0,5		1657	0,5		1739	0,7		1720	0,2
	2342	6,4		2316	6,4					2348	6,4
11	0548	1,1	26	0522	1,1	11	0603	6	26	0549	1,4
	1148	6,1		1120	6,2		0603	1,7		1144	6,2
	1802	0,6		1737	0,3		1156	5,7		1806	0,2
				2359	6,5		1816	0,8			
12	0020	6,2	27	0603	1,2	12	0042	5,8	27	0034	6,4
	0624	1,3		1200	6,2		0640	1,9		0635	1,4
	1222	5,9		1819	0,3		1231	5,5		1231	6,1
	1838	0,7					1853	1		1854	0,2
13	0059	6	28	0044	6,4	13	0120	5,6	28	0122	6,3
	0700	1,7		0647	1,4		0717	2,1		0723	1,5
	1256	5,7		1243	6,1		1307	5,3		1320	6
	1915	1		1904	0,3		1930	1,3		1945	0,4
14	0139	5,6	29	0132	6,2	14	0200	5,3	29	0212	6,1
	0737	2		0733	1,6		0757	2,3		0815	1,6
	1331	5,4		1330	5,9		1346	5,1		1413	5,9
	1953	1,3		1954	0,6		2010	1,5		2038	0,7
15	0220	5,3	30	0224	6	15	0242	5,1	30	0306	5,9
	0816	2,4		0826	1,8		0841	2,5		0911	1,7
	1408	5		1423	5,7		1430	4,8		1512	5,7
	2035	1,7		2051	0,9		2056	1,8		2137	1,1
									31	0403	5,7
										1012	1,8
										1618	5,5
										2240	1,4

бар Бангкок (2009 г.)

Октябрь				Ноябрь				Декабрь			
Ч	М	Ч	М	Ч	М	Ч	М	Ч	М	Ч	М
1	0244 0911 1635 2305	16	0321 0927 1601 2227	1	0448 1009 1545 2242	16	0550 1108 1512 2249	1	0559 1056 1431 2233	16	0705 2309
2	0359 1001 1651 2313	17	0432 1024 1618 2251	2	0531 1058 1603 2305	17	0635 1202 1539 2324	2	0640 1205 1500 2309	17	0732 2348
3	0446 1044 1706 2329	18	0526 1113 1636 2318	3	0614 1145 1622 2333	18	0717 1251 1606 2358	3	0720 1304 1539 2348	18	0801 1404 1614
4	0525 1121 1721 2347	19	0613 1157 1653 2348	4	0659 1230 1642	19	0758 1335 1639	4	0801 1354 1618	19	0924 0825 1428 1710
5	0604 1157 1735	20	0659 1237 1711	5	0004 0745 1316 1700	20	0033 0835 1420 1708	5	0029 0840 1438 1702	20	0058 0851 1459 1801
6	0008 0644 1232 1748	21	0019 0743 1314 1732	6	0038 0833 1405 1722	21	0106 0912 1509 1742	6	0109 0918 1519 1754	21	0130 0914 1527 1849
7	0033 0726 1305 1801	22	0051 0827 1352 1749	7	0115 0926 1504 1741	22	0140 0949 1605 1812	7	0151 0954 1603 1853	22	0200 0937 1601 1938
8	0100 0815 1338 1813	23	0124 0915 1433 1805	8	0155 1021 1625 1749	23	0213 1024 1713 1845	8	0234 1026 1648 2001	23	0229 1000 1635 2030
9	0132 0911 1411 1825	24	0157 1008 1529 1816	9	0238 1118	24	0246 1100 1829 1932	9	0316 1057 1737 2128	24	0256 1020 1713 2130
10	0207 1019 1451 1828	25	0230 1108	10	0327 1210	25	0320 1133 1928 2052	10	0359 1122 1828 2322	25	0320 1039 1756 2251
11	0249 1157	26	0307 1214	11	0425 1255 2026 2232	26	0357 1207 2004 2315	11	0446 1145 1921	26	0341 1057 1846
12	0339 1351	27	0350 1315	12	0543 1331 2043	27	0443 1237 2030	12	0207 0547 1204 2012	27	0114 0337 1112 1939
13	0449 1449	28	0451 1402	13	0152 0723 1400 2110	28	0211 0554 1306 2058	13	0444 0759 1223 2100	28	1126 2033
14	0633 1518 2224	29	0632 1436 2156	14	0348 0853 1425 2142	29	0410 0750 1333 2128	14	0551 1017 1241 2146	29	0713 2123
15	0048 0812 1541 2210	30	0245 0804 1503 2204	15	0457 1006 1448 2214	30	0512 0934 1400 2159	15	0629 2230	30	0644 2211
		31	0358 0913 1525 2220							31	0703 2257

Часть II

ПОПРАВКИ

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ

N	Пункт	Поправки времени		Поправки высоты			
		ч. мин.	ч. мин.	сз. ПВ	кв. ПВ	сз. МВ	кв. МВ
292	Маккай	--	--	5,3	4,1	1,9	0,7
256	Гладстон	-1.50	-1.55	-1.4	-1.0	-0.4	0.0
286	Порт-Клинтон, бухта	-1.14	-1.20	-1.0	-0.8	-0.3	-0.1
575	Кикори	+1.00	+1.45	-1.6	-1.1	-0.6	0.0
356 а	Буби, остров	--	--	4,2	2,8	2	0,6
356 б	Праудфут, мыс	-0.18	-0.24	+0.3	+0.2	+0.3	+0.2
1890	Симоносеки	--	--	2,4	1,8	1	0,2
1748	Ульсанхан, гавань	+10.56	+10.31	-1.9	-1.4	-0.8	-0.1
а							
1817	Химе, остров	-0.14	-0.20	+0.6	+0.5	+0.3	+0.3
а							
1817	Уносима, гавнь	-0.21	-0.26	+1.2	+0.9	+0.5	+0.3
б							
1826	Янагиносето, пролив	-0.18	-0.23	+1.5	+1.1	+0.5	+0.3
1828	Миике	-0.05	-0.11	+2.5	+1.9	+0.9	+0.4
1830	Суминоз, гавань	+0.23	+0.43	+3.0	+2.1	+1.1	+0.4
1832	Симабара	-0.01	-0.08	+1.9	+1.4	+0.6	+0.3
1840	Омура	+2.20	+2.20	-1.6	-1.1	-0.6	0.0
1841	Огуси, бухта	+2.15	+2.15	-1.6	-1.2	-0.7	0.0
1997	Оминато	-6.09	-6.09	-1.7	-1.3	-0.7	-0.1
2000	Аомори	-6.10	-6.17	-1.7	-1.3	-0.7	-0.1
2001	Минмая	-6.06	-6.14	-1.9	-1.5	-0.8	-0.1
441	Уэстпорт	--	--	3,2	2,6	0,9	0,3
438	Коллингвуд	-1.10	-1.25	+1.5	+1.2	+0.5	+0.2
447	Джексон, бухта	+0.40	+0.40	-0.9	-0.8	-0.3	0.0
523	Мария-ван-Димен, мыс	-1.35	-1.35	-0.8	-0.5	-0.3	0.0
533	Уаикато, река	-1.05	-1.05	+0.5	+0.4	+0.3	+0.2
534	Раглан	-0.35	-0.35	-0.2	0.0	-0.3	-0.1
2262	Принс-Руперт	--	--	6,4	5,1	2,5	1,2
2146	Шуяк, пролив	+0.45	+0.50	-1.8	-2.1	-1.1	-1.3
2148	Снаг, бухта	+2.06	+2.06	-1.3	-1.5	-1.1	-1.3
а							
2149	Норт-Форленд, мыс	+4.45	+5.00	+0.6	0.0	-0.7	-1.3
2150	Файр, остров	+5.35	+5.59	+2.3	+1.5	-0.6	-1.8
2153	Хомер	+1.06	+1.00	-0.3	-0.8	-1.0	-1.5
а							
2194	Лемежерер, остров	-0.35	-0.35	-2.6	-2.0	-1.6	-1.0

2232	Кит, бухта	-0.55	-0.45	-2.5	-1.9	-1.6	-1.1
2241	Музон, мыс	-1.05	-1.05	-2.6	-2.2	-1.5	-1.1
2269	Скидегит, пролив	+0.07	+0.39	-1.9	-1.6	-1.2	-0.9
а							
2271	Пакофи	+0.05	+0.05	-0.9	-0.6	0.0	+0.2
2293	Барнард, бухта	-0.25	-0.20	-1.3	-1.0	-0.5	-0.2
2294	Серф-Инлет, бухта	-0.26	-0.22	-1.5	-1.2	-0.4	-0.1
2294	Бьютдейл	-0.21	-0.28	-1.3	-1.1	-0.5	-0.2
а							
2298	Том, бухта	-0.31	-0.26	-1.7	-1.3	-0.5	0.0
а							
2301	Белла-Белла	-0.37	-0.36	-1.8	-1.3	-0.5	0.0
2625	Ванкувер	--	--	4,4	3,9	2,9	1,1
2606	Кану, проход	-2.20	-2.15	-0.2	0.0	-0.1	+0.3
2613	Блодел	-1.33	-1.16	-1.1	-0.8	-0.4	0.0
2614	Брентвуд-Бей	-0.15	-0.35	-1.3	-1.0	-0.4	-0.3
2615	Кауичан, бухта	-0.23	-0.37	-1.2	-0.9	-0.4	0.0
2625	Дункан, бухта	-0.52	-0.38	-1.4	-1.0	-0.5	-0.3
б							
2693	Строберри, бухта	-0.55	-1.09	-2.1	-1.7	-1.3	-1.1
а							
2694	Пивайн, проход	-0.40	-1.10	-2.1	-1.7	-1.4	-1.1
2694	Эко, залив	-0.13	-0.23	-2.0	-1.6	-1.2	-1.1
а							
2701	Партридж, мыс	-1.25	-1.40	-2.3	-1.8	-1.4	-1.1
2713	Дисковери, бухта	-2.00	-1.45	-2.2	-1.8	-1.4	-1.1
2981	Бальбоа	--	--	4,9	3,8	1,1	-0,1
2974	Армузльс	-0.10	-0.10	-1.9	-1.5	-0.3	+0.2
2975	Парида, остров	-0.05	-0.05	-1.6	-1.3	-0.2	+0.2
2988	Пиньяс, бухта	-0.05	-0.05	-0.8	-0.6	0.0	+0.3
3002	Сан-Лоренсо	+0.29	+0.23	-1.2	-0.8	0.0	+0.5
3003	Эсмеральдас	-0.08	-0.10	-1.7	-1.2	-0.2	+0.4
3006	Муисне	+0.17	+0.17	-1.9	-1.5	-0.2	+0.4
3014	Пуна, остров	+1.56	+1.55	-1.3	-0.8	-0.1	+0.5
3015	Гуаякиль	+3.36	+4.27	-1.2	-0.8	-0.3	+0.2
3016	Посорха	+1.30	+1.27	-2.4	-1.7	-0.5	+0.3
3016	Пуэрто-Боливар	+1.54	+1.39	-1.6	-1.0	-0.5	+0.1
б							
1731	Инчхон (Чемульпо)	--	--	8,5	6,4	2,9	0,4
1692	Даванзьядао, остров	+4.00	+4.05	-3.8	-2.6	-1.4	+0.2
1696	Суундо	+3.25	+3.31	-2.3	-1.5	-0.8	+0.4
1698	Синдо, остров	+3.40	+3.40	-2.1	-1.5	-0.7	+0.3
1704	Тхандо, остров	+4.25	+4.25	-2.3	-1.6	-0.9	+0.3
1739	Маллипхо, бухта	-0.55	-0.55	-1.9	-1.4	-0.7	+0.2
1741	Коджон	-1.46	-1.15	-1.5	-1.2	-0.5	+0.3
1746	Кунсан	-1.15	-1.10	-2.4	-1.7	-0.9	+0.2
3365	Первый (Примера-Ангостура), пролив	+4.46	+4.50	-1.4	-1.3	-0.7	-0.1
3366	Пунта-Дельгада, мыс	+4.09	+4.45	-0.1	+0.7	0.0	+1.2
3367	Гильермос, мыс	+4.12	+4.50	-1.2	-0.4	-1.3	-0.2

1602	Минцзя
1583	Нюгун
1584	Магун
1603	Маца
1603	Дунь
а	
1605	Сань
1609	Вэнь
1414	Банг
1411	Хуа
1412	Мэ
1417	Си

1602	Минцзян, река	--	--	6,2	4,9	2,2	0,8
1583	Нюгунвань, бухта	+1.08	+0.52	-2.6	-1.9	-1.0	-0.2
1584	Магунган, бухта	+0.45	+0.27	-3.5	-2.7	-1.2	-0.3
1603	Мацзудао, остров	-0.20	-0.35	+0.6	+0.3	0.0	-0.2
1603	Дуньиндао, остров	+1.00	+0.44	-1.2	-1.0	-0.6	-0.3
а							
1605	Саньдуао, бухта	+0.08	-0.36	+1.4	+1.1	+0.3	+0.1
1609	Вэньчжоу	-0.02	+0.38	-0.8	-1.0	-0.5	+0.4
1414	Бангкок, бар	--	--	3,5	3	2,3	1,2
1411	Хуахин	+0.35	-0.05	-1.3	-1.4	-1.2	-0.2
1412	Мэклонг	+0.08	-0.01	-0.7	-0.4	0.0	-0.2
1417	Сичанг, остров	+0.03	-0.11	-0.1	+0.1	-0.6	+0.3

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ

Поправки за сезонные изменения уровня моря, м.

№ пункта	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
256	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0
286	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0
292	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0
356 а	+0.2	+0.3	+0.3	+0.2	0.0	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	+0.1
356 б	+0.2	+0.3	+0.3	+0.2	0.0	-0.2	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	+0.1
438	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
441	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
447	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
523	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
534	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
575	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0
1411	+0.2	+0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	+0.1	+0.2
1412	+0.2	+0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	+0.1	+0.2
1414	+0.2	+0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	+0.1	+0.2
1415	+0.2	+0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	+0.1	+0.2
1417	+0.2	+0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	+0.1	+0.2
1583	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	0.0
1584	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	0.0
1602	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	+0.1	+0.1	0.0	0.0
1603	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	+0.1	+0.1	0.0	0.0
1603 а	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	+0.1	+0.1	0.0	0.0
1605	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	+0.1	+0.1	0.0	0.0
1609	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	+0.1	+0.1	0.0	0.0
1692	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	+0.1	+0.2	+0.3	+0.2	+0.1	-0.1	-0.2
1696	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	+0.1	+0.2	+0.3	+0.2	+0.1	-0.1	-0.2
1698	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	+0.1	+0.2	+0.3	+0.2	+0.1	-0.1	-0.2
1704	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	+0.1	+0.2	+0.3	+0.2	+0.1	-0.1	-0.2
1731	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	-0.1	-0.2
1739	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1741	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1746	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1748 а	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1817 а	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1817 б	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1826	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1828	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1830	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1832	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1840	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1841	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1890	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
1997	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
2000	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	+0.1	+0.2	+0.2	+0.1	0.0	-0.1
2001	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0
2146	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	+0.1	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0
2148 а	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1
							-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1

2149	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1
2150	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1
2153 a	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.1	+0.1
2194	+0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.1
2232	+0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.1
2241	+0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.1
2262	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	+0.1	+0.1
2269 a	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1
2271	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1
2293	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1
2294	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1
2294 a	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1
2298 a	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1
2301	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	+0.1
2606	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
2613	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
2614	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
2615	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
2625	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
2625 6	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
2693 a	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
2694	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
2694 a	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
2701	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
2713	+0.1	+0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0
2974	0.0	-0.1	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.1	+0.1
2975	0.0	-0.1	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.1	+0.1
2981	0.0	-0.1	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.1	+0.1
2988	0.0	-0.1	-0.2	-0.1	0.0	0.0	+0.1	0.0	0.0	+0.1	+0.1	+0.1
3002	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3003	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3015	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3016 6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3365	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3367	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Пиньяс, бухта.....	2988
Порт-Клинтон, бухта.....	286
Посорха.....	3016
Правдфут, мыс.....	356 6
Принс-Руперт	2262
Пуна, остров.....	3014
Пунта-Дельгада, мыс.....	3366
Пуэрто-Боливар.....	3016 6
Раглан.....	534
Сан-Лоренсо.....	3002
Саньдуао, бухта.....	1605
Серф-Инлет, бухта.....	2294
Симабара.....	1832
Симоносеки	1890
Синдо, остров.....	1698
Сичанг, остров.....	1417
Скидегит, пролив.....	2269 а
Снаг, бухта.....	2148 а
Строберри, бухта.....	2693 а
Суминоз, гавань.....	1830
Суундо.....	1696
Том, бухта.....	2298 а
Тхандо, остров.....	1704
Уаикато, река.....	533
Ульсанхан, гавань.....	1748 а
Уносима, гавнь.....	1817 6
Уэстпорт	441
Файр, остров.....	2150
Химе, остров.....	1817 а
Хомер.....	2153 а
Хуахин.....	1411
Шуяк, пролив.....	2146
Эко, залив.....	2694 а
Эсмеральдас.....	3003
Янагиносето, пролив.....	1826

3. Адмиралтейские таблицы приливов

ADMIRALTY
Tide Tables

United Kingdom and Ireland/Indian Ocean
(Including European Channel Ports/Including Tidal Stream Tables)

United Kingdom
Hydrographic Office

NP201/NP203
Volume 1/Volume 3
2016

Part I

TIDAL PREDICTIONS

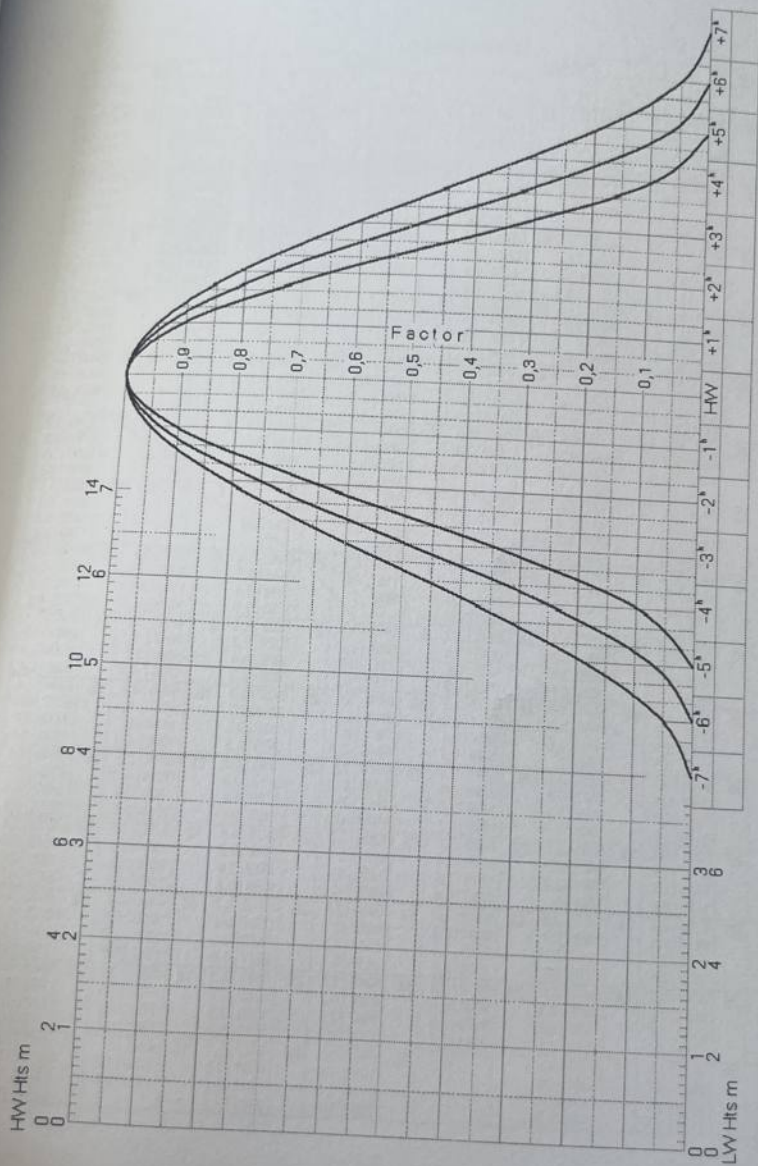
FOR

STANDARD PORTS

Бомбей (2016 г.)

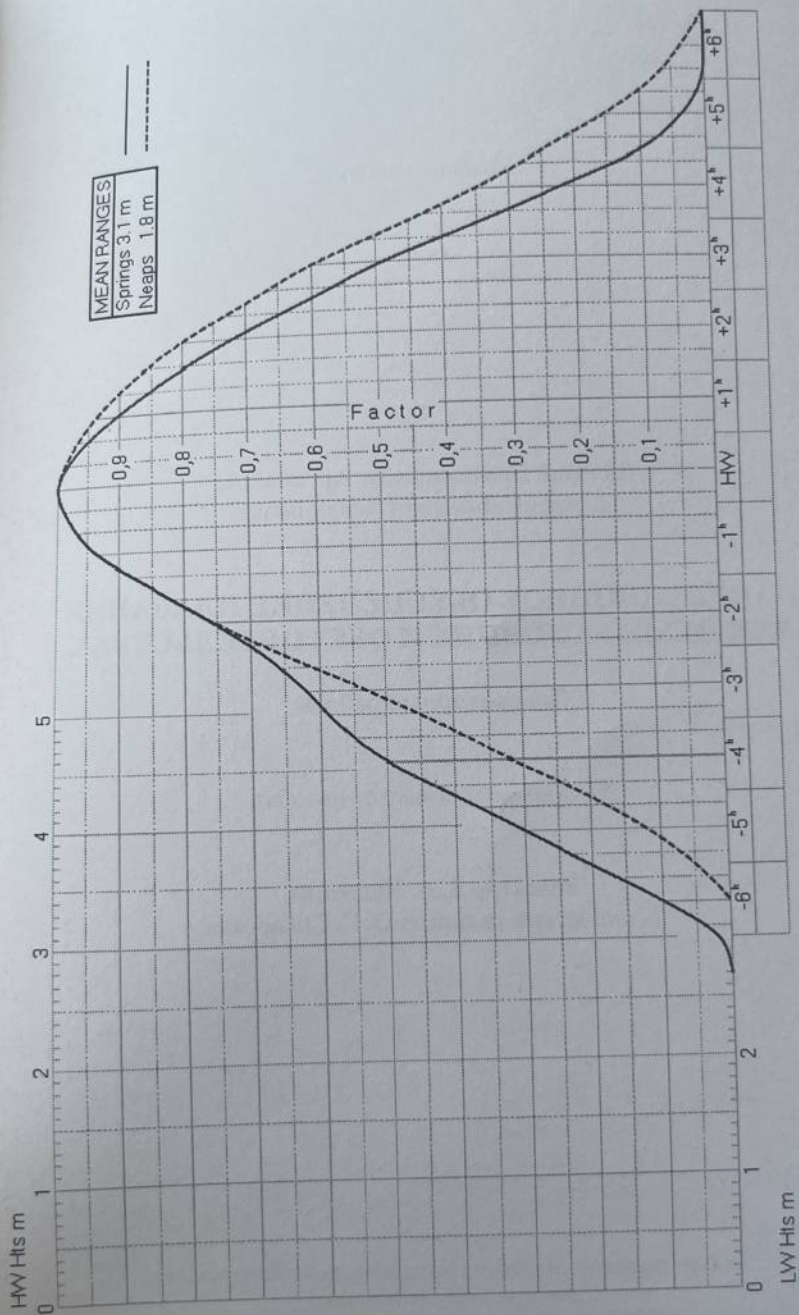
May				June				July				August											
Ч	М	М	М	Ч	М	М	М	Ч	М	М	М	Ч	М	М	М								
1	0100 0626 1230 1928	2,1 3,1 1,7 3,7	16	0242 0919 1431 2051	1,7 3,2 2 3,6	1	0230 0901 1436 2053	1,2 3,7 1,7 4	16	0313 1019 1547 2138	1,4 3,5 2,1 3,4	1	0255 0952 1529 2127	0,9 4 1,9 3,8	16	0310 1026 1618 2148	1,3 3,5 2,2 3,2	1	0432 1124 1729 2324	0,6 4,4 1,5 3,9	16	0408 1104 1708 2257	1 3,9 1,8 3,5
2	0211 0806 1354 2035	1,8 3,3 1,6 3,9	17	0327 1008 1528 2145	1,5 3,4 1,9 3,6	2	0325 1004 1544 2156	0,9 4,1 1,6 4,1	17	0354 1054 1640 2231	1,2 3,7 2,1 3,5	2	0353 1048 1639 2234	0,6 4,3 1,8 3,9	17	0357 1103 1702 2240	1,1 3,8 2 3,4	2	0524 1208 1816	0,5 4,6 1,3	17	0446 1139 1743 2341	0,7 4,2 1,5 3,8
3	0307 0920 1503 2135	1,4 3,7 1,5 4,1	18	0403 1045 1617 2230	1,3 3,6 1,9 3,7	3	0416 1059 1646 2254	0,5 4,5 1,6 4,2	18	0433 1127 1723 2312	1 3,9 2,2 3,6	3	0447 1138 1738 2333	0,4 4,6 1,6 4	18	0437 1135 1738 2322	0,9 4 1,9 3,6	3	0613 1248 1858	4 4,6 1,2	18	0527 1214 1821	0,6 4,4 1,3
4	0355 1019 1604 2229	1 4,1 1,3 4,3	19	0436 1116 1659 2309	1,1 3,8 1,8 3,7	4	0505 1148 1745 2344	0,3 4,7 1,5 4,3	19	0507 1200 1801 2348	0,8 4,1 1,9 3,7	4	0536 1224 1832	0,3 4,7 1,5	19	0512 1208 1813	0,7 4,2 1,8	4	0657 1327 1937	4,1 0,5 1,2	19	0607 1251 1902	4,1 4,6 1
5	0441 1111 1702 2317	0,6 4 1,2 4,4	20	0507 1149 1739 2342	0,9 4 1,8 3,8	5	0551 1236 1841	0,1 4,9 1,4	20	0538 1232 1835	0,7 4,2 1,8	5	0623 0622 1309 1920	4,1 0,3 4,8 1,4	20	0600 0546 1242 1849	3,7 0,6 4,3 1,6	5	0136 0720 1405 2013	4 0,7 4,5 1,2	20	0104 0649 1331 1943	4,2 0,4 1,7 0,8
6	0526 1200 1756	0,2 4,8 1,2	21	0535 1220 1815	0,7 4,1 1,7	6	0630 1323 1931	0,3 4,9 1,4	21	0621 1308 1911	3,8 4,3 1,7	6	0107 0704 1352 2004	4,2 0,4 4,7 1,3	21	0639 0623 1319 1929	3,9 0,5 4,5 1,4	6	0214 0751 1441 2045	3,9 0,9 4,3 1,2	21	0147 0734 1411 2026	4,4 0,5 4,7 0,6
7	0601 0608 1247 1847	0,5 0,8 4,9 1,1	22	0613 0604 1253 1850	3,8 0,6 4,2 1,7	7	0719 0719 1411 2020	4,3 0,2 4,8 1,4	22	0655 0641 1344 1949	3,9 0,6 4,4 1,7	7	0152 0744 1435 2045	4,1 0,6 4,6 1,3	22	0118 0704 1359 2009	4 0,5 4,6 1,3	7	0249 0819 1517 2115	3,8 1,2 4,1 1,3	22	0232 0819 1454 2108	4,3 0,7 4,6 0,6
8	0642 0651 1336 1938	4,5 0,5 1,2 1,2	23	0641 0631 1325 1922	3,9 0,6 4,3 1,7	8	0820 0802 1458 2106	0,5 0,5 4,5 1,5	23	0819 0719 1422 2030	3,9 0,6 4,4 1,6	8	0235 0822 1518 2126	3,9 0,8 4,4 1,4	23	0200 0748 1439 2052	4,1 0,6 4,6 1,1	8	0322 0848 1547 2144	3,6 1,5 3,9 1,3	23	0322 0909 1537 2151	4,2 1,1 4,3 0,7
9	0124 0734 1424 2026	4,5 0,1 4,9 1,3	24	0111 0701 1400 1958	3,9 0,6 4,3 1,7	9	0847 0846 1544 2155	3,9 0,6 4,5 1,6	24	0211 0801 1502 2113	3,9 0,7 4,4 1,6	9	0317 0859 1559 2203	3,7 1,2 4,2 1,5	24	0245 0835 1522 2135	4,1 0,8 4,5 1,1	9	0356 0922 1616 2219	3,4 1,8 3,6 1,5	24	0419 1003 1620 2239	4 1,5 4,4 0,9
10	0208 0817 1514 2116	4,2 0,3 4,7 1,5	25	0144 0736 1438 2039	3,8 0,7 4,3 1,7	10	0339 0932 1631 2246	3,6 1,2 4,2 1,7	25	0255 0848 1543 2159	3,8 0,9 4,3 1,5	10	0403 0936 1638 2242	3,5 1,5 3,9 1,6	25	0335 0925 1606 2220	4 1,1 4,4 1,1	10	0436 1008 1649 2306	3,2 2,1 3,4 1,6	25	0526 1109 1709 2340	3,7 1,9 3,6 1,1
11	0256 0902 1604 2212	3,9 0,7 4,7 1,7	26	0222 0815 1517 2125	3,7 0,9 4,2 1,8	11	0434 1020 1717 2343	3,4 1,6 4,2 1,8	26	0345 0939 1628 2249	3,5 1,2 4,2 1,5	11	0451 1016 1716 2326	3,2 1,9 3,7 1,7	26	0434 1020 1649 2311	3,8 1,4 4,1 1,1	11	0537 1118 1737	3 2,3 3,2	26	0643 1238 1817	3,5 2,1 3,3
12	0350 0954 1656 2318	3,6 1,2 4,1 1,9	27	0303 0856 1559 2217	3,6 1,1 4,1 1,9	12	0536 1112 1802	3,1 1,9 3,7	27	0445 1036 1716 2344	3,6 1,4 4,1 1,4	12	0546 1107 1755	3,1 2,2 3,5	27	0545 1123 1737	3,6 1,8 3,9	12	0011 0659 1254 1844	1,6 3 2,4 3	27	0058 0807 1416 1945	1,2 3,5 2,1 3,2
13	0454 1050 1751	3,2 1,6 3,8	28	0349 0946 1646 2314	3,4 1,3 4,3 1,9	13	0644 1220 1850	3 2,1 3,6	28	0601 1140 1808	3,5 1,7 4	13	0020 0652 1221 1844	1,7 3 2,3 3,3	28	0012 0704 1241 1838	1,1 3,6 2 3,6	13	0123 0844 1432 2000	1,6 3,1 2,4 2,9	28	0215 0923 1535 2115	1,2 3,7 1,9 3,3
14	0034 0609 1201 1848	2 3 1,9 3,7	29	0448 1047 1741	3,3 1,5 3,9	14	0137 0819 1335 1940	1,8 3,1 2,2 3,4	29	0048 0722 1258 1909	1,3 3,5 1,9 3,8	14	0120 0825 1352 1941	1,6 3,1 2,4 3,2	29	0122 0825 1408 1952	1,1 3,6 2,1 3,5	14	0226 0950 1549 2113	1,4 3,4 2,2 3	29	0323 1021 1631 2226	1,1 4 1,6 3,5
15	0145 0744 1321 1949	1,9 3 2 3,6	30	0020 0614 1200 1844	1,8 3,3 1,7 3,9	15	0227 0934 1445 2037	1,6 3,3 2,2 3,4	30	0154 0843 1416 2016	1,1 3,7 1,9 3,8	15	0218 0943 1513 2046	1,5 3,3 2,3 3,2	30	0231 0939 1529 2113	1 3,9 2 3,5	15	0319 1030 1634 2211	1,2 3,7 2 3,3	30	0420 1105 1715 2317	0,9 4,2 1,4 3,8

August			
	N	M	L
16	0406	1	
	1104	3.0	
	1708	1.0	
17	2257	3.5	
	0446	0.7	
	1139	4.2	
	1743	1.5	
	2341	3.8	
	0527	0.6	
	1214	4.4	
	1821	1.3	
	0023	4.1	
	0607	0.4	
	1251	4.6	
	1902	1	
	0104	4.2	
	0649	0.4	
	1331	4.7	
	1943	0.8	
	047	4.4	
	1134	0.5	
	1711	4.7	
	2306	0.6	
	052	4.3	
	1109	0.7	
	1704	4.6	
	2308	0.6	
	042	4.2	
	111	1.1	
	1743	4.3	
	2307	0.7	
5			



Гринок (2016 г.)

January				February				March				April			
Ч	М.	Ч	М.	Ч	М.	Ч	М.	Ч	М.	Ч	М.	Ч	М.	Ч	М.
1	0451 3,1 1016 0,9 1645 3,4 2238 0,8	16	0429 3,4 1008 0,6 1648 3,6 2248 0,4	1	0540 3 1111 1 1739 3,1 2332 1	16	0539 3,2 1147 0,7 1819 3,1	1	0456 3,1 1024 0,8 1705 3,1 2239 0,9	16	0513 3,2 1127 0,6 1800 2,9	1	0547 2,8 1153 0,8 1824 2,8	16	0111 0,9 0708 2,8 1348 0,6 2102 2,7
2	0538 3 1110 1,1 1730 3,3 2336 1	17	0516 3,3 1106 0,7 1742 3,4 2352 0,6	2	0631 2,9 1214 1,1 1833 3	17	0641 0,7 0638 3 1311 0,8 1955 2,9	2	0539 2,9 1121 0,9 1755 2,9 2338 1	17	0601 0,8 0607 2,9 1256 0,7 1941 2,7	2	0612 1,1 0701 2,7 1312 0,8 1938 2,7	17	0218 0,8 0856 2,9 1448 0,5 2201 2,9
3	0630 2,9 1213 1,2 1822 3,1	18	0611 3,2 1213 0,9 1850 3,2	3	0640 1,1 0736 2,8 1331 1,2 1937 2,9	18	0159 0,8 0625 2,9 1433 0,8 2140 2,9	3	0637 2,7 1231 1 1856 2,8	18	0140 0,8 0747 2,8 1415 0,7 2130 2,8	3	0133 1 0638 2,8 1427 0,6 2108 2,8	18	0315 0,7 0958 3,1 1539 0,4 2247 3,1
4	0642 1 0732 2,9 1324 1,2 1922 3	19	0104 0,7 0724 3 1331 0,9 2019 3,1	4	0156 1,1 0858 2,9 1446 1 2053 2,9	19	0306 0,7 0954 3 1537 0,6 2244 3,1	4	0053 1,1 0756 2,7 1357 1 2012 2,8	19	0247 0,8 0932 2,9 1518 0,5 2229 3	4	0247 0,8 0952 3 1525 0,3 2218 3	19	0404 0,5 1047 3,2 1622 0,3 2328 3,2
5	0150 1 0842 3 1432 1,1 2031 3	20	0216 0,7 0857 3,1 1446 0,8 2144 3,1	5	0303 1 0857 3,1 1543 0,8 2207 3	20	0402 0,5 1051 3,2 1628 0,4 2335 3,2	5	0218 1 0927 2,8 1508 0,7 2140 2,9	20	0343 0,6 1030 3,1 1608 0,4 2316 3,1	5	0343 0,5 1044 3,2 1612 0 2310 3,2	20	0446 0,4 1128 3,3 1658 0,3
6	0249 1 0948 3,1 1528 1 2139 3,1	21	0319 0,6 1009 3,2 1548 0,6 2249 3,3	6	0354 0,8 1059 3,2 1628 0,6 2305 3,1	21	0450 0,4 1138 3,4 1711 0,3	6	0323 0,8 1028 3,1 1559 0,4 2245 3,1	21	0430 0,4 1117 3,3 1650 0,3 2358 3,2	6	0431 0,3 1131 3,4 1656 -0,2 2356 3,3	21	0005 3,2 0522 0,3 1206 3,3 1730 0,3
7	0339 0,9 1041 3,3 1612 0,8 2236 3,2	22	0414 0,5 1105 3,4 1640 0,5 2343 3,4	7	0437 0,6 1141 3,4 1707 0,4 2353 3,3	22	0020 3,3 0531 0,3 1221 3,5 1749 0,3	7	0412 0,6 1115 3,3 1642 0,2 2334 3,2	22	0512 0,3 1158 3,4 1727 0,2	7	0515 0,1 1217 3,6 1739 -0,3	22	0039 3,3 0554 0,3 1239 3,3 1759 0,4
8	0421 0,8 1125 3,4 1652 0,6 2324 3,3	23	0502 0,4 1152 3,5 1725 0,3	8	0517 0,5 1220 3,5 1746 0,2	23	0100 3,3 0609 0,3 1258 3,6 1822 0,3	8	0455 0,3 1157 3,5 1722 0	23	0036 3,3 0548 0,3 1236 3,4 1758 0,3	8	0040 3,4 0558 -0,1 1304 3,6 1823 -0,3	23	0110 3,3 0622 0,3 1310 3,3 1827 0,4
9	0500 0,7 1204 3,5 1729 0,5	24	0032 3,4 0546 0,4 1235 3,6 1804 0,3	9	0037 3,3 0557 0,3 1300 3,6 1825 0,1	24	0136 3,3 0643 0,3 1332 3,6 1852 0,3	9	0019 3,3 0536 0,2 1241 3,6 1802 -0,2	24	0109 3,3 0620 0,3 1308 3,4 1826 0,3	9	0123 3,5 0642 -0,1 1350 3,7 1908 -0,2	24	0140 3,4 0651 0,3 1342 3,3 1858 0,4
10	0008 3,4 0536 0,6 1240 3,6 1805 0,4	25	0116 3,4 0626 0,4 1314 3,7 1841 0,3	10	0121 3,4 0638 0,2 1340 3,7 1906 0	25	0207 3,3 0714 0,3 1404 3,6 1923 0,3	10	0103 3,4 0618 0 1324 3,7 1845 -0,2	25	0139 3,3 0648 0,3 1339 3,4 1855 0,3	10	0205 3,6 0727 -0,1 1435 3,7 1956 -0,1	25	0209 3,4 0722 0,3 1416 3,4 1933 0,4
11	0052 3,4 0614 0,5 1316 3,7 1843 0,3	26	0155 3,3 0704 0,4 1351 3,7 1916 0,3	11	0204 3,5 0722 0,2 1422 3,8 1951 0	26	0237 3,3 0746 0,4 1436 3,6 1957 0,4	11	0145 3,5 0702 0 1407 3,8 1929 -0,2	26	0208 3,3 0717 0,3 1410 3,4 1926 0,4	11	0245 3,6 0814 -0,1 1520 3,6 2046 0,1	26	0240 3,4 0759 0,3 1453 3,3 2012 0,5
12	0135 3,5 0656 0,5 1354 3,8 1925 0,3	27	0231 3,3 0740 0,4 1426 3,7 1951 0,4	12	0245 3,5 0808 0,2 1504 3,8 2038 0	27	0309 3,3 0820 0,4 1510 3,5 2032 0,4	12	0226 3,5 0747 0 1450 3,8 2016 -0,1	27	0239 3,4 0749 0,3 1443 3,4 1959 0,4	12	0325 3,6 0814 -0,1 1520 3,6 2046 0,1	27	0312 3,4 0840 0,4 1532 3,3 2057 0,5
13	0218 3,5 0740 0,4 1434 3,8 2010 0,2	28	0304 3,3 0816 0,5 1501 3,7 2028 0,4	13	0327 3,5 0855 0,2 1547 3,7 2128 0,1	28	0343 3,3 0857 0,5 1545 3,5 2109 0,5	13	0306 3,6 0834 0 1533 3,7 2106 0,1	28	0310 3,3 0824 0,4 1518 3,4 2037 0,4	13	0406 3,4 1000 3,3 1653 3,2 2242 0,6	28	0346 3,3 0928 0,5 1614 3,2 2146 0,7
14	0301 3,5 0827 0,4 1517 3,8 2058 0,2	29	0340 3,3 0854 0,6 1537 3,6 2108 0,5	14	0408 3,5 0846 0,3 1632 3,6 2223 0,3	29	0418 3,2 0938 0,6 1623 3,3 2151 0,7	14	0346 3,5 0924 0,2 1617 3,5 2200 0,3	29	0342 3,3 0905 0,5 1555 3,3 2119 0,6	14	0451 3,2 1109 0,5 1750 2,9 2356 0,8	29	0425 3,1 1023 0,6 1702 3 2243 0,8
15	0344 3,5 0916 0,5 1601 3,7 2150 0,3	30	0417 3,2 0935 0,7 1614 3,5 2151 0,7	15	0451 3,3 1041 0,5 1721 3,4 2326 0,5	15	0427 3,4 1019 0,4 1704 3,3 2303 0,6	30	0417 3,1 1019 0,4 1637 3,1 2207 0,7	15	0545 3 1233 0,6 1922 2,7	30	0512 3 1127 0,6 1758 2,9 2347 0,9		



Учебное издание

Валерий Владимирович Артамонов,
Аркадий Львович Оловянников

**НАВИГАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЛАВАНИЯ
В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ**

Лабораторные работы

Учебно—методическое пособие

Редактор Е. А. Куликова
Технический редактор О. Г. Сикорская

Подготовлено в Морском государственном университете
им. адм. Г. И. Невельского
690059, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 50а

	глубина моря будет не менее 6м в дневное время, когда фактическая глубина 5м.
8	3 июля. Остров Атласова. Определить промежуток времени, когда фактическая глубина моря будет не менее 6м в дневное время, если на карте указана глубина 4,5м.
9	3 апреля. Остров Байдукова. Определить фактическую глубину моря в 11.00, если на карте указана глубина 5м. Когда глубина станет меньше в течение суток?
10	16 сентября. Бухта Броутона. Определить фактическую глубину на якорном месте в 9.00, если на карте указана глубина 6м. Когда глубина будет меньше в течение суток (в светлое время суток)?
11	22 августа. Владивосток. Определить фактическую глубину моря в 9.00, если на карте указана глубина 7м. В каком промежутке днем глубина будет меньше определенной?
12	22 октября. Мыс Джаорэ. Определить фактическую глубину моря на якорном месте в 8.00, если на карте указана глубина 7м. В каком промежутке времени глубина будет меньше в течение суток?
13	30 сентября. Бухта Закатная. Определить промежуток времени, когда фактическая глубина моря будет не менее 6м в дневное время, если на карте указана глубина 4,5м.
14	8 апреля. Залив Китовый. Определить промежуток времени, когда фактическая глубина моря будет не менее 6м в течение суток, если на карте показана глубина 5,3м.
15	27 апреля. Корсаков. Определить фактическую глубину моря в 9.00, если на карте указана глубина 5м. В каком промежутке времени глубина будет не меньше определенной?
16	18 августа. Бухта Малокурильская. Определить H_f на якорном месте в 14.15, если на карте $H_k = 6м$. В каком промежутке времени глубина будет не менее в течение суток?
17	25 ноября. Москальво. Определить H_f в 8.00, если на карте $H_k = 7м$. В каком промежутке времени фактическая глубина будет меньше в течение суток.